

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE ARTES E LETRAS
DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL**

Valentina Montenegro da Silva

**SINTONIZANDO COM SEU PET: UM APLICATIVO LÚDICO PARA
COMPREENDER A EMOÇÃO CANINA**

**SANTA MARIA, RS
2023**

Valentina Montenegro da Silva

**SINTONIZANDO COM SEU PET: UM APLICATIVO LÚDICO PARA
COMPREENDER A EMOÇÃO CANINA**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Desenho Industrial,
da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM, RS), como requisito para a
aprovação na disciplina Trabalho de
Conclusão de Curso II.

Orientadora: Profa. Dra. Débora Aita
Gasparetto

SANTA MARIA, RS

2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE ARTES E LETRAS
DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL

A Comissão Examinadora, abaixo assinada,
aprova o Trabalho de Conclusão de Curso

**SINTONIZANDO COM SEU PET: UM APLICATIVO LÚDICO PARA
COMPREENDER A EMOÇÃO CANINA**

elaborado por Valentina Montenegro da Silva como requisito parcial para obtenção
do grau de Bacharel em Desenho Industrial.

Comissão examinadora:

Prof.^a Débora Aita Gasparetto, Dra. (UFSM)
(Presidente/Orientadora)

Prof. Ricardo Brisolla Ravanello, Dr. (UFSM)

Prof. Volnei Antonio Matte, Dr. (UFSM)

Santa Maria, RS, 2023

AGRADECIMENTO

Gostaria de agradecer principalmente ao meu namorado, Joseph Daniel, que me aguentou, me deu apoio e muito carinho durante toda a trajetória deste TCC. Fui pega desprevenida pela pandemia do COVID-19, mudanças extremas ocorreram em minha vida e algumas destas mudanças foram os motivos primordiais para o interesse no tema central do presente projeto. Eu já possuía uma doguinha idosa chamada Violeta e adotei outro doguinho no período da pandemia e mais um após a pandemia, e para lidar com a ansiedade deles, pesquisei muito, tentei enriquecimentos ambientais, brinquedos e por aí vai. Então gostaria de agradecer aos meus três anjinhos que são o Pipoca, Violeta e Merlin, por me inspirar, me enlouquecer e principalmente por me acompanhar nesta longa pesquisa. Gostaria de agradecer também a Lu, secretária do curso de Desenho Industrial na UFSM, por toda a paciência comigo. E por fim agradecer também a minha Orientadora, Débora Gasparetto, pela paciência, apoio e incentivo durante todo o projeto.

Para testar o protótipo, escaneie o **QR Code** a seguir ou acesse o *link*:

[Aplicativo Sirius](#)



Observação: Recomenda-se que o protótipo seja utilizado através de um *desktop*, para padronizar sua visualização. Já que em alguns dispositivos móveis, o mesmo pode apresentar falhas na exibição de certos elementos, por causa das diferentes resoluções de telas.

RESUMO

SINTONIZANDO COM SEU PET: UM APLICATIVO LÚDICO PARA COMPREENDER A EMOÇÃO CANINA

AUTORA: Valentina Montenegro da Silva

ORIENTADORA: Profa. Dra. Débora Aita Gasparetto

O contexto de isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19 teve impactos significativos na rotina das pessoas e de seus animais de estimação, gerando uma maior proximidade entre eles, mas também desencadeando ansiedades nos pets devido à mudança cotidiana na dinâmica familiar. Diante desse cenário, surge a oportunidade de utilizar dispositivos móveis para monitorar e promover o bem-estar dos animais, abrindo espaço para a reflexão no campo da Interação-Humano-Computador (IHC). O objetivo deste estudo é projetar um protótipo de monitoramento canino que forneça orientações sobre a saúde, bem-estar e níveis de estresse do animal. Os objetivos específicos incluem possibilitar ao usuário compreender o estado emocional do pet, oferecer ferramentas para melhorar sua saúde e bem-estar, e fortalecer os laços afetivos entre tutor e animal. A pesquisa abrange aspectos cognitivos e perceptivos dos cães, visando formular funcionalidades que estimulem a empatia e compreensão por parte dos tutores. A metodologia adotada inclui a análise profunda desses aspectos, alinhada à metodologia 5I's, desenvolvida por Gasparetto (2020), no contexto do laboratório de interface do Curso de Desenho Industrial, da UFSM. O embasamento científico é crucial para garantir que as interações propostas pelo protótipo estejam alinhadas com a realidade sensorial e mental dos cães, proporcionando uma experiência positiva para ambas as partes. Este estudo busca, assim, contribuir para a compreensão da interação entre humanos e animais em cenários tecnológicos desafiadores, promovendo a harmonia e a saúde para ambos.

Palavras-chave: Design de interação. Experiência interativa. Experiência lúdico digital. Comportamento canino.

ABSTRACT

TUNING IN WITH YOUR PET: A PLAYFUL APP TO UNDERSTAND CANINE EMOTION

AUTHOR: Valentina Montenegro da Silva
ADVISOR: Prof. Dr. Débora Aita Gasparetto

The context of social isolation imposed by the COVID-19 pandemic had significant impacts on the routine of individuals and their pets, fostering increased closeness between them but also triggering anxieties in pets due to the daily change in family dynamics. In this scenario, the opportunity arises to use mobile devices to monitor and promote the well-being of animals, creating room for reflection in the field of Human-Computer Interaction (HCI). The objective of this study is to design a canine monitoring prototype that provides guidance on the health, well-being, and stress levels of the animal. Specific objectives include enabling the user to understand the emotional state of the pet, providing tools to improve its health and well-being, and strengthening the emotional bonds between the owner and the animal. The research encompasses cognitive and perceptual aspects of dogs, aiming to formulate functionalities that stimulate empathy and understanding on the part of the owners. The adopted methodology involves a thorough analysis of these aspects, aligned with the 5I's methodology developed by Gasparetto (2020), within the context of the Industrial Design laboratory at UFSM. Scientific grounding is crucial to ensure that the interactions proposed by the prototype are aligned with the sensory and mental reality of dogs, providing a positive experience for both parties. This study seeks to contribute to the understanding of the interaction between humans and animals in challenging technological scenarios, promoting harmony and health for both.

Keywords: Interaction design. Interactive experience. Digital ludic experience. Dog behavior.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – A evolução de dispositivos e tecnologias.....	14
Figura 2 - Exemplificação do que é UI e UX.....	15
Figura 3 - Gráfico das áreas UX.....	16
Figura 4 - Exemplo das quatro atividades básicas do design de interação.....	17
Figura 5 - Metas de usabilidade com UX.....	18
Figura 6 - Efeito da preparação mental do sistema visual.....	20
Figura 7 - Percepção do contexto de imagem.....	21
Figura 8 - Primeiras evidências da convivência do ser humano com um canino.....	23
Figura 9 - Resultado de séculos de seleção artificial.....	24
Figura 10 - Representação do comportamento que conhecemos como “brincadeira”	25
Figura 11 - Comportamentos de brincadeira, mas que podem aparentar briga.....	26
Figura 12 - Sistema olfativo dos cães.....	28
Figura 13 - Sistema auditivo dos cães.....	29
Figura 14 - Espectro visual canino.....	30
Figura 15 - Sistema visual dos cães.....	30
Figura 16 - Imagem ilustrativa de um filhote canino aprendendo a “dar a pata”.....	31
Figura 17 - Cão que aprendeu palavras distintas em dispositivo de botões.....	33
Figura 18 - Criança utilizando o dispositivo do projeto Superpowers.....	34
Figura 19 - Forma antropomórfica de um cão mexendo em um smartphone.....	36
Figura 20 - Etapas da Metodologia 5I's.....	39
Figura 21 – Mapa da empatia - O que pensam - tutores	42
Figura 22 - Mapa da empatia - O que pensam - pets.....	42
Figura 23 - Mapa da empatia - O que sentem - tutores.....	43
Figura 24 - Mapa da empatia - O que sentem - pets.....	44
Figura 25 - Mapa da empatia - O que fazem - tutores.....	44
Figura 26 - Mapa da empatia - O que fazem – pets.....	45
Figura 27 - Mapa da empatia - O que ouvem - tutores.....	45
Figura 28 - Mapa da empatia - O que ouvem - pets.....	46
Figura 29 - Mapa da empatia - Desejos e necessidades – tutores.....	46
Figura 30 - Mapa da empatia - Desejos e necessidades – pets.....	47

Figura 31 - Imagens referentes a coleira e app Inupathy.....	48
Figura 32 - Imagens da mensuração de “emoções”	48
Figura 33 - Imagens do processo de brainstorming e pesquisa.....	49
Figura 34 - Alternativas de nome geradas pelas inteligências artificiais.....	50
Figura 35 - Alternativas de identidade visual geradas pelas inteligências artificiais.....	51
Figura 36 - Personas geradas a partir da pesquisa com usuários – Corine.....	52
Figura 37 - Personas geradas a partir da pesquisa com usuários – Lúcio.....	53
Figura 38 - Personas geradas a partir da pesquisa com usuários – Edna.....	54
Figura 39 - Respostas do google forms.....	56
Figura 40 - Interface do aplicativo Barkio.....	57
Figura 41 - Interface do aplicativo Meu pet.....	57
Figura 42 - Atlas Mnemosyne.....	58
Figura 43 - Golden Moments.....	59
Figura 44 - Lista de requisitos baseados na pesquisa com usuários e personas.....	60
Figura 45 - telas do aplicativo Meu pet - Feedback.....	61
Figura 46 - telas do aplicativo Meu pet – Falar a linguagem do usuário.....	62
Figura 47 - telas do aplicativo Meu pet - Consistência.....	64
Figura 48 - telas do aplicativo Meu pet – Prevenir erros.....	65
Figura 49 - telas do aplicativo Meu pet – Ajuda da documentação.....	68
Figura 50 - Análises heurísticas do aplicativo Meu pet.....	69
Figura 51 - Rabiscoframes do protótipo Sirius.....	71
Figura 52 - Wireframes do protótipo Sirius.....	72
Figura 53 - Sitemap do protótipo Sirius.....	74
Figura 54 – Identidade Visual.....	75
Figura 55 - Interface das telas de login e cadastro.....	76
Figura 56 - Interface das telas dashboard e menu.....	77
Figura 57 - Interface das telas perfil do pet.....	78
Figura 58 - Interface da tela de perfil do pet – Saúde e atividades.....	79
Figura 59 - Padrão Cromático.....	79
Figura 60 - Padrão Tipográfico.....	80
Figura 61 - Ícones e ilustrações.....	81
Figura 62 – Destaque no menu.....	82

Figura 63 - Empty State.....	83
Figura 64 - Menu inferior.....	84
Figura 65 - Antes e depois da correção de cores pensando na acessibilidade e legibilidade dos textos.....	85
Figura 66 - Simulação do aplicativo Sirius.....	87
Figura 67 - Style guide.....	88

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 – Classificação de tecnologias interativas na Interação Animal-Computador.....	37
--	----

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	11
2 DESIGN DE INTERFACES CENTRADO EM NÃO-HUMANOS.....	14
2.1 RECONHECENDO O CAMPO DE DESIGN DE INTERFACES.....	14
2.2 ESPECULAÇÕES SOBRE NEUROCIÊNCIA E DESIGN DE INTERFACES.....	20
3. EXPERIÊNCIA LÚDICA E DIGITAL CENTRADA NA INTER-RELAÇÃO CÃES E TUTORES.....	21
3.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE AS INTERAÇÕES-HUMANO-CÃES.....	21
3.2 A SENCIÊNCIA DOS CÃES.....	24
3.2.1 Sistema sensorial canino.....	27
3.2.1.1 Olfato.....	27
3.2.1.2 Audição.....	28
3.2.1.3 Visão.....	29
3.2.1.4 Tato.....	31
3.2.1.5 Cognição e memória.....	31
3.2.2 Ludicidade.....	33
3.3 INTERAÇÕES MEDIADAS PELA TECNOLOGIA.....	35
4 METODOLOGIA 5I'S NO PROJETO DE ELABORAÇÃO DE INTERFACE.....	38
4.1 IDEIAÇÃO.....	39
4.1.1 Mapa da empatia.....	41
4.1.1.1 O que pensam.....	41
4.1.1.2 O que sentem.....	43
4.1.1.3 O que fazem.....	44
4.1.1.4 O que ouvem.....	45
4.1.1.5 Desejos e necessidades.....	46
4.1.2 Utilização do design empático para compreender a senciência dos cães..	47
.....	
4.1.3 Brainstorm e mapas mentais.....	49
4.1.4 Personas.....	51
4.1.5 Pesquisas com usuários.....	54
4.1.6 Busca de referências.....	56
4.1.6.1 Referências visuais.....	56
4.1.6.2 Atlas Mnemosyne.....	58

4.1.6.3 Pontos de contato “golden moments”	58
4.2 INAMBULAÇÃO.....	59
4.2.1 Análises Heurísticas.....	60
4.2.1.1 Feedback.....	61
4.2.1.2 Falar a linguagem do usuário.....	62
4.2.1.3 Liberdade e controle do usuário.....	62
4.2.1.4 consciência.....	63
4.2.1.5 Prevenir erros.....	64
4.2.1.6 Reconhecer ao invés de lembrar.....	65
4.2.1.7 Oferecer atalhos.....	66
4.2.1.8 Diálogos naturais e simples.....	66
4.2.1.9 Boas mensagens de erro.....	67
4.2.1.10 Ajuda da documentação.....	67
5 CONTRIBUIÇÃO.....	70
5.1 INSTAURAÇÃO.....	70
5.1.1 Wireframes.....	72
5.1.2 Sitemap.....	74
5.1.3 Protótipos.....	75
5.1.3.1 Design sensorial.....	79
5.2 INSPEÇÃO.....	81
5.3 IMPLEMENTAÇÃO.....	86
6 IA COMO AUXÍLIO NA CRIAÇÃO DE INTERFACES.....	90
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	92
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	93
ANEXOS.....	99

1 INTRODUÇÃO

A pandemia ocasionada pelo COVID-19 surpreendeu a todos, incluindo cães e gatos, que viram repentinamente suas famílias permanecerem em casa. Para os animais, isso pareceu a realização de um sonho, eliminando a solidão. No entanto, o isolamento resultou na aproximação das pessoas de seus animais de estimação e ao mesmo tempo gerou uma ansiedade crescente neles, pois estavam acostumados à constante atenção.

A rotina cotidiana foi profundamente impactada pela implementação das medidas de quarentena, as quais alteraram significativamente a dinâmica social e a mobilidade dos indivíduos. Entretanto, é válido salientar a importância de considerar a retomada das atividades externas e o incremento do tempo fora dos lares, sobretudo em vista das consequências para o bem-estar dos animais de estimação submetidos a ambientes domésticos desocupados.

Atualmente, é notório que os dispositivos *smartphones* assumem um papel quase equiparado ao das próprias extensões dos corpos humanos, como mencionado por Santaella (2007). Diante deste contexto, surge a indagação: seria possível unir a utilidade desses dispositivos com o monitoramento dos seus animais? Com este pensamento almeja-se a perspectiva de que indivíduos possam monitorar seus animais de estimação e acompanhar suas condições de saúde em tempo real. Tal possibilidade certamente seria enriquecedora, suscitando, portanto, uma reflexão acerca do design de interfaces que aproxima as interações entre seres humanos e máquinas, especialmente voltado para o campo da Interação-Humano-Computador (IHC). É crucial compreender a relevância do tema e aprofundar a investigação sobre a adaptação dos animais ao contexto pós-quarentena, bem como desenvolver estratégias que propiciem um ambiente saudável ao animal durante os períodos de ausência dos seus tutores. Dessa maneira, é possível alcançar uma compreensão abrangente e embasada sobre a interação entre humanos e animais em cenários desafiadores, buscando abordagens e soluções que promovam a harmonia e a saúde tanto para os animais de estimação quanto para seus tutores.

Com o propósito delineado o presente estudo visa como objetivo geral prototipar um aplicativo voltado ao monitoramento canino em conjunto com uma coleira que será utilizada pelo animal, englobando orientações concernentes à saúde, bem-estar e níveis de estresse do pet.

Os objetivos específicos do presente estudo consistem em:

1. Facilitar a compreensão, por parte do usuário, do estado emocional de seu animal de estimação, por meio do desenvolvimento de um protótipo de aplicativo que permita a identificação e interpretação dos sinais e comportamentos indicativos das emoções do mesmo.
2. Visa oferecer ao tutor um protótipo que sirva como ferramenta auxiliar na gestão da rotina e nos cuidados relacionados à saúde e ao bem-estar do animal de estimação.
3. O protótipo busca, atuar como um auxílio, oferecendo orientações e funcionalidades que visam facilitar e enriquecer a experiência do tutor no zelo pelo seu animal de estimação.

Com o propósito de alcançar os objetivos acima, o presente estudo empreende uma pesquisa acerca dos aspectos cognitivos e perceptivos relacionados aos cães. Por meio dessa abordagem, busca-se formular funcionalidades a serem implementadas no protótipo de aplicativo, as quais visam estimular a empatia e a compreensão por parte dos tutores humanos e o bem-estar dos animais de estimação. Esse embasamento científico é essencial para assegurar que as ações e interações proporcionadas pelo protótipo estejam alinhadas com a realidade das experiências sensoriais e mentais dos cães e tutores, de modo a melhor atender às suas necessidades e proporcionar uma experiência positiva para ambos os lados.

A metodologia de pesquisa é fundamentada nas contribuições de Menezes e Silva (2005), a qual envolve a análise e a compreensão aprofundada dos aspectos mencionados. Adicionalmente, como estratégia projetual de Design de Interfaces, optou-se pelo emprego da metodologia de projeto conhecida como 5I's (Gasparetto, 2020), a qual se caracteriza por um processo sistemático e estruturado, visando o desenvolvimento de interfaces eficientes e eficazes para o usuário. Em síntese, essa abordagem consiste em cinco etapas fundamentais: Ideação, Inambulação, Instauração, Inspeção e Implementação, cada qual contribuindo para o aprimoramento do protótipo e a obtenção de resultados satisfatórios. Segundo Gasparetto (2020) “Na área de design de interfaces tem se mostrado eficaz o método especialista proposto por Meurer e Szabluk (2010), intitulado Projeto E, o qual tem base em Garret (2003). O método constitui-se de seis etapas projetuais: Estratégia, Escopo, Estrutura, Esqueleto, Estética e Execução. Como os métodos e os processos criativos são bastante pessoais, há uma tentativa da autora de construir um método

especialista em design de interfaces pautado nos autores de referência na área de Interfaces e junto ao Desenho Industrial.”

Então, recapitulando, ao longo deste projeto, buscamos alcançar todos os objetivos mencionados anteriormente, realizando uma pesquisa extensa sobre os aspectos cognitivos e perceptivos relacionados aos cães no contexto da interface. Nosso objetivo principal em relação ao produto, é fomentar e fortalecer os laços afetivos e de convivência entre o tutor e o animal.

Enfim como etapa final deste estudo, planeja-se criar um protótipo de aplicativo, o qual será testado e validado com usuários reais e cabe também mencionar que a coleira que será utilizada em conjunto com o protótipo, já existe e se chama “*Inupathy*”, de uma empresa japonesa e será abordada com mais detalhes no capítulo 4, onde a autora fala sobre a metodologia.

2 DESIGN DE INTERFACES CENTRADO NO NÃO-HUMANOS

2.1 RECONHECENDO O CAMPO DE DESIGN DE INTERFACES

A tecnologia está mudando rapidamente a maneira como interagimos com o mundo à nossa volta. Visando atender às mais novas demandas dos consumidores, empresas estão desenvolvendo hoje produtos com interfaces tecnológicas que seriam inimagináveis há uma década (Figura 01).

Figura 01 – A imagem ilustrativa destaca a transformação na percepção do entorno causada pela evolução de dispositivos e tecnologias



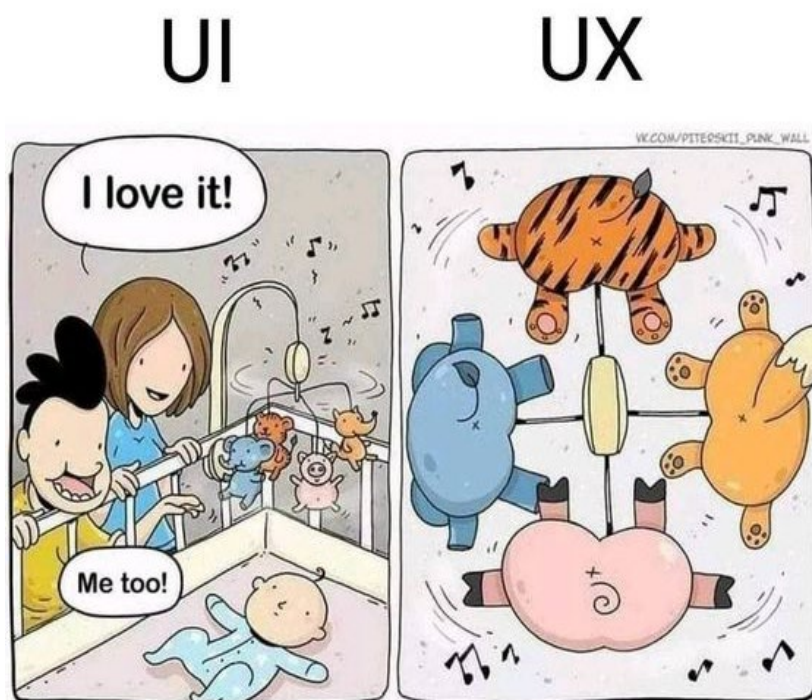
Fonte: Midjourney¹, 2023.

De acordo com Krug (2014), “enquanto a tecnologia muda com rapidez, as pessoas mudam lentamente”. Galitz (2007) ainda explica que existem duas vias na comunicação humano-computador: a entrada de informações, que é como o usuário informa ao computador suas necessidades ou expectativas; e a saída, que é como o computador apresenta os resultados ao usuário. O desencontro entre as expectativas do usuário e os resultados do sistema é o que, em regra, ocasiona uma experiência

¹ É um serviço de inteligência artificial desenvolvido pelo Midjourney, Inc., um laboratório de pesquisa independente baseado em São Francisco.

negativa, frustra o usuário e compromete o desempenho e os objetivos da interface (Figura 02). Uma interface pode ser definida como qualquer dispositivo ou sistema com o qual as pessoas – usuários – possam interagir, isto é, “ver, ouvir, tocar, conversar ou, então, entender e controlar” (Galitz, 2007, p. 4).

Figura 02 – Imagem ilustrativa que exemplifica a percepção da informação (UI) e como o usuário pode recebê-la (UX)



Fonte: Site Pinterest, 2023.

A sigla *UX*, do Inglês *User Experience*, quer dizer “experiência do usuário” e engloba toda a jornada do cliente, desde o momento em que ele procura uma solução para seu problema, até o pós compra. Este é um termo que vem ganhando muito espaço ultimamente, mas que surgiu na década de 90, criado pelo vice-presidente de tecnologia avançada da *Apple* na época, o professor de ciência cognitiva, *Donald Norman*.

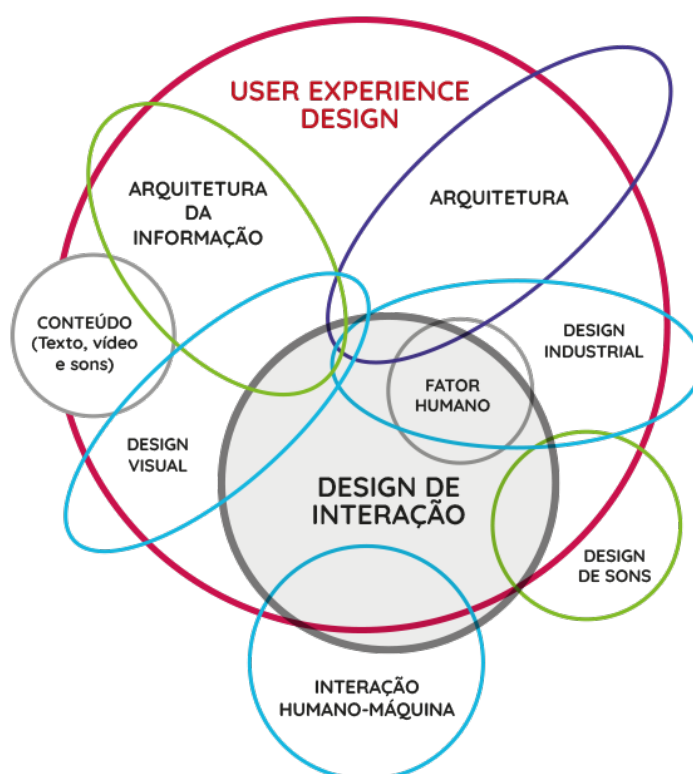
Donald Norman (1990) explica o motivo de criar o termo "*User Experience*" (Experiência do Usuário): “interface do usuário e usabilidade eram muito restritos; eu queria cobrir todos os aspectos da experiência de uma pessoa com o sistema, incluindo design industrial, gráficos, a interface, a interação física e o manual." Desse modo, podemos afirmar que o *User Experience* está presente em todos os tipos de produtos ou serviços, tanto na *web* quanto no meio físico.

Com o tempo, a área de experiência do usuário passou a agregar uma gama de diferentes profissionais, envolvendo diferentes linhas de pesquisa. Como afirma Chapman (2005, p. 94):

Como uma área de prática criativa, o design de experiência pode ser melhor descrito como uma síntese das disciplinas de design contemporâneo que, quando entrelaçadas, facilitam a geração de soluções criativas para uma ampla gama de problemas modernos. Um dos principais pontos fortes deste novo ramo do design reside na sua natureza interdisciplinar.

Na figura 03 é possível notar quais áreas estão mais próximas das capacidades do desenho industrial.

Figura 03 – Gráfico das áreas UX



Fonte: Site *witix*, 2021.

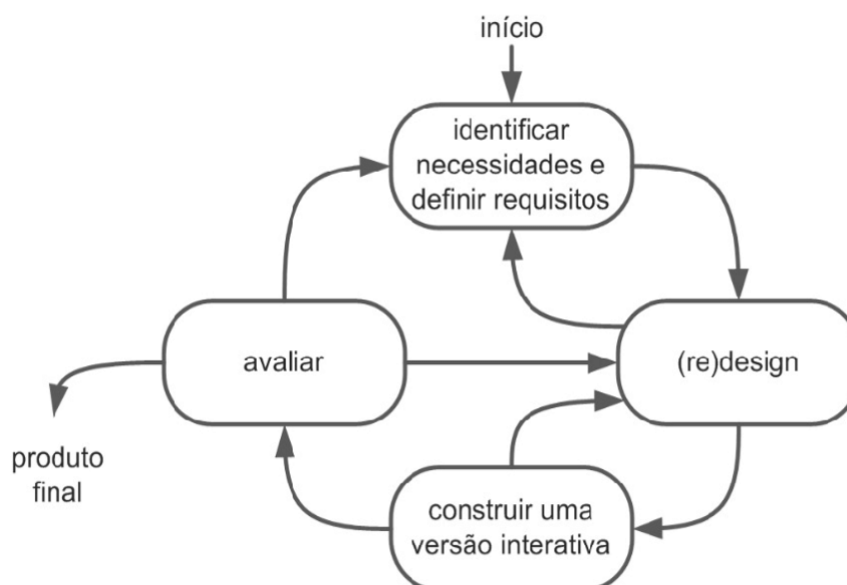
Por design de interação, entendemos o seguinte: Design de produtos interativos que fornecem suporte às atividades cotidianas das pessoas, seja no lar ou no trabalho (Preece; Rogers; Sharp, 2013). Especificamente, significa criar experiências que melhorem a maneira como as pessoas trabalham, se comunicam e interagem. Winograd (1997) descreve o design de interação como “o projeto de espaços para comunicação e interação humana”. Nesse sentido, consiste em encontrar maneiras de fornecer suporte às pessoas. Uma preocupação central do

design de interação é desenvolver produtos interativos que sejam utilizáveis, o que genericamente significa produtos fáceis de aprender, eficazes no uso e que proporcionem ao usuário uma experiência agradável. Projetar produtos interativos usáveis requer que se leve em conta quem irá utilizá-los e onde serão utilizados. Outra preocupação importante consiste em entender o tipo de atividades que as pessoas estão realizando quando estão interagindo com os produtos.

Conforme Preece (2013), o processo de design de interação envolve quatro atividades básicas (Figura 04):

1. Identificar a necessidade e estabelecer requisitos
2. Desenvolver designs alternativos que preencham esses requisitos
3. Construir versões interativas dos designs, de maneira que possam ser comunicados e analisados
4. Avaliar o que está sendo construído durante o processo

Figura 04 – Imagem exemplificando as quatro atividades básicas do processo de design de interação



Fonte: Site *Researchgate*, 2016.

Avaliar o que foi construído está no centro do design de interação. É preciso assegurar que o produto é usável. A avaliação é geralmente realizada com uma abordagem centrada no usuário. Tão importante quando envolver o usuário no processo, é entender como ele realiza normalmente suas tarefas.

Uma das principais razões para se ter um melhor entendimento acerca do usuário, se deve ao fato de que usuários diferentes têm necessidades diferentes e produtos interativos precisam ser projetados de acordo com tais necessidades.

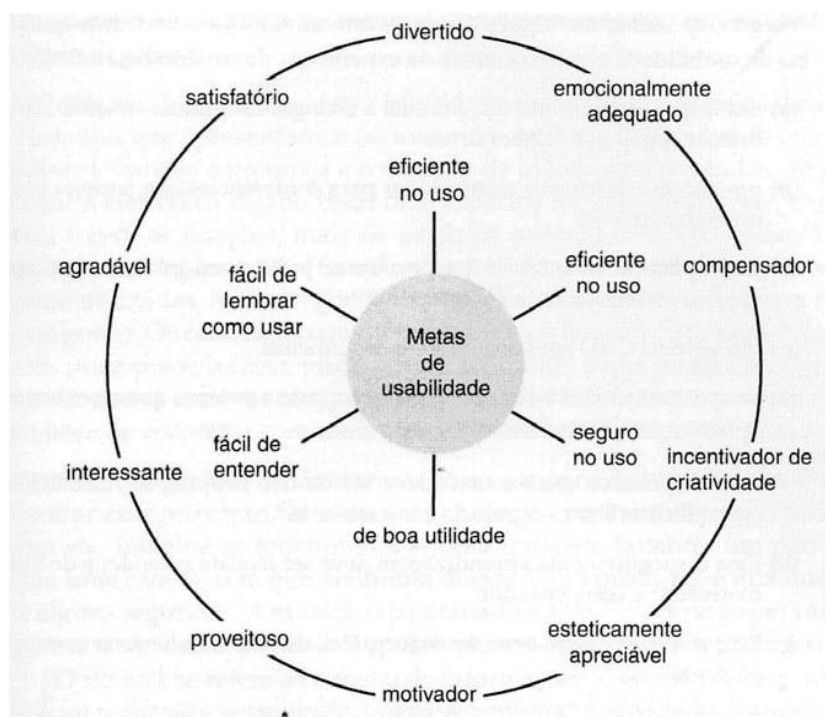
Usabilidade é um dos objetivos do design que une pessoas e máquinas. Conforme Preece (2013), a usabilidade é geralmente considerada como o fator que assegura que os produtos são fáceis de usar, eficientes e agradáveis. Implica otimizar as interações estabelecidas pelas pessoas com produtos interativos, de modo a permitir que realizem suas atividades.

Algumas das metas de usabilidade de acordo com as autoras são:

1. Ser eficiente no uso (eficiência)
2. Ser segura no uso (segurança)
3. Ser de boa utilidade (utilidade)
4. Ser fácil de aprender (*learnability*)
5. Ser fácil de lembrar como se usa (*memorability*)

O objetivo de desenvolver produtos interativos com uma usabilidade agradável e que atenda todas as metas, além de divertida, esteticamente apreciável etc. Está principalmente na experiência que estes proporcionarão ao usuário, isto é, como o usuário se sentirá na interação com o sistema (Figura 05).

Figura 05 – Imagem ilustrativa da combinação das metas de usabilidade com a experiência do usuário



Fonte: Design de interação, Preece, Rogers e Sharp, 2013.

O design de interfaces é uma abordagem que enfatiza a participação ativa dos usuários no processo de concepção e desenvolvimento. Todavia, tal prática pode se revelar desafiadora, uma vez que pode influenciar e, por vezes, complicar o curso do desenvolvimento. Isso decorre, em parte, da possibilidade de validar padrões e estratégias que harmonizem aspectos de usabilidade, acessibilidade e experiência do usuário (UX). Vale ressaltar que os usuários, em geral, carecem do conhecimento e da expertise necessárias para efetivamente construir a interface. Muitas vezes, suas requisições podem se mostrar inviáveis ou mesmo irrealistas.

É importante compreender que o envolvimento do usuário não implica em aceitar acriticamente todas as solicitações apresentadas, mas sim em estabelecer uma comunicação efetiva e empática. Através dessa interação, podem emergir *insights* e informações relevantes que, no futuro, poderão contribuir de forma positiva para o projeto. O design de interfaces com foco na experiência do usuário se apropria de muitos conceitos da psicologia da interação e do design social a fim de gerar interfaces humanizadas, fáceis de utilizar, baseando-se nos padrões já reconhecidos pelos usuários e adaptando-se conforme novas necessidades e tecnologias surgem (Gasparetto; Pedrozo; Oliveira, 2016).

O design centrado no usuário, conforme Norman (2018), deve considerar as necessidades e interesses das pessoas e a forma como o produto final será utilizado, baseando-se em padrões de interação e relacionamento conhecidos e inserindo o usuário no processo. O design deve:

tornar fácil determinar as ações possíveis a qualquer momento (fazer uso de coerções); tornar as coisas visíveis, inclusive o modelo conceitual do sistema, as ações opcionais e os resultados das ações; tornar fácil avaliar o estado atual do sistema; seguir os mapeamentos naturais entre as intenções e as ações exigidas, entre as ações e o efeito resultante, e entre as informações visíveis e a interpretação do estado do sistema. Em outras palavras, assegurar que (1) o usuário pode descobrir o que fazer, e (2) que tenha condições de saber o que está acontecendo. [...] (Norman, 2018, p. 222).

De acordo com Komninos (2022, p. 88), “inevitavelmente, todas as pessoas estabelecem conexões emocionais e associações com objetos e serviços que utilizam ou com os quais se deparam ao longo da vida. As formas como cada pessoa percebe o mundo, assim como seu comportamento, são resultados dessas conexões”.

2.2 ESPECULAÇÕES SOBRE NEUROCIÊNCIA E DESIGN DE INTERFACES

Especulações acerca das interseções entre a neurociência e o design de interfaces destinadas à interação humana têm suscitado um crescente interesse na comunidade acadêmica e profissional.

No livro *Designing with the Mind in Mind* de Jeff Johnson (2006), o autor proporciona uma visão elucidativa sobre a forma como as características e funcionamento do sistema nervoso humano podem ser consideradas no desenvolvimento de interfaces de interação. O autor explora as conexões entre os processos neurais subjacentes ao comportamento humano e a construção de interfaces que melhor atendam às necessidades e peculiaridades do usuário (Figura 06).

Figura 06 - Imagem mostrando o efeito da preparação mental do sistema visual. O que você vê?

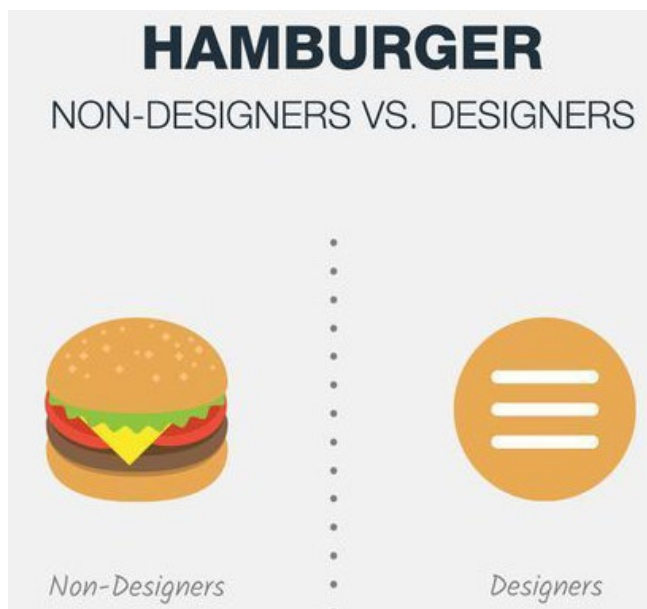


Fonte: *Designing with the Mind in Mind* de Jeff Johnson, 2006.

As abordagens empregadas em seus estudos analisam a influência de fatores como a atenção, memória, aprendizado, percepção e emoção nos processos interativos, o que permite o desenvolvimento de interfaces mais eficientes e adaptadas à capacidade cognitiva e emocional do ser humano. Além disso, o pesquisador explora os princípios de usabilidade e acessibilidade fundamentados na neurociência,

buscando compreender como o design de interfaces pode ser moldado para garantir uma experiência de uso mais intuitiva e fluente, favorecendo a eficácia e a eficiência na interação (Figura 07).

Figura 07 - Imagem Ilustrando como uma mesma palavra pode ter contextos diferentes dependendo da pessoa, ambiente, vivência e percepção



Fonte: Site *Pinterest*, 2023.

Por fim, as especulações apresentadas por *Jeff Johnson* demonstram a promissora relação entre a neurociência e o design de interfaces para humanos, reforçando a necessidade de uma abordagem empírica e fundamentada em estudos científicos para aprimorar as experiências interativas e promover avanços significativos nesse campo multidisciplinar.

3 EXPERIÊNCIA LÚDICA E DIGITAL CENTRADA NA INTER-RELAÇÃO CÃES E TUTORES

3.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE AS INTERAÇÕES-HUMANO-CÃES

O constante crescimento da população canina mundial tem levantado diversas questões a respeito da convivência dos cães em meio à sociedade humana. Estima-se que a população canina esteja entre 0,5 e 1 bilhão de indivíduos (Miklósi, 2007) e continua a crescer exponencialmente. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos Para Animais de Estimação (Abinpet) apontam que existem 144,3 milhões

de animais no Brasil, desse número, 55,9 milhões são cães. O Brasil possui 213,7 milhões de habitantes em suas 27 unidades federativas, de acordo com dados do censo demográfico divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), portanto, o número de pets representa 67,6% da população brasileira. Isto significa que mais da metade da população possui pelo menos um animal. Esta informação irá ficar mais evidente quando chegarmos no capítulo onde a autora apresenta os dados da pesquisa com os usuários.

Então para melhor compreender o avanço dessa população torna-se necessário compreender suas origens (Miklósi, 2007). Os cães pertencem à família dos canídeos, que é um grupo de mamíferos carnívoros dividido em 38 espécies. Entre elas, apenas o *Canis familiaris* (cães domésticos) foram realmente domesticados. De acordo com Galibert et al. (2011), a domesticação é um longo processo, em que os seres humanos são capazes de modificar vários traços da fisiologia e do comportamento de outros seres através das gerações.

Ainda hoje não é clara a origem dos animais que conhecemos como “os melhores amigos do homem”. Porém existem alguns fatos históricos relevantes, tais como, não há registros de fósseis de cães (*Canis lúpus familiaris*) além de 15 ou 20 mil anos atrás (Savolainen et al. 2002). Para Galibert et al. (2011), a domesticação canina provavelmente teria começado muito cedo, ainda no período paleolítico (35.000 a.C.), bem antes da domesticação de qualquer outro animal

Quando começaram a surgir registros fósseis de *Canis lúpus familiaris*, estes estão quase sempre associados a nichos humanos. É possível que a junção destes fatos aponte para uma das mais significativas intervenções do ser humano sobre a natureza e a consolidação, por seleção natural ou artificial, de uma das espécies mais bem sucedidas hoje: o cão doméstico.

A teoria que é fortemente defendida por Savolainen et al (2002), é que a origem dos cães domésticos, teriam descendido diretamente dos lobos cinzentos. Para descobrir mais a fundo sobre a origem do cão doméstico, Savolainen (2002) realizou estudos e análises de DNA mitocondrial de 654 cães domésticos de diferentes continentes. Os resultados apontaram que os cães são originados dos lobos e que as sequências de DNA mitocondrial analisadas pertenciam a três grupos filogenéticos, sugerindo uma origem comum de um único agrupamento de genes para todas as populações de cães.

Os lobos teriam sido atraídos pelos agrupamentos humanos e pelas sobras alimentares. E com o passar das gerações, indivíduos menos fugidios teriam sido selecionados. Aliados pelo mutualismo, o homem, em troca do subsídio alimentar provido aos animais, ganhou mais segurança e proteção contra intrusos devido à audição e olfato apurados desses animais. Esta aproximação e interação teria trazido vantagens adaptativas – sobrevivência e reprodução para ambas as espécies (Lantzman, 2013).

Existem evidências concretas destes fatos (Figura 08), pois os primeiros registros fósseis da convivência de homens e cães datam entre 12 e 15.000 mil anos. Os registros fósseis apontam que nesta época humanos e cães passaram de competidores a parceiros (Serpel, 1995).

Figura 08 - Primeiras evidências da convivência do ser humano com um canino



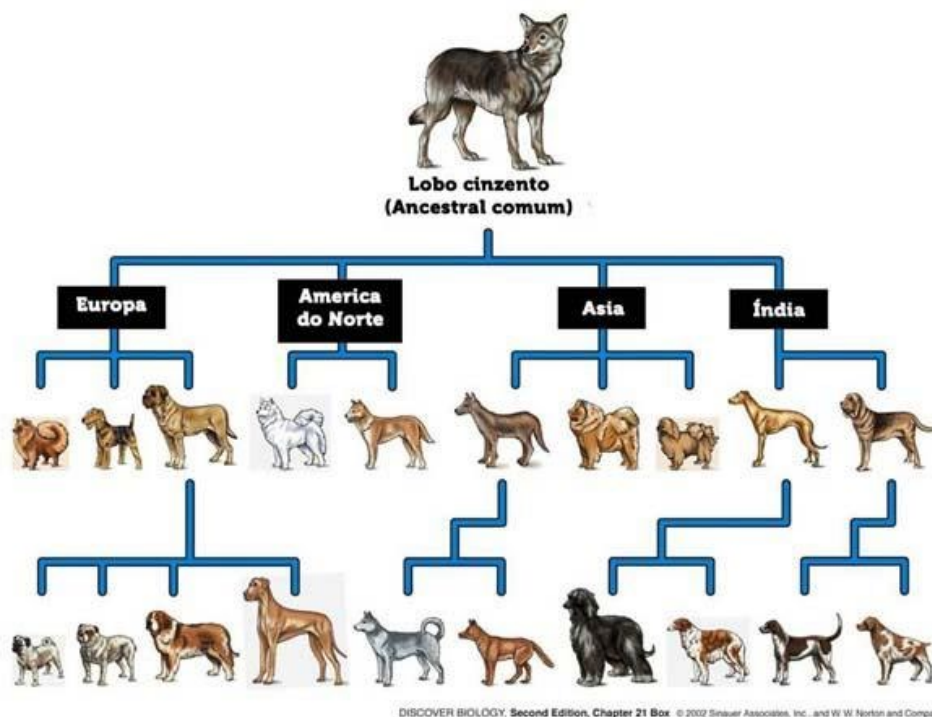
Fonte: Davis & Valla, Nordeste de Israel em 1978.

A espécie canina atualmente é composta por aproximadamente 400 raças distintas (*Fédération Cynologique Internationale* (FCI), 2020), resultado de séculos de seleção artificial (Figura 09). É inegável o fato de que o cão ocupa um espaço importante na sociedade moderna, estando presente em todas as culturas.

De acordo com um estudo conduzido pelo *American Animal Hospital Association* (Galibert *et al.*, 2011), 94% dos proprietários consideram que seus cães

possuem uma personalidade similar à humana. Miklósi (2007) comenta que, apesar de os pesquisadores sentem receio em usar o termo “personalidade”, a fim de evitar antropomorfismos, essa característica também está presente entre os cães.

Figura 09 - Imagem representando o resultado de séculos de seleção artificial



Fonte: Discover biology, second edition, capítulo 21.

3.2 A SENCIÊNCIA DOS CÃES

Darwin (1872) estabeleceu as bases do estudo sobre a expressão e a percepção das emoções nos animais humanos e não humanos. Percebemos e avaliamos o mundo a todo instante, mesmo que de maneira inconsciente e a forma como interagimos e reagimos a ele pode ser crucial para garantir nossa sobrevivência. Nesse contexto, a Etologia, que é a área da ciência dedicada ao estudo do comportamento animal (incluindo seres humanos), sob uma perspectiva evolutiva, busca compreender os fenômenos emocionais quanto à sua função, evolução, desenvolvimento ao longo da vida dos indivíduos, bem como os processos e mecanismos envolvidos (Albuquerque, 2017).

Marc Bekoff é o exemplo de um etólogo² bastante interessado pelas interações intraespecíficas em mamíferos (e.g. Bekoff, 1977, 1995), tendo realizado importantes estudos sobre o comportamento que entendemos como “brincadeira” em canídeos como cães, coiotes e lobos (i.e. Bekoff, 1974) (Figura 10). Porém, ainda existe uma carência enorme de investigações sobre comportamentos intraespecíficos e sobre os mecanismos envolvidos na percepção de emoções entre cães e outros animais.

Figura 10 - Representação do comportamento que conhecemos como “brincadeira”



Fonte: Site tudo sobre seu pet, 2015.

A definição conceitual da emoção pode parecer aparentemente evidente e de natureza simples, uma vez que essa terminologia é amplamente empregada no contexto cotidiano. Entretanto, sob uma perspectiva acadêmica, a emoção se revela como uma condição de natureza complexa e efêmera, emergindo em vivências de caráter afetivo e engendrando modificações em diversas esferas do funcionamento psicológico e fisiológico do indivíduo, preparando-o para responder a estímulos específicos (Atkinson *et al.*, 2002; Davis; Lang, 2003; Frijda, 2008; Gazzaniga; Heatherton, 2005; Levenson, 1999).

Eminentemente, estudos relevantes acerca da percepção de emoções têm sido conduzidos em relação aos cães domésticos, trazendo à tona resultados que corroboram a existência de intrincados sistemas de processamento de informações

² Etologia é a especialidade da biologia que estuda o comportamento animal

emocionais nesses animais. Esses estudos têm lançado luz sobre a complexidade da relação entre os cães e os seres humanos, demonstrando aspectos emocionais inerentes à interação entre ambas as espécies.

Os cães, como animais sociais, manifestam habilidades cognitivas notáveis ao interagirem tanto com membros de sua própria espécie, como com seres humanos. Tais capacidades cognitivas abrangem processos complexos, os quais lhes permitem integrar informações provenientes do ambiente circundante e das interações sociais, com o objetivo de planejar suas ações futuras (Figura 11).

Figura 11 - Representação de comportamentos de brincadeira, mas que podem aparentar briga



Fonte: Site Globo, vida de bicho, 2022.

No dia 7 de julho de 2012, ocorreu um relevante encontro científico na Universidade de Cambridge, reunindo proeminentes pesquisadores internacionais das áreas de neurociência, neurofarmacologia, neurofisiologia, neuroanatomia e neurociência computacional cognitiva. O objetivo primordial dessa reunião foi promover uma revisão abrangente acerca dos substratos neurobiológicos associados à experiência consciente e comportamental, abrangendo tanto seres humanos como não humanos. Na ocasião, os participantes divulgaram a seguinte declaração:

A ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam que animais

não humanos têm substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos.

3.2.1 Sistema sensorial canino

Miklósi (2007) afirma que sem a visão do mundo através da ótica do cão, dificilmente será alcançada a compreensão plena de seu comportamento e o entendimento de sua consciência.

O sentido olfativo nos cães equivale ao sentido visual em humanos em termos de importância “O focinho vence os olhos e a boca vence as orelhas” (Horowitz, 2010, pág. 158), sendo o universo de aromas tão rico quanto o mundo da visão. De acordo com Miklósi (2007) e Horowitz (2010), o cão possui mais de um sistema olfativo: além da cavidade nasal, também possui o órgão vomeronasal, especializado em detectar sinais químicos (e.g. feromônios sexuais).

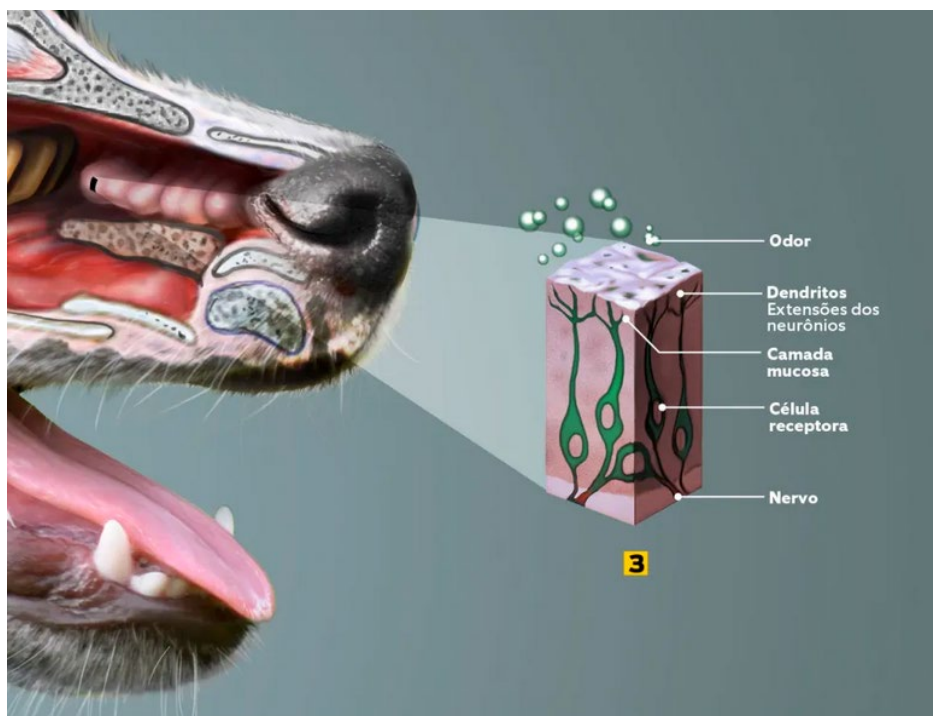
3.2.1.1 Olfato

Os cães possuem a maior acuidade olfatória dentre todas as espécies domésticas (Overall, 2013). Eles possuem um senso olfativo extraordinário resultante, em parte, de um epitélio olfatório grande e complexo (Figura 12). A marcação por urina, por exemplo, fornece informações sobre identidade, sexo, receptividade sexual, familiaridade e relações sociais entre cães (Overall, 2013).

Dentro das narinas do cão existem labirintos de canais revestidos por um tecido coberto de sítios receptores. Enquanto o nariz humano possui aproximadamente seis milhões de sítios de recepção sensorial, o do beagle, por exemplo, possui mais de 300 milhões. Em uma pesquisa constatou-se que um cão é capaz de detectar o aroma de uma colher de açúcar diluído em um milhão de galões de água. Outra habilidade do olfato canino é detectar o processo de decadência e envelhecimento dos cheiros, tornando-os aptos a classificar os cheiros em uma escala cronológica. De acordo com Horowitz (2010) os cães também são capazes de cheirar medo (através dos

feromônios que exalamos) e doenças (odor de substâncias específicas produzidas pelo corpo doente).

Figura 12 - Imagem ilustrativa do sistema olfativo dos cães



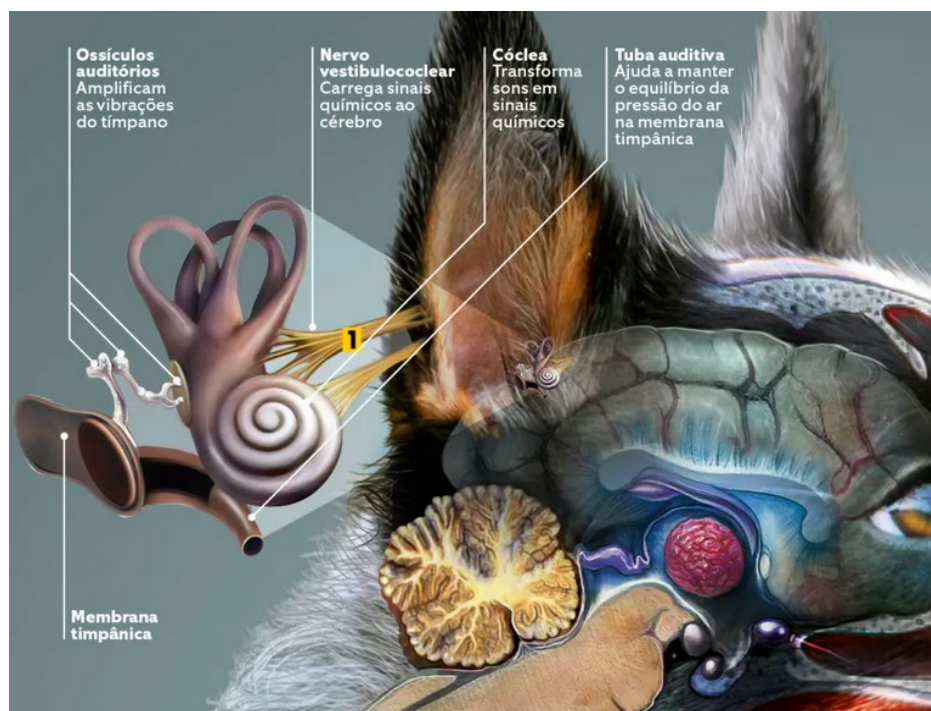
Fonte: Site Super interessante, 2016.

Quando o cão vira a cabeça na direção de uma pessoa, a intenção não é exatamente olhar para ela, mas sim apontar o nariz para sentir seu cheiro (Miklósi, 2007).

3.2.1.2 Audição

Cães podem detectar frequências de som abrangendo de 40 Hz até 65 kHz, eles são mais sensíveis a sons com frequências na faixa de 0.5 a 16 kHz. Overall (2013) explica que a frequência de 20 kHz é a máxima captada pelos seres humanos (Figura 13). A comunicação vocal canina foi categorizada em 5 grupos básicos de som com base em função, são eles: sons infantis; sons de alerta; sons de requisição, sons de retirada e sons de prazer (Overall, 2013).

Figura 13 - Imagem ilustrativa do sistema auditivo dos cães



Fonte: Site Super interessante, 2016.

Os cães também riem, seu riso é uma exalação respiratória, geralmente ocasionada quando ocorre alguma interação entre humanos ou outros cães. Produzir o som dessa exalação para o cão é uma forma eficiente de iniciar uma brincadeira, podendo induzir ao prazer e até mesmo aliviar o estresse. Enquanto uma conversa entre humanos atinge cerca de 60 decibéis, os do latido de um cão começam em 60, chegando a atingir 130 decibéis, o que é extremamente desagradável aos ouvidos humanos. Por esse motivo, muitas vezes acaba-se por inibir esse comportamento expressivo do cão. Os 'latidos de brincadeira' são mais agudos e ocorrem com uma frequência maior, sendo emitidos um após o outro (Horowitz, 2010).

3.2.1.3 Visão

Os cães enxergam melhor à noite, sob pouca luminosidade (Miklósi, 2007). O que está diretamente à frente da cara do cão é visível, mas sem nitidez, o que ocorre devido ao fato de que o cristalino dos cães não se ajusta às fontes de luz próximas. Os cães com área centrais pronunciada (focinho curto e.g. pug) focam melhor o que está logo a sua frente, já os com faixa visual (focinhos longos e.g. Teckel) possuem maior visão panorâmica. Possuem dois tipos de cones (fotorreceptores responsáveis

pela percepção das cores), um é sensível ao comprimento de onda azul e o outro ao comprimento de onda amarelo esverdeado. Além disso, esses cones estão presentes em menor quantidade do que no olho humano, então cores entre azul e verde se destacam em sua visão (Figura 14).

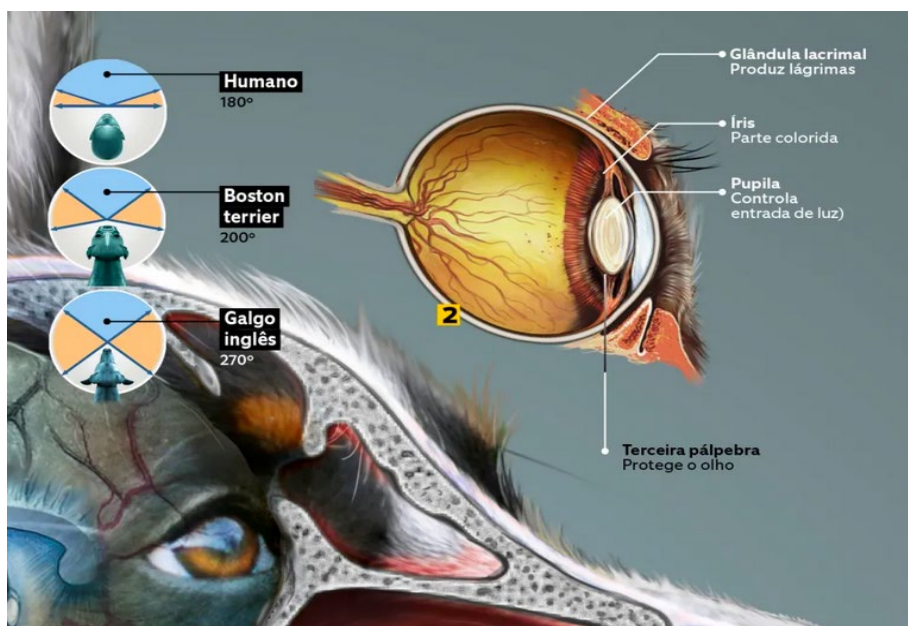
Figura 14 – Espectro visual canino



Fonte: Adaptado de Plonski, 1998.

A falta de cones é compensada pela quantidade de bastonetes (fotorreceptores responsáveis pela percepção do movimento), até três vezes maior do que no olho humano (Horowitz, 2010). Outro aspecto que diferencia a visão canina e a visão humana é a frequência crítica de fusão. Enquanto as pessoas enxergam até 60 quadros por segundo como uma imagem contínua, a frequência crítica de fusão dos cães é ligeiramente maior (Horowitz, 2010) (Figura 15).

Figura 15 - Imagem ilustrativa do sistema visual dos cães.



Fonte: Site Super interessante, 2016.

3.2.1.4 Tato

A sinalização tátil está entre os primeiros tipos de sinalização a se desenvolver em cães (Overall, 2013). Muitas vezes as pessoas não se dão conta de que podem sinalizar mais claramente para os cães, se seus sinais verbais forem iguais aos táteis (Figura 16).

Figura 16 - Imagem ilustrativa de um filhote canino aprendendo a “dar a pata”.



Fonte: Site Zoo Plus Magazine.

Acariciadas rápidas e curtas, podem, por exemplo, transmitir para o cão um reflexo do nível de preocupação e ansiedade do humano que o está acariciando, enquanto, se a carícia fosse feita de modo lento, com acariciadas longas, aplicando pressão profunda nos músculos e massageando o cão, levaria o animal a ficar mais calmo e relaxado (Overall, 2013).

3.2.1.5 Cognição e memória

Define-se cognição ou processos cognitivos superiores àqueles processos mentais ligados à aprendizagem, ao processamento da informação, à formação de memórias e a outras funções superiores executivas como certas “operações” mentais (reconhecer, categorizar, classificar, discriminar, distinguir, selecionar, orientar no espaço, recordar lugares e medir o tempo). Estas funções cognitivas dependem principalmente da atividade do córtex frontal e pré-frontal (Snitcovsky, 2013).

As funções cognitivas que têm sido até agora demonstradas, na maioria das espécies de mamíferos superiores, são:

- a) Atenção.
- b) Aprendizagem e memória.
- c) Categorização ou classificação, discriminação ou diferenciação, seleção.
- d) Reconhecimento ou navegação espacial.
- e) Uso de ferramentas.
- f) Raciocínio.
- g) Resolução de problemas envolvendo: raciocínio abstrato, mas além da tentativa e erro ou da mera associação de estímulos.
- h) Tomada de decisões.
- i) Comunicação e “linguagem” ou cognição social.
- j) Temporalidade: capacidade de medir o tempo.

Exceto para o uso de ferramentas, nos caninos e felinos domésticos demonstrou-se a presença de todas as funções cognitivas anteriormente mencionadas. Não se pode demonstrar, e ainda é um tema controverso no âmbito científico, se os animais possuem ou não autoconsciência e “teoria da mente” (Snitcovsky, 2013).

Com relação à cognição social, relatos recentes indicam que os caninos que possuem relações sociais complexas, são capazes de entender sinais visuais, auditivos e olfativos de longa distância, inclusive quando estes se originam de indivíduos de outra espécie (por exemplo, o humano). A partir disso, o animal é capaz de, por exemplo, formar um “mapa mental” ou “mapeamento rápido”, permitindo fazer deduções ou inferências sobre a localização de objetos. Uma das formas de experimento que tem sido usado, consiste em treinar o cão para reconhecer o nome de vários objetos (por exemplo, brinquedos), a partir de reforços positivos (petiscos), que são recebidos por achar ou trazer o objeto correspondente ao nome que foi perguntado (Figura 17).

Figura 17 - Imagem ilustrativa de um cão que aprendeu palavras distintas neste dispositivo de botões e utiliza para se “comunicar” com seu tutor



Fonte: Site Pit, Pets in town, 2022.

O resultado deste experimento somente pode ser explicado por mecanismos cognitivos, e não apenas por tentativa e erro ou por mera associação. Ou seja, entende-se que o cão tem capacidade para entender que objetos com características físicas distintas possuem nomes (etiquetas) diferentes, utilizando um mecanismo de aprendizagem. Este mecanismo é denominado como aprendizagem por exclusão ou associação emergente e funciona para armazenar estas informações na memória do cão (Snitcovsky, 2013). Com certeza, podemos dizer que existe consenso em assegurar que os caninos e felinos tem “mente”, ou “processos mentais”, e capacidades cognitivas superiores, que lhes permitem resolver problemas e realizar inferências e raciocínios relativamente complexos (Snitcovsky, 2013).

3.2.2 Ludicidade

A história apresenta que essa relação entre a natureza e os seres humanos na geração de soluções está presente desde épocas primitivas, quando os humanos observavam situações na natureza e buscavam copiá-las, como em ponta de arpões que eram parecidos a ferrões de insetos ou espinhos de plantas (Ramos; Sell, 1994).

Na atualidade temos a oportunidade de utilizar a arte digital para proporcionar experiências únicas e inovadoras, que ainda são desconhecidas à humanidade, como citado por Gasparetto (2014) em Humanização X Animalização: Experiências Em Arte Digital. Por exemplo, o projeto Animal Superpowers (2008), de Chris Woebcken e

Kenichi Okada. Foram desenvolvidos então, três capacetes diferentes que proporcionam a experiência de vivenciar a realidade pela perspectiva de animais diferentes. O primeiro iria oferecer a experiência de ter a visão semelhante à de uma formiga, ou seja, 50 vezes mais potente do que a de um ser humano. Outro imitaria a detecção magnética que guia a direção das aves, isso seria possível por meio de vibrações. E por fim, o último simularia o campo de visão de uma girafa adulta, que no caso mostraria a uma criança como seria a visão pela perspectiva de um adulto (Figura 18).

Figura 18 - Criança utilizando o dispositivo que oferece a experiência de ter a visão das formigas



Fonte: Site Chris Woebcken, 2007.

O campo lúdico atualmente abrange o usuário humano como protagonista, não levando em conta o personagem não humano. Mas pesquisas já mostraram que os não humanos também se beneficiam das interações lúdicas.

Atividades lúdicas não são exclusivas do ser humano (Huizinga, 1949) e até pouco tempo atrás, a ideia de jogo era atribuída apenas a mamíferos e alguns tipos de pássaros (Burghardt, 2014). Nas demais espécies, as manifestações lúdicas eram reduzidas a anedotas, conceitos antropomórficos, instintos funcionais mal interpretados, ou a um tipo de comportamento imaturo (Burghardt, 2005). Atualmente, no entanto, já há evidências de comportamentos lúdicos em diversas espécies, incluindo tartarugas, lagartos, peixes e, até mesmo, invertebrados (Burghardt, 2005).

Tais atividades lúdicas promovem uma série de benefícios aos animais, como estímulos físicos e cognitivos e normalmente dependem de condições ambientais, de alimentação e saúde para que ocorram (Oliveira et al, 2010).

Para indicar se uma atividade é lúdica ou não, os animais desenvolvem uma espécie de linguagem metacomunicativa: por exemplo, tal atividade “só pode ocorrer se os participantes forem capazes de algum grau de metacomunicação, como por exemplo, trocar signos que carreguem a mensagem “isto é jogo” (Bateson, 1972, p.179). Estes sinais podem ser de distintas funções ou tipos, como odores, vocalizações, expressões faciais ou posturas corporais (Burghardt, 2005). As relações lúdicas interespecie envolvendo o ser humano ocorrem de maneira mais evidente na interação com animais domesticados.

De acordo com Erick Felinto e Lucia Santaella (2012), a mudança de perspectiva em favor dos animais (da qual Derrida é um dos grandes contribuidores, sobretudo para a ética) começa com a introdução dos estudos sobre os animais. Estes estudos questionam os dogmas do antropocentrismo e antropomorfismo ao criticar as determinações essencialistas do ser humano. Nesse contexto, destacamos a disciplina da Interação Animal-Computador (IAC)³.

3.3 INTERAÇÕES MEDIADAS PELA TECNOLOGIA

Pesquisas envolvendo a interação entre animais e tecnologia não são recentes. De acordo com Clara Mancini (2011, 2013), eles vêm interagindo com aparatos tecnológicos há quase um século, seja por meio de sistemas de rastreamento, condicionamento, telas sensíveis ao toque ou outros tipos de periféricos. No entanto, apesar de ser pensado tendo os animais como usuários finais, o projeto dessas interações não é necessariamente guiado pelos princípios do Design Centrado no Usuário (UCD).

A ausência de uma perspectiva centrada no animal é levantada no Manifesto sobre a Interação Animal-Computador (IAC) (Mancini, 2011), no qual Mancini descreve objetivos científicos, abordagens metodológicas, princípios éticos e esboça uma agenda científica para o desenvolvimento da IAC como uma disciplina. No

³ A Interação Animal-Computador é um campo em emergência cuja abordagem de projeto propõe uma perspectiva centrada no animal e origina uma série de desafios para o designer.

mesmo documento a autora defende a IAC como a explícita e sistemática aplicação de princípios de design que posicionem o animal no centro de um processo de desenvolvimento iterativo como um legítimo usuário e contribuidor de design.

Ao inserirmos os animais como coparticipantes do processo de design, estamos admitindo-os como seres que possuem experiência, consciência e significado. Isso não significa, no entanto, impor a eles características próprias do humano, de acordo com Thomas Nagel (1974) (Figura 19).

Figura 19 - Imagem ilustrativa de uma forma antropomórfica de um cão mexendo em um smartphone.



Fonte: Midjourney, 2023.

Steven Shaviro (2015) argumenta, no entanto, que podemos especular sobre o que está fora de nossa compreensão ao criar metáforas que remetam a existências não humanas de alguma maneira. Nesse sentido, o design surge como um meio pertinente de exploração e projeção de tais alusões imaginativas, como é o caso, por exemplo, do projeto Animal Superpowers (2008-). Assemelhando-se a experiência de um avatar, Animal Superpowers permite que crianças “habitem” corpos de animais e desenvolvam uma característica fundamental para a atual cultura do design: a empatia.

Nas últimas décadas o campo do design vem passando por constantes transformações, sejam elas culturais, técnicas ou metodológicas. Esse cenário levou a uma aproximação de designers e usuários no contexto da prática criativa, resultando na introdução da noção de design empático (Leonard; Rayport, 1997).

Nessa perspectiva, emerge a noção de design participativo, permitindo aos não designers expressarem suas ideias e fazerem parte de atividades relacionadas ao processo criativo. Ao falarmos em design participativo, ou co-design, estamos também nos referindo à empatia, uma vez que o desenvolvimento empático se estabelece em uma relação estética formada a partir da apreensão das qualidades e valores do outro.

A integração de não humanos no processo de design desencadeia uma série de desafios para o projeto de interação. Algumas perguntas surgem ao longo do projeto: de que maneira eles podem ser inseridos no processo de design? Como estabelecer vias de comunicação interespecies? Como a interação com a tecnologia influencia a experiência do animal?

Por encontrar-se em um estágio ainda inicial, as experiências de design no contexto da IAC mostram-se em fases experimentais. Após uma extensa revisão de literatura do campo, os autores identificaram e classificaram (Tabela 01) as tecnologias adotadas na IAC a partir de cinco formas de uso: tangível e física; háptica e vestível; olfativa; baseada em tela; e de rastreamento. Tais tecnologias faziam uso de interfaces sonoras, colares de biotelemetria, GPS, câmeras termais, telas sensíveis ao toque, entre outras; e objetivavam o controle, comunicação, bem-estar, monitoramento e diversão de animais como porcos, cães, elefantes, macacos gatos e cavalos.

Tabela 01 – Classificação de tecnologias interativas na Interação Animal-Computador

Tecnologia	Interface	Espécie	Objetivo
Tangível e física	Interface animal – robótica Brinquedos Sistema de botões Sistemas sonoros de toque Sistema de recompensa	Galinhas Cachorros Elefantes Orangotangos	Controle Comunicação Bem-estar Saúde humana Diversão
Háptica e vestível	Colares de biotelemetria Colares GPS Unidades de medida inercial (IMU) Colete, botão e pratos vibrotáteis Interfaces vertíveis	Galinhas Vacas Grilos Cachorros Elefantes Porcos	Controle Comunicação Trabalho animal Serviço animal
Olfativa	Alimento Sensores de pressão Interface de cheiro	Cervo Cachorro	Controle Comunicação Trabalho animal
Baseada em tela	Paredes interativas <i>Tablets</i> Telas sensíveis ao toque	Gatos Cachorros Orangotangos Porcos	Bem-estar Monitoramento Diversão

De rastreamento	Sensores de profundidade Câmeras RGB Câmeras termais	Gatos Galinhas Cachorros Girafas Cavalos Ratos Orangotangos Porcos	Bem-estar Monitoramento Diversão
-----------------	--	---	--

Fonte: Adaptado de Hirskyj- Douglas *et al.*, 2018.

Nesse contexto de interação animal com sistemas computacionais, tem-se observado um crescimento nas soluções baseadas em interações lúdicas (Wirman; Zamansky, 2016).

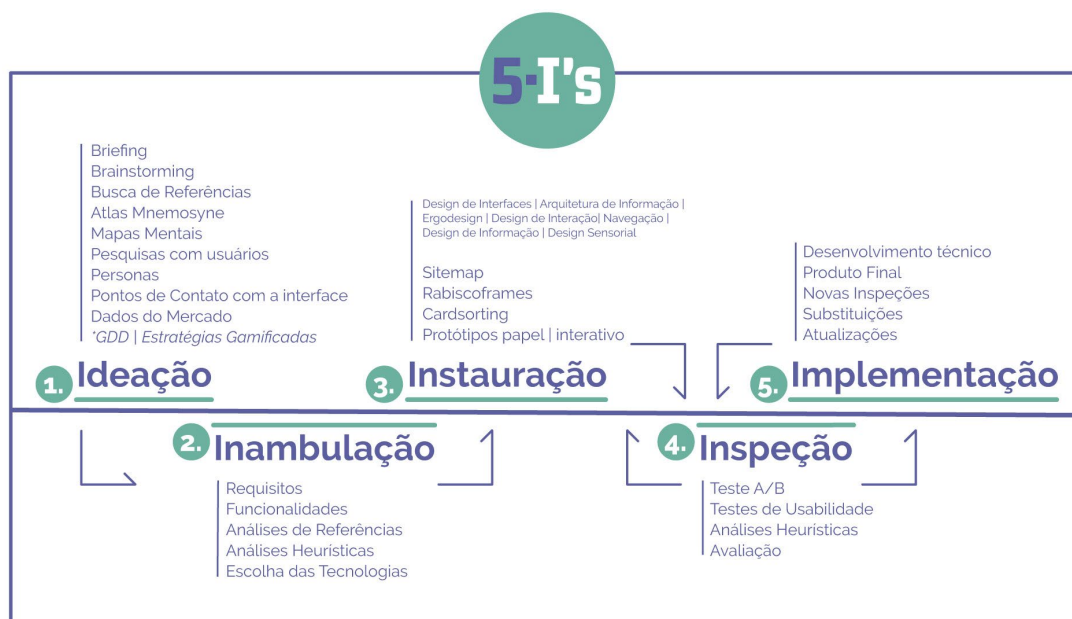
4 METODOLOGIA 5I'S NO PROJETO DE ELABORAÇÃO DE INTERFACE

A abordagem de design centrado no usuário aplicado a interfaces digitais implica na fundamentação do projeto com base na experiência que se deseja proporcionar ao usuário. Contudo, quando o usuário em questão é um não humano, como no caso de cães, torna-se necessário adotar uma perspectiva diferenciada. A consideração de usuários "não humanos", incluindo animais de estimação ou espécies selvagens, demanda frequentemente a focalização em ferramentas específicas para pesquisa, concepção, iteração e validação de hipóteses, bem como a desconsideração de outras que não seriam efetivas na obtenção de resultados satisfatórios.

Dentro desse contexto, uma abordagem adotada para viabilizar o design de interfaces lúdicas e agradáveis voltadas ao universo canino foi a aplicação do mapa da empatia, tendo o cachorro como protagonista central da investigação no primeiro momento. Esse mapeamento proporcionou uma análise profunda das necessidades, desejos, emoções e características comportamentais do animal, permitindo uma compreensão mais acurada do ponto de vista canino. Esta metodologia não está integrada aos 5I's (Gasparetto, 2020), mas será utilizada como auxílio durante a elaboração da interface, a qual se baseia em cinco etapas sequenciais; Ideação, Inambulação, Instauração, Inspeção e Implementação, (Figura 20). Por meio dessas fases, busca-se de acordo com sua idealizadora, Gasparetto (2020, p. 62): “a metodologia 5 I's é adaptável para cada projetista e para cada projeto, trazendo um contexto de outros métodos e processos no seu guarda-chuva”, sendo assim contemplando tanto as peculiaridades do público-alvo animal quanto os objetivos do

projeto em si. Vale ressaltar que essa abordagem permite a inserção de elementos lúdicos e interativos na interface, de modo a aprimorar a experiência do usuário humano e estreitar o vínculo emocional entre o animal e o tutor. Ademais, é relevante mencionar as técnicas específicas empregadas em cada etapa da metodologia, as quais serão detalhadas a seguir.

Figura 20 - Etapas da Metodologia 5I's



Fonte: Gasparetto, 2020, p. 58.

4.1 IDEIAÇÃO

Iniciamos com a delimitação do *Briefing*, um processo que desempenha um papel crucial no esclarecimento dos principais propósitos e direcionamentos relacionados ao projeto. Isso é alcançado por meio da exploração das perguntas fundamentais delimitadas pela metodologia 5I's: "O quê?"; "Como?"; "Porquê?"; "Para quem?"; "Por quem?" e "Em que lugar".

Referente a primeira pergunta, se teve como resposta: o projeto em questão propõe o desenvolvimento de um protótipo de aplicativo dedicado ao monitoramento canino, abrangendo diversos aspectos relacionados à saúde, ao bem-estar e aos níveis de estresse do animal de estimação. A principal inovação consiste na integração de uma coleira especial, capaz de medir a frequência cardíaca do animal e enviar os dados correspondentes para o protótipo. Referente aos meios para se chegar ao objetivo: o protótipo será responsável por receber e processar os dados

provenientes da coleira, oferecendo ao tutor informações detalhadas sobre o estado emocional do animal. A coleira, por sua vez, desempenha o papel crucial de monitorar a frequência cardíaca do pet, permitindo uma compreensão mais aprofundada de sua condição fisiológica. Quanto ao motivo: o objetivo principal é alcançar uma compreensão abrangente e embasada sobre a interação entre humanos e animais em cenários cotidianos. A proposta visa não apenas fornecer informações sobre a saúde do animal, mas também fortalecer os laços emocionais entre o tutor e o pet. Em relação ao público-alvo: o público-alvo deste projeto são os tutores de animais domésticos, que poderão utilizar o protótipo de aplicativo como uma ferramenta de monitoramento e cuidado com seus pets. A coleira, embora seja utilizada pelo animal, destina-se a atender às necessidades e interesses do tutor, proporcionando uma visão mais ampla da saúde e do bem-estar do pet. E enfim, respondendo sobre os locais de uso: o uso do protótipo e da coleira está previsto para ocorrer principalmente na residência do tutor, onde o animal passa a maior parte do tempo. A ênfase reside na integração dessas ferramentas ao ambiente cotidiano do tutor e animal, tornando-as parte essencial do cuidado e interação diária com o animal de estimação.

Após delimitarmos todos os pontos com o *briefing*, podemos concluir que o presente projeto tem como objetivo principal o desenvolvimento de um protótipo de aplicativo destinado ao monitoramento abrangente das “emoções” caninas. Esse monitoramento irá focar principalmente em aspectos cruciais relacionados à saúde, bem-estar e níveis de estresse do animal. A metodologia adotada para a implementação do monitoramento consistirá na utilização de uma coleira especialmente equipada com um sensor de frequência cardíaca. Este sensor será responsável por captar os dados pertinentes durante a interação do animal, transmitindo-os de maneira eficiente para o protótipo. A motivação primordial deste projeto reside na busca por uma compreensão abrangente e fundamentada sobre a dinâmica da interação entre seres humanos e não humanos em cenários cotidianos. A coleta precisa de dados, especialmente relacionados à saúde e ao bem-estar dos cães, tem o propósito de proporcionar *insights* valiosos. Tais *insights* são essenciais para aprimorar a convivência entre humanos e animais de estimação, promovendo assim um cuidado adequado e personalizado.

Apesar de a coleira ser um dispositivo utilizado diretamente pelo animal, é crucial destacar que o público-alvo é constituído pelos tutores dos cães. A interface do protótipo será cuidadosamente projetada para atender de maneira eficaz às

necessidades e expectativas desse grupo específico de usuários. Este protótipo e a coleira associada serão predominantemente empregados no ambiente residencial dos tutores e seus cães. Essa escolha estratégica reflete a intenção de capturar a rotina cotidiana dos animais de estimação e de seus cuidadores. A análise contextualizada e relevante das informações coletadas, dentro desse ambiente específico, será essencial para o sucesso e eficácia do projeto.

4.1.1 Mapa da empatia

Inicialmente, introduziu-se o mapa de empatia, que embora não faça parte da metodologia 5 I's, foi usado como um ponto de partida para compreender os usuários não-humanos e humanos.

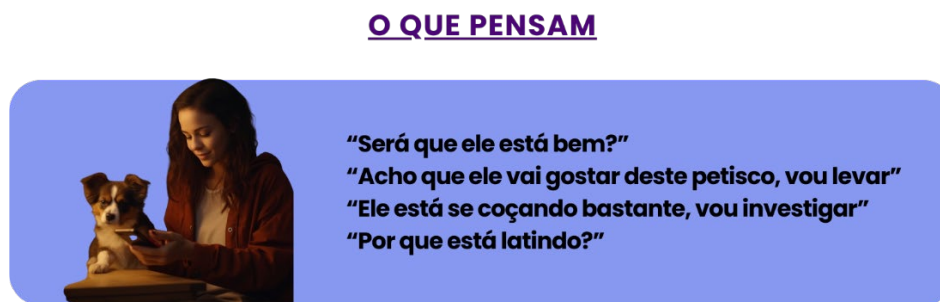
Para os proprietários de animais de estimação, a observação contínua é uma prática constante. É essencial utilizar nossos sentidos para discernir quando nossos animais de estimação podem necessitar de atenção especial, encontram-se com medo, ansiedade ou enfermidades. Uma vez que os animais não possuem a capacidade de comunicação verbal para expressar suas necessidades, a nossa percepção e atenção dedicada a eles desempenham um papel fundamental.

4.1.1.1 O que pensam

No contexto dos tutores de animais de estimação, emerge a conclusão de que esses indivíduos dedicam seus pensamentos à aspiração de proporcionar uma vida saudável e feliz para seus pets. A reflexão sobre como atender às necessidades emocionais e físicas de seus animais se faz presente de maneira constante, demonstrando a preocupação ativa dos tutores em promover o bem-estar integral de seus fiéis companheiros. A mentalidade dos tutores evidencia um comprometimento intrínseco com o cuidado responsável de seus animais, ponderando sobre estratégias e práticas que possam otimizar a qualidade de vida dos pets.

A busca incessante por meios de fortalecer o vínculo emocional e afetivo com seus companheiros peludos reflete a importância atribuída pelos tutores à relação única que estabelecem com esses animais de estimação. (Figura 21).

Figura 21 – O que pensam - tutores



Fonte: Autora, 2023.

Idealmente, esse conceito refere-se à cognição do usuário durante uma experiência, aplicando-se no contexto canino, à interpretação que os proprietários têm sobre os pensamentos de seus cães durante as rotinas diárias. Esse quadrante assume um papel crucial ao capturar não apenas a percepção do tutor em relação ao animal, mas também nuances sutis associadas aos próprios donos (Figura 22). Por exemplo, a afirmação "Meu cachorro pensa que é dono do apartamento" não apenas proporciona *insights* sobre o conforto do cão em seu ambiente, mas também oferece compreensão contextual, indicando que tanto o usuário quanto o cão residem em um ambiente de apartamento. Esta informação pode ser relevante para desdobramentos estratégicos na concepção da solução.

Figura 22 – O que pensam - pets



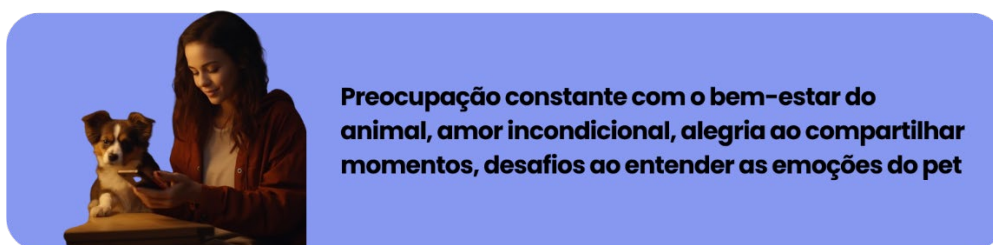
Fonte: Autora, 2023.

4.1.1.2 O que sentem

No âmbito dos tutores de animais de estimação, é possível inferir que estes vivenciam uma diversidade de emoções intrinsecamente ligadas à relação com seus pets. Entre essas emoções, destaca-se o sentimento de amor incondicional, refletindo o apego afetivo profundo que os tutores desenvolvem por seus animais. Paralelamente, surge uma preocupação constante, permeada pela responsabilidade de assegurar a saúde e o bem-estar destes animais. Além do amor e da preocupação, os tutores experimentam momentos de alegria, enriquecidos pelo compartilhamento de vivências e interações positivas com seus pets. Esses instantes proporcionam uma dimensão de felicidade, reforçando os laços afetivos entre tutor e animal. Contudo, a vivência desse relacionamento não está isenta de desafios, e os tutores enfrentam tristezas diante de situações adversas, como doenças ou comportamentos inadequados manifestados pelos animais (Figura 23).

Figura 23 – O que sentem – tutores

O QUE SENTEM



Fonte: Autora, 2023.

Tipicamente, esse fenômeno denota o estado emocional do indivíduo, compreendendo um adjetivo e uma ação. Neste contexto específico, diversas emoções, tais como saudade e ansiedade, têm sido identificadas (Figura 24). A título exemplificativo, observa-se a afirmação "Meu cachorro se sente muito ansioso quando estou chegando em casa, chegando a apresentar taquicardia."

Figura 24 – O que sentem – pets

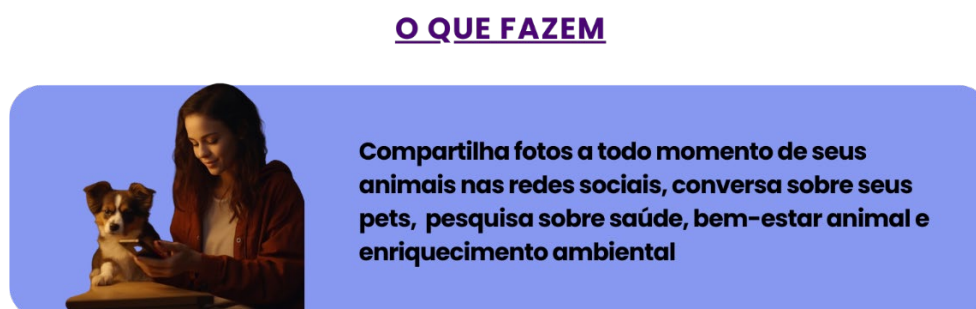


Fonte: Autora, 2023.

4.1.1.3 O que fazem

No contexto dos tutores de animais, observa-se a conclusão de que esses indivíduos são ativos em partilhar experiências, dicas e informações pertinentes aos cuidados com animais de estimação. Essa interação ocorre em diversos cenários, sendo comumente observada em comunidades *online*, onde os tutores expressam abertamente seus sentimentos em relação aos seus pets. A troca de conhecimentos e a discussão de questões relacionadas à saúde e comportamento animal são práticas recorrentes nesses ambientes virtuais (Figura 25). Não apenas compartilham suas vivências, mas também buscam aconselhamento junto a diversas fontes. Essa busca por orientação ocorre tanto em ambientes virtuais, onde a comunidade de tutores oferece *insights* valiosos, quanto por meio de consultas a profissionais especializados, como veterinários.

Figura 25 – O que fazem – tutores



Fonte: Autora, 2023.

As atividades ou tarefas executadas pela pessoa, transpondo tal conceito para o âmbito dos animais, referem-se àquilo que o proprietário percebe como sendo as ações e comportamentos de seu cachorro ao longo do dia (Figura 26). Neste contexto, surgem observações acerca de travessuras, hábitos e comportamentos distintos, exemplificados por expressões como "Dorme demais" e "Brinca todos os dias".

Figura 26 – O que fazem – pets

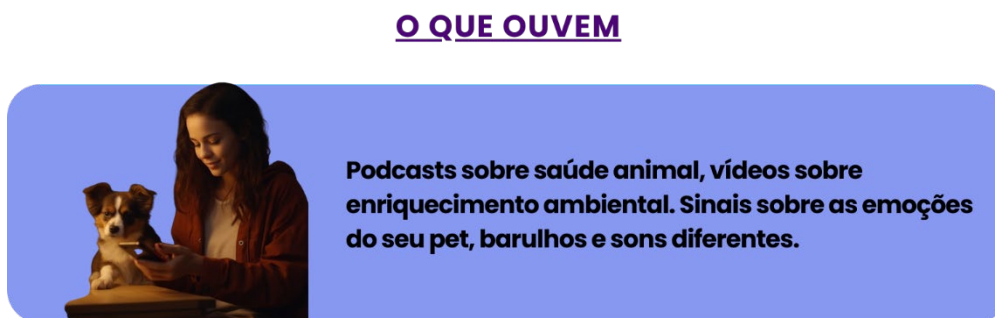


Fonte: Autora, 2023.

4.1.1.4 O que ouvem

Tutores demonstram uma postura receptiva à orientação profissional, uma vez que ouvem atentamente os conselhos oferecidos por veterinários. A atenção dedicada aos sinais e comportamentos dos pets é um aspecto relevante, pois os tutores interpretam esses indicadores como uma forma de compreender as necessidades específicas de cada animal sob seus cuidados (Figura 27).

Figura 27 – O que ouvem - tutores



Fonte: Autora, 2023.

No contexto do animal, é possível mapear os sons aos quais o cachorro reage, identificando como estes afetam seu comportamento (Figura 28).

Exemplificativamente, menciona-se a observação "Meu cachorro ouve o portão abrir e inicia uma sequência intensa de latidos".

Figura 28 – O que ouvem - pets

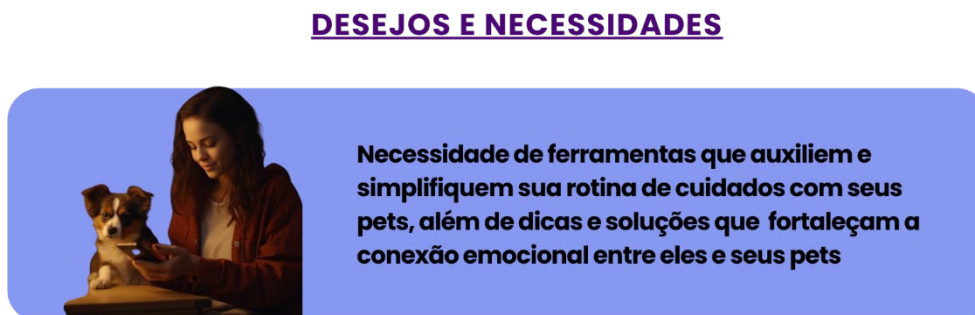


Fonte: Autora, 2023.

4.1.1.5 Desejos e necessidades

No contexto dos tutores, eles manifestam a necessidade fundamental de acessar informações confiáveis relacionadas à saúde e comportamento animal. Desejam, assim, embasar suas práticas de cuidado em conhecimentos sólidos, além disso, as necessidades englobam a busca por ferramentas que simplifiquem a rotina de cuidados diários com seus pets, proporcionando praticidade e eficiência em suas responsabilidades (Figura 29).

Figura 29 – Desejos e necessidades – tutores



Fonte: Autora, 2023.

Neste contexto, procedeu-se ao mapeamento da percepção dos proprietários quanto aos anseios e exigências de seus animais de estimação. Expressões como "Necessidade de passear" e "Desejo que meu dono não fosse trabalhar e ficasse comigo" foram identificadas (Figura 30). Esses *insights* revestem-se de interesse, uma vez que proporcionam uma compreensão acerca de como os tutores percebem as principais aspirações e necessidades de seus pets.

Figura 30 – Desejos e necessidades – pets



Fonte: Autora, 2023.

4.1.2 Utilização do design empático para compreender a senciência dos cães

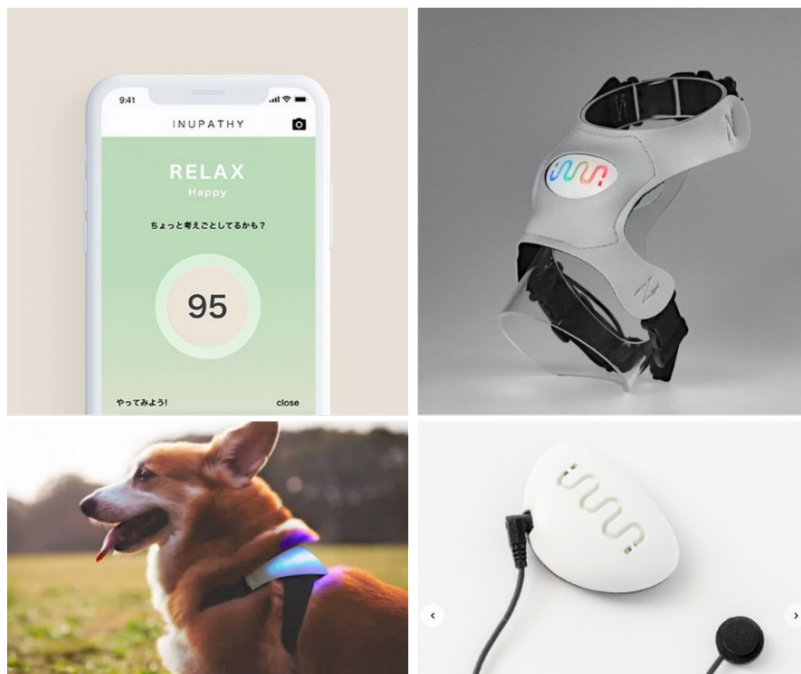
Com certeza você já passou pelo Instagram e se deparou com alguma *trend*⁴ do tipo “o que se passa na cabeça dele?”. Agora, considere a perspectiva de obter a capacidade de interpretar as emoções do seu cão, compreendendo o que ele experimenta em circunstâncias específicas.

Recentemente, uma empresa de origem japonesa começou o desenvolvimento de um dispositivo canino denominado "*Inupathy*" (Figura 31), cujo propósito reside em decodificar as emoções de cães por meio da captação e mensuração de suas frequências cardíacas, as quais são, então, traduzidas em um sistema de representação visual baseado em luzes de LED com diferentes cores. A coleira concebida já incorpora um conjunto predefinido de cores, designadamente: vermelho para expressar estados de nervosismo, azul para denotar relaxamento, branco para

⁴ Trends são tendências do momento dentro de um respectivo aplicativo.

sinalizar momentos de concentração e um espectro cromático abrangente para simbolizar alegria e contentamento, representado pelo padrão denominado "arco-íris".

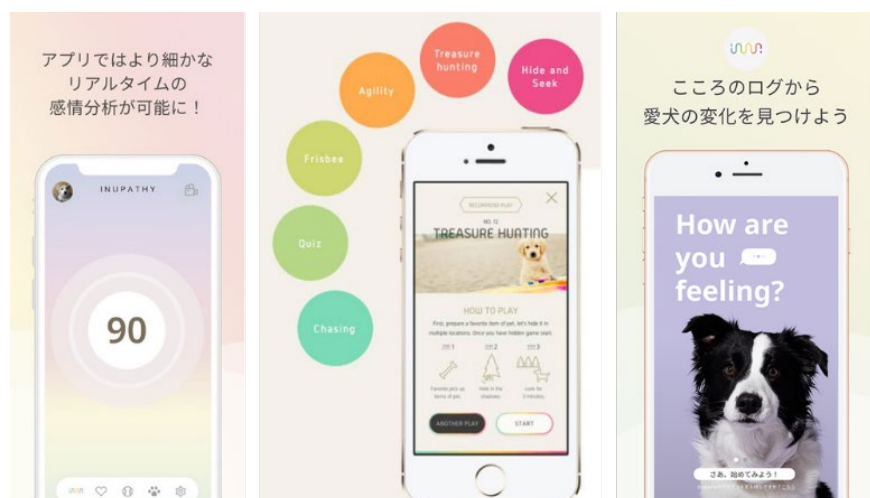
Figura 31 – Compilado de imagens referentes a coleira e app *Inupathy*



Fonte: Autora, 2023.

Neste contexto, o projeto da coleira *Inupathy* possui o intuito de fornecer uma forma de comunicação interpessoal entre os tutores e seus cães, ao possibilitar o monitoramento das emoções caninas de maneira mais tangível e acessível através de um aplicativo conectado à coleira. (Figura 32).

Figura 32 – Compilado de imagens da mensuração de “emoções”



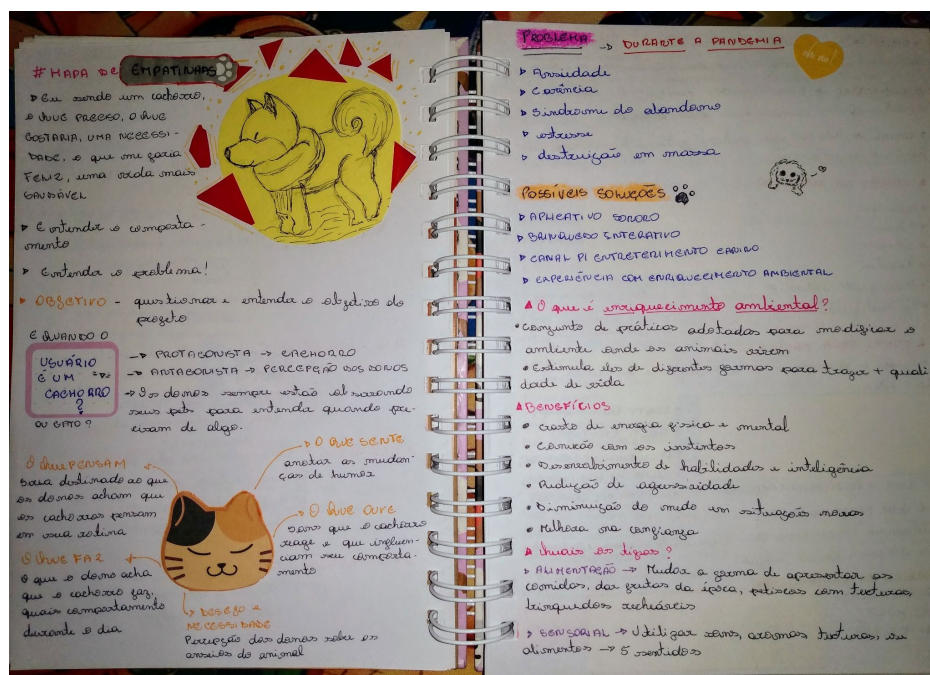
Fonte: Autora, 2023.

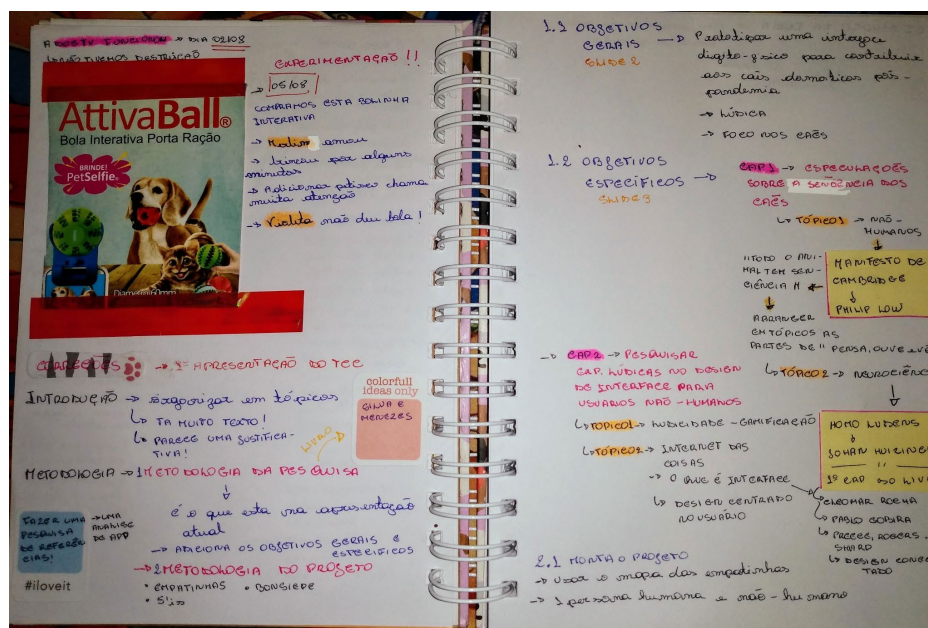
A utilização de cores específicas como uma interface para interpretar e apresentar os estados emocionais dos animais visa facilitar a compreensão e a interação entre os humanos e seus companheiros caninos, fortalecendo, assim, o vínculo afetivo e promovendo uma maior atenção à saúde emocional dos cães. O produto será vendido na faixa dos US\$ 200, algo em torno dos R\$ 974,26 na conversão atual. A coleira *Inupathy* ainda está em desenvolvimento e até o momento não parece ter data para lançamento.

4.1.3 Brainstorm e mapas mentais

Após a definição dos conceitos essenciais, procede-se a uma sessão de *Brainstorming* (Figura 33), na qual são apresentadas terminologias associadas à proposta conceitual do trabalho, a fim de avaliar sua possível implementação em fases subsequentes. Embora essa técnica seja comumente aplicada de forma colaborativa, no presente projeto, a iniciativa se restringiu à autora. O propósito desta etapa consiste em permitir a livre circulação de ideias, antes que qualquer decisão seja formalmente considerada.

Figura 33 - Imagens do processo de *brainstorming* e pesquisa

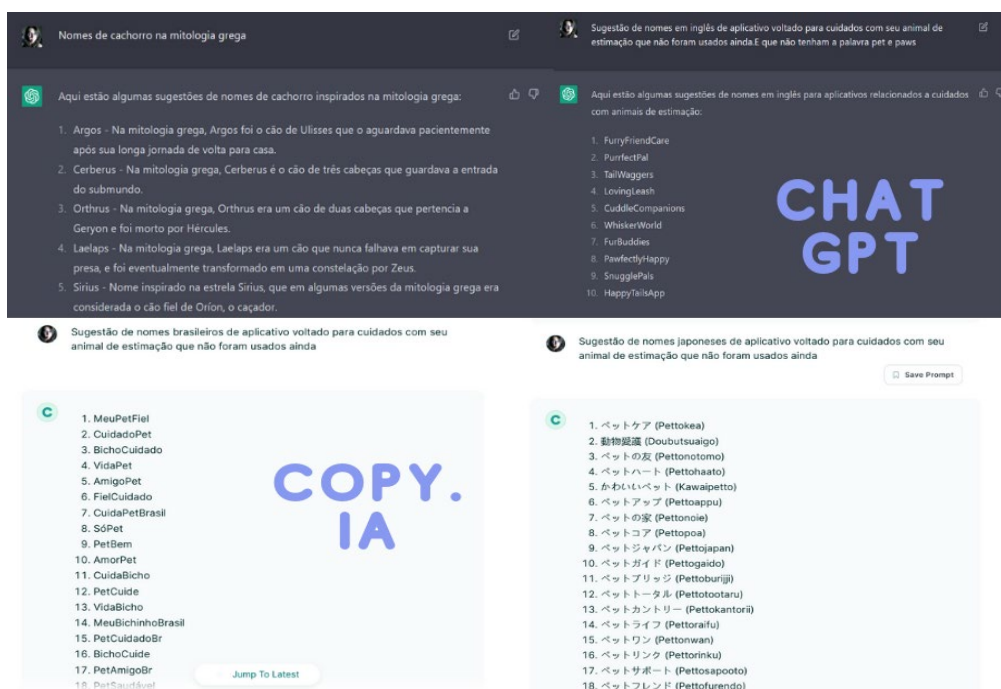




Fonte: Autora, 2023.

Nesta etapa também foi desenvolvido um brainstorming referente aos possíveis nomes e símbolos que representariam a identidade visual do aplicativo, foram utilizadas as inteligências artificiais chamada *Chatgpt* e *Copy.ia* para auxiliar na seleção de nomes e ver as diferenças nas sugestões de cada Inteligência artificial (IA) (Figura 34).

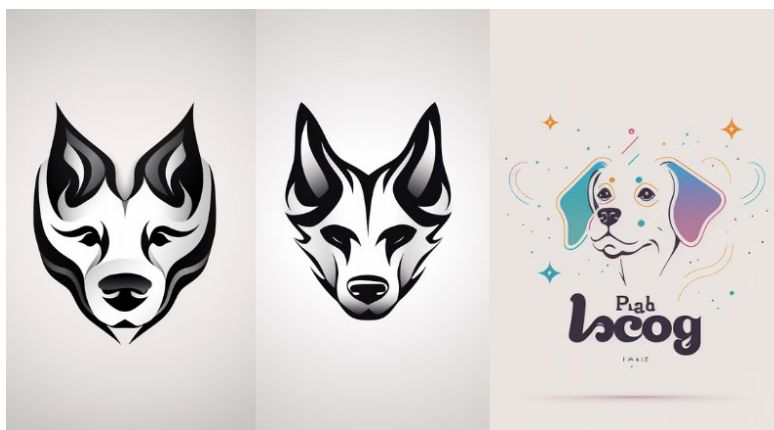
Figura 34 - Alternativas de nome geradas pelas inteligências artificiais



Fonte: Autora, 2023.

No processo de desenvolvimento da identidade visual do protótipo, foi adotada a utilização da inteligência artificial denominada *Midjourney* para auxiliar na geração de alternativas (Figura 35).

Figura 35 - Alternativas de identidade visual geradas pelas inteligências artificiais



Fonte: Autora, 2023.

4.1.4 Personas

Conforme destacado por Preece, Rogers e Sharp (2013, p. 360), a atenção meticulosa aos detalhes precisos e confiáveis que ajuda os *designers* a observarem as pessoas como usuários potenciais verdadeiros. Nesse contexto, a descrição das personas foi elaborada sem economia de detalhes, visando conferir maior autenticidade aos seus universos individuais.

Um elemento de grande significância que foi adicionado durante a pesquisa, foi a definição de requisitos individuais de cada usuário, conceito elucidado por Lowdermilk (2013, p. 60): “um requisito de usuário refere-se ao que o usuário necessita; um requisito funcional refere-se ao que o aplicativo necessita”. Vale ressaltar que neste momento, é pertinente compreender os requisitos que representam as necessidades dos usuários, as quais foram delineadas através das personas. Então, a partir da pesquisa criada no *google forms* anteriormente, foram traçados três perfis de personas, chamadas de (i) Corine Pinheiro, (ii) Lúcio Rosário e (iii) Edna Madeiras, as personas geradas serão associadas a cada uma das personas pets geradas pelo mapa da empatia anteriormente.

Corine Pinheiro é uma estudante da faculdade de 20 anos, que busca encontrar produtos e informações de qualidade para garantir a saúde do seu pet, e gostaria de receber soluções práticas e eficazes para fortalecer o vínculo com seu animal. A partir

da análise desta persona, podemos definir seus requisitos particulares: (i) uma seção dedicada a informações confiáveis e atualizadas sobre cuidados com pets, abrangendo desde novidades em tratamentos médicos até dicas de alimentação e bem-estar, (ii) sistema de alertas personalizados que informe Corine sobre datas de vacinação, consultas veterinárias e lembretes de cuidados específicos para o pet, considerando suas necessidades individuais, (iii) incluir funcionalidades que proporcionem atividades práticas para fortalecer o vínculo emocional com o pet, como sugestões de brincadeiras, treinamentos simples e atividades físicas adequadas, (iv) criar um perfil completo do pet de Corine, incluindo histórico médico, preferências alimentares e necessidades específicas, permitindo uma gestão mais eficiente dos cuidados e registros de saúde (Figura 36).

A persona Corine é associada a Violeta devido à convergência de características entre suas personalidades. Corine, representada por uma personalidade cautelosa, dedicada e responsável, reflete a necessidade de cuidado profundo e a atenção constante que o pet violeta necessita. Essas características alinham-se harmoniosamente com a personalidade cautelosa e desconfiada de Violeta.

Figura 36 - Personas geradas a partir da pesquisa com usuários - Corine



Corine Pinheiro

20 ANOS

ESTUDANTE

DESCRIÇÃO

É uma tutora cuidadosa e dedicada ao seu animal de estimação. Ela valoriza a saúde e o bem-estar do pet, sempre garantindo que as vacinações estejam em dia. Considera seu animal de estimação como parte integral da família.

EXPECTATIVAS

- Proporcionar um ambiente seguro e saudável para o pet.
- Fortalecer o vínculo emocional com o animal.

MOTIVAÇÕES

- Garantir a felicidade e o conforto do animal.
- Fortalecer a relação emocional com seu pet.

FRUSTRAÇÕES	PERSONALIDADE	INTERESSE
• Dificuldade em interpretar os sinais emocionais do animal. • Desafios ao equilibrar trabalho e atenção ao pet.	• Cuidadosa • Dedicada • Responsável	• Interessada em produtos e serviços que facilitem a rotina de cuidados • Pesquisas na web sobre Enriquecimento ambiental

Fonte: Autora, 2023.

A segunda pessoa se chama Lúcio Rosário, um veterinário de 25 anos que resgata animais de rua e que busca auxiliar os tutores durante a adaptação dos pets na nova casa. A partir da análise desta persona, podemos definir seus requisitos

particulares: (i) incluir recursos educativos, como informações sobre a importância da esterilização, vacinação e cuidados básicos com animais de rua com o objetivo de aumentar a conscientização da comunidade, (ii) integrar um sistema de notificações que alerta Lúcio sobre eventos de conscientização, campanhas de doação ou oportunidades de parceria, otimizando seu envolvimento na comunidade, (iii) incorporar funcionalidades que permitam monitorar o progresso dos animais resgatados, compartilhando atualizações e resultados positivos com a comunidade e potenciais doadores (Figura 37).

A persona Lúcio, caracterizado por sua dedicação persistente em resgatar animais de rua, é associado à figura de Pipoca devido à notável semelhança em suas personalidades. Assim como Pipoca, Lúcio demonstra uma natureza ativa e determinada diante dos desafios enfrentados em suas missões de resgate.

Figura 37 - Personas geradas a partir da pesquisa com usuários - Lúcio



Lúcio Rosário

25 ANOS

VETERINÁRIO

DESCRIÇÃO

É um apaixonado por pets, que dedica seu tempo ao resgate de animais de rua. Ele possui uma compreensão profunda das necessidades específicas desses bichinhos, incluindo cuidados médicos, reabilitação emocional e treinamento.

EXPECTATIVAS

- Proporcionar uma segunda chance para animais resgatados.
- Auxiliar na adaptação dos animais nos lares novos.

MOTIVAÇÕES

- proporcionar uma vida melhor para animais de rua.
- Promover adoção responsável.

FRUSTRAÇÕES	PERSONALIDADE	INTERESSE
• Sobrecarga emocional ao lidar com casos difíceis de resgate. • Gostaria de entender melhor o sentimento dos animais resgatados	• Apaixonado • Compassivo • Dedicado	• Interessado em recursos e parcerias que possam fortalecer os resgates. • Auxílio na conscientização dos tutores sobre as emoções dos animais resgatados

Fonte: Autora, 2023.

A terceira persona se chama Edna Medeiros, uma lojista de 22 anos que gostaria de adotar seu primeiro pet para lhe fazer companhia durante o dia a dia. A partir da análise desta persona, podemos definir seus requisitos particulares: (i) criar uma agenda integrada que lembre Edna de compromissos importantes, como visitas ao veterinário, datas de vacinação e eventos relacionados à adoção, visando facilitar a organização de sua rotina, (ii) desenvolver um programa gradual de integração para o pet recém-adotado, sugerindo atividades e cuidados iniciais, e proporcionando um guia prático para a transição suave do animal para sua nova casa, (iii) desenvolver

uma seção informativa que guie o futuro tutor durante o processo de adoção, fornecendo informações claras sobre os passos necessários, documentação requerida e cuidados iniciais (Figura 38).

A persona Edna é associada a Merlin devido à convergência de características entre suas personalidades. Edna é representada por uma personalidade amorosa, curiosa e comprometida e essas características alinham-se de maneira congruente com a natureza leal e ansiosa de Merlin.

Figura 38 - Personas geradas a partir da pesquisa com usuários - Edna



Edna Medeiros

22 ANOS

LOJISTA

DESCRIÇÃO

Está considerando adotar um animal de estimação pela primeira vez. Ela busca informações sobre cuidados, treinamento e escolha responsável. Como pessoa ativa, Edna está interessada em encontrar um pet que se adapte ao seu estilo de vida, proporcionando companhia e incentivando um ambiente doméstico positivo.

EXPECTATIVAS

- Espera obter informações claras e apoio durante o processo de adoção.
- Busca entender os sentimentos do seu futuro pet

MOTIVAÇÕES

- proporcionar um lar amoroso para seu futuro animal de estimação.
- Ter um companheiro durante seu dia a dia

FRUSTRAÇÕES

- Incerteza sobre o processo de adoção e cuidados necessários.
- Preocupação em escolher um animal que se adapte ao seu estilo de vida.

PERSONALIDADE

- Ativa
- Curiosa
- Comprometida

INTERESSE

- Interessada em recursos que facilitem a integração do pet em sua vida.

Fonte: Autora, 2023.

4.1.5 Pesquisas com usuários

Foi então realizada uma pesquisa online, via *Google Forms* (que estará em anexo ao final do projeto), para identificar as sugestões, incômodos, insatisfações e necessidades dos usuários, e assim poder formular a lista de requisitos que o aplicativo iria necessitar. Foram feitas 19 perguntas, direcionadas ao público-alvo, ou seja, tutores de pet (Figura 39). 74 pessoas responderam ao questionário, em um período de 15 dias. O formulário foi divulgado via Facebook, mais especificamente em grupos voltados à adoção de animais.

A construção do questionário foi dividida em (i) informações pessoais: faixa etária, gênero e forma de trabalho (Home office, híbrido ou presencial); (ii) sobre seu pet: Possui animais de estimação, quais animais possui, adotou algum animal na pandemia, qual animal adotado, quantos animais possui na residência, como gerencia

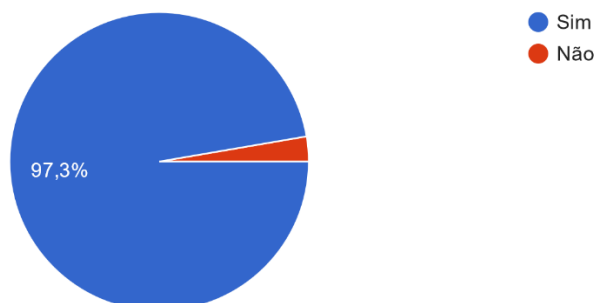
os medicamentos e rotina dos animais, gostaria de gerenciar a rotina do animal; (iii) informações técnicas: Utiliza ou já utilizou um aplicativo de monitoramento para seus pets, descrever a experiência, Utiliza ou já utilizou aplicativo para gerenciamento de medicamentos e exames, descrever a experiência, se sente frustrado com os aplicativos de gerenciamento atuais, qual é o sistema operacional que você utiliza no seu dispositivo móvel; (iv) informações específicas para a elaboração da interface: Gostaria de obter notificações sobre notícias de campanhas de vacinação para o seu pet, gostaria de receber lembretes sonoros sobre as datas dos medicamentos, há alguma outra funcionalidade que acredite ser importante constar nessa interface.

Dos resultados obtidos, 33,8% dos respondentes tinham entre 20 e 26 anos e 75,7% eram do sexo feminino, sobre o estilo de trabalho 35,6% responderam que era de forma presencial. Na seção sobre seu pet, 97,3% responderam que possuíam algum animal, 79,2% possuíam cachorro. Durante a pandemia 56,2% não adotou nenhum animal e os que responderam sim, 51,6% adotaram gatos. Sobre quantos animais possuíam na residência, 30,6 responderam apenas um, 50% gerenciam os medicamentos e rotina do animal por agenda física, 80,8% gostariam de possuir um aplicativo para monitorar o animal quando estiver fora de casa; na seção sobre informações técnicas, 85,1% não utilizavam aplicativos de monitoramento, sobre a experiência, 38,9% foram indiferentes. 97,3% não utilizam nenhum aplicativo para monitorar medicamentos e exames do animal, sobre a experiência, 66,7% foram indiferentes. 75% utilizam o sistema Android no smartphone; na seção sobre informações específicas, 83,8% responderam que gostariam de obter notificações sobre campanhas de vacinação, 81,1% gostariam de receber lembretes sonoros sobre datas de medicamentos. A partir da análise desta pesquisa, já conseguimos identificar a falta de aplicativos agradáveis e que atendam a este público, os usuários não gerenciam seus animais por falta de meios acessíveis e que auxiliem na manutenção da saúde do pet, como por exemplo, alertas de medicamento, check-up anual das vacinas, ciclos do cio, informações relevantes sobre o pet (vermífugos, histórico de vacina, cirurgias, alergias e etc).

Figura 39 - Imagens de algumas respostas do *google forms*

Você possui animais de estimação?

74 respostas



Fonte: Autora, 2023.

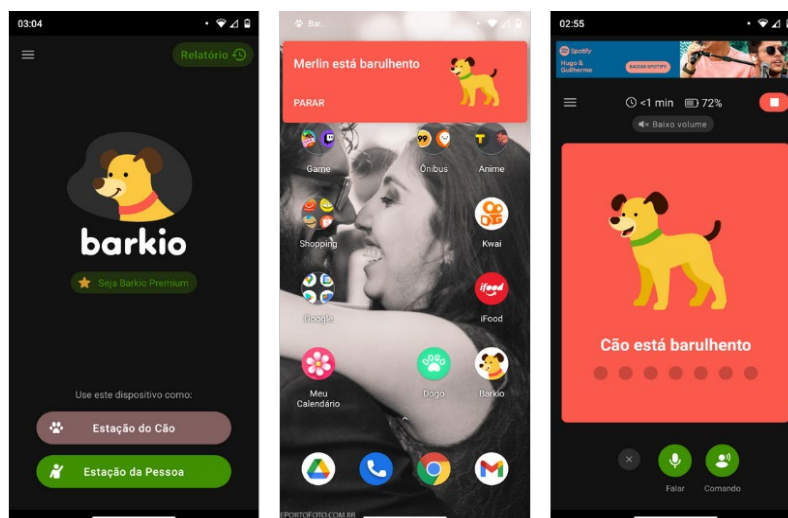
4.1.6 Busca de referências

As últimas etapas do processo de Ideação compreendem a busca de referências, o desenvolvimento de um Atlas Mnemosyne e a projeção dos pontos de contato. A primeira etapa, a busca de referências, concentrou-se na pesquisa de aplicativos que apresentam propostas similares no mesmo campo de atuação, bem como na exploração de aplicativos que servem como referência estética e funcional. Vale ressaltar que, nesse contexto, a referência não se limita a aplicativos que abordam o mesmo tema, mas abrange elementos que possam enriquecer a compreensão do design e da experiência do usuário.

4.1.6.1 Referências visuais

O aplicativo Barkio serve para monitorar seus animais de estimação, transformando seu telefone em um tipo de câmera inteligente. Esta inovadora plataforma permite aos usuários visualizarem vídeos em tempo real de seus animais de estimação, proporcionando uma visão imersiva das atividades de seus cachorros. Além disso, a funcionalidade de áudio possibilita aos usuários ouvirem seus cães latindo, promovendo uma experiência de monitoramento completa e interativa. A capacidade de interagir remotamente com seus animais de estimação foi o que chamou a atenção para este aplicativo ser selecionado para a lista de referências (Figura 40).

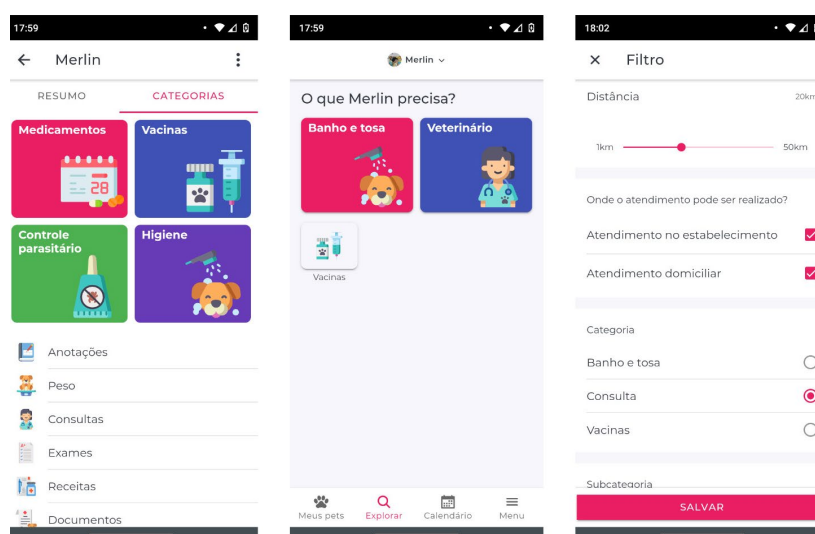
Figura 40 - Interface do aplicativo Barkio



Fonte: compilado próprio, via capturas de tela do aplicativo barkio, 2023.

O aplicativo Meu Pet destaca-se pela sua estética minimalista e atrativa, apresentando funcionalidades abrangentes para o monitoramento da saúde e bem-estar dos animais de estimação. Essa aplicação serviu como referência fundamental durante o desenvolvimento do aplicativo, pois incorpora diversas funcionalidades que buscamos implementar. A escolha do Meu Pet como ponto de referência proporcionou *insights* valiosos para aprimorar a experiência do usuário no Sirius, alinhando-o às práticas de design bem-sucedidas e às expectativas do público-alvo (Figura 41).

Figura 41 - Interface do aplicativo Meu pet



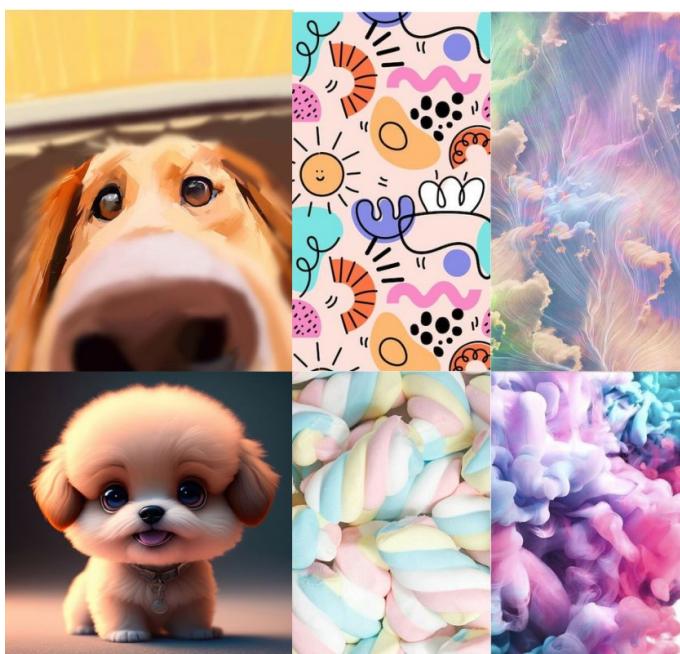
Fonte: compilado próprio, via capturas de tela do aplicativo Meu pet, 2023.

4.1.6.2 Atlas Mnemosyne

Realizada a busca de referências entre os aplicativos, o próximo passo consiste em compilar imagens que expressem a estética desejada para a interface do projeto (Figura 42). Esse compilado visual, apresentado na Figura 36, é denominado "Atlas Mnemosyne". Segundo Gasparetto (2020, p. 61), o Atlas Mnemosyne é caracterizado como:

método utilizado pelo historiador Aby Warburg (2015) para encontrar pontos em comum que aparecem como fantasmas nas imagens. Essa sobrevivência de formas, cores e elementos, direciona as escolhas do design sensorial do projeto. No campo do design já é algo comum montar um Moodboard, quadro de referências, a especificidade aqui é encontrar pontos em comum entre as imagens que formam esse background de referências.

Figura 42 - Atlas Mnemosyne



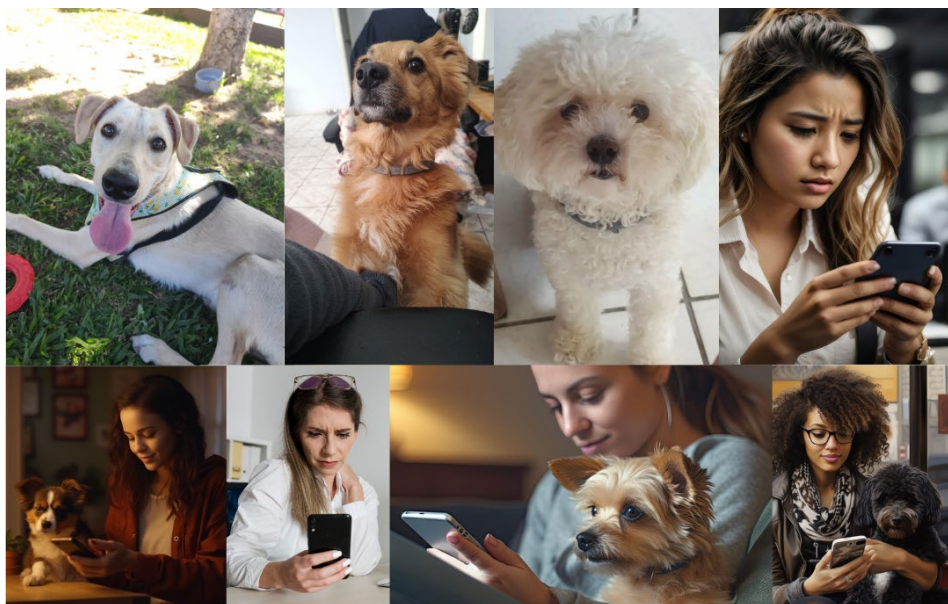
Fonte: compilado próprio, via imagens retiradas da plataforma *Pinterest* e *Midjourney*, 2023.

4.1.6.3 Pontos de contato "golden moments"

Destaca-se o compilado final da Ideação que aborda os pontos de contato, também denominados "*Golden Moments*" do Inglês "momentos dourados". Esses momentos projetam as situações esperadas em que o usuário interage com a plataforma durante sua rotina diária, considerando diversos cenários como parte do dia a dia, relações interpessoais e ambientes. A Figura 43 ilustra visualmente esses momentos, indicando a expectativa de que os usuários utilizem o aplicativo em locais

associados a passeios com seu animal, como em parques, na rua de casa e mais especificamente em suas próprias residências. Este mapeamento estratégico dos pontos de contato visa otimizar a experiência do usuário, antecipando os locais e situações onde a interação com a plataforma será mais relevante e impactante.

Figura 43 - *Golden Moments*



Fonte: compilado próprio, via imagens retiradas da plataforma Pinterest, 2023.

4.2 INAMBULAÇÃO

Na fase subsequente da metodologia, concentra-se na definição dos requisitos e funcionalidades, juntamente com as análises de referência, que foram categorizadas em análises visuais, estruturais, funcionais e heurísticas. Conforme apontado por Gasparetto (2020, p. 132): "Os requisitos representam o que os usuários precisam e as funcionalidades são o que a interface precisa ter para funcionar". Nesse contexto, os requisitos delineiam as necessidades dos usuários, enquanto as funcionalidades estabelecem os elementos essenciais que a interface deve incorporar para operar de maneira eficaz.

Iniciamos então com os requisitos, estes foram levantados a partir da concepção das personas e das conclusões derivadas da pesquisa com usuários. Essa abordagem garante que os requisitos sejam fundamentados nas necessidades e expectativas reais do público-alvo, representado pelas personas desenvolvidas durante a etapa de idealização (Figura 44).

Figura 44 - Lista de requisitos baseados na pesquisa com usuários e personas



Fonte: Autora, 2023.

A partir do estudo dos requisitos listados acima, se obteve a seguinte lista: (i) dashboard com informações úteis; (ii) perfis individuais para cada pet; (iii) histórico de vacinas, medicamentos e afins; (iv) notificações personalizáveis; (v) cadastro e anotações individuais para cada pet; (vi) monitoramento das emoções do pet; (vii) alertas sonoros.

Quanto às funcionalidades, correspondentes aos elementos funcionais que a interface apresentará a fim de atender às demandas operacionais, os principais pontos obtidos foram: (i) acesso à câmera; (ii) cadastros individuais para cada pet; (iii) registro de medicamentos, vacinas, cirurgias e outras informações úteis; (iv) notificações e lembretes; (v) calendário; (vi) compartilhar dados do pet; (vii) emitir relatório em pdf.

4.2.1 Análises Heurísticas

Constituindo a última das etapas analíticas, destaca-se a análise heurística, que se fundamenta nos 10 princípios desenvolvidos por Molich e Nielsen (1990), acrescidos de 2 itens sugeridos por Gasparetto (2020). Conforme Nielsen (Nngroup, 2019), “A avaliação heurística é um método para encontrar falhas de usabilidade em um *design*, julgando-o em relação a princípios conhecidos para o que torna as interfaces de usuário fáceis de usar.” Neste contexto, serão apresentadas definições

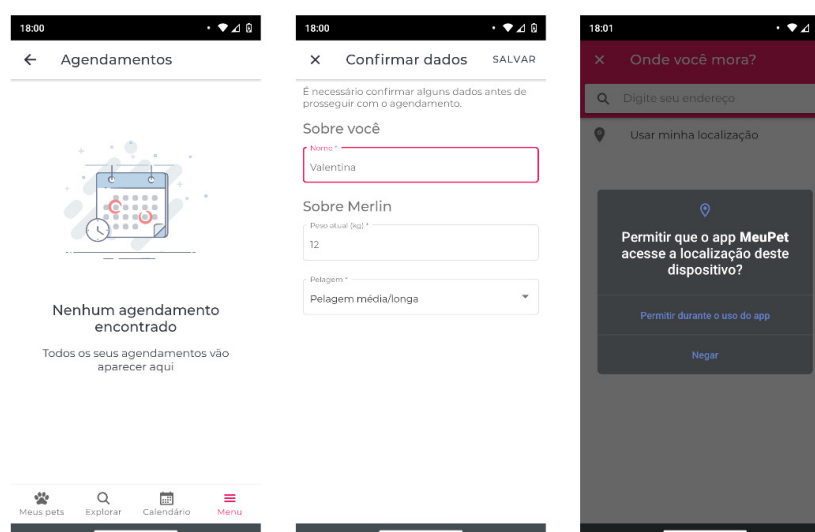
sobre cada um dos princípios, seguidas das avaliações e justificativas com base na análise heurística do aplicativo Meu pet.

O primeiro princípio aborda o *feedback*, que como visto anteriormente, está relacionado ao conceito de visibilidade. Para que o sistema obtenha uma avaliação positiva em relação ao *feedback*, é fundamental manter o usuário informado sobre as ações que estão em curso, preferencialmente em tempo real. Elementos determinantes para avaliar esse aspecto incluem mudanças de cor ao selecionar elementos, como botões; presença de gráficos de carregamento (*loadings*) e indicadores de tempo (para visualizar o progresso entre etapas); além do senso de localização, que envolve a consciência do usuário sobre sua posição, de onde veio e para onde deve ir. Esses elementos, quando incorporados de maneira eficiente, contribuem para uma experiência de usuário mais clara e intuitiva, alinhada com os princípios de usabilidade.

4.2.1.1 Feedback

O aplicativo Meu Pet possui uma navegação de certa forma fluida. Um dos elementos que ao experimentar o aplicativo foi notado é a falta de telas de loadings, de forma que o usuário não sabe em qual etapa está no momento atual (Figura 45).

Figura 45 - telas do aplicativo Meu pet



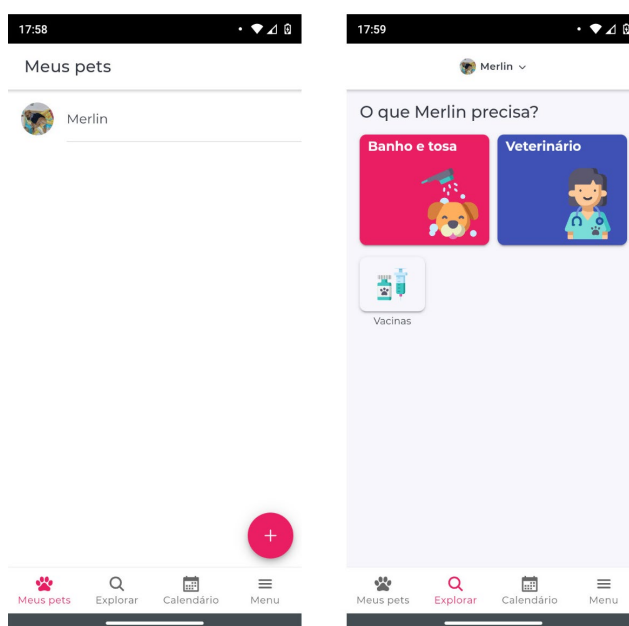
Fonte: compilado próprio, via imagens retiradas do aplicativo Meu pet, 2023.

4.2.1.2 Falar a linguagem do usuário

O segundo princípio aborda a importância de utilizar a linguagem do usuário, visando facilitar a compreensão de termos, símbolos e direcionamentos por meio de convenções do mundo real. Essa abordagem visa tornar a interação mais intuitiva e acessível aos usuários. Para atender a esse princípio, é recomendável adotar estratégias como fornecer respostas claras, utilizar uma linguagem familiar e tornar as referências facilmente reconhecíveis. Essas práticas contribuem para uma comunicação eficaz entre o sistema e o usuário, promovendo uma experiência mais amigável e compreensível.

O aplicativo alinha-se bem com as expectativas dos usuários em termos de layout e organização, além de possuir uma linguagem bem clara e objetiva e os ícones são facilmente reconhecíveis. Os menus e funcionalidades são dispostos de forma intuitiva, facilitando a localização das informações essenciais (Figura 46).

Figura 46 - telas do aplicativo Meu pet



Fonte: compilado próprio, via imagens retiradas do aplicativo Meu pet, 2023.

4.2.1.3 Liberdade e controle do usuário

O terceiro princípio destaca a importância da liberdade e controle do usuário na interação com a interface. Isso implica que, durante a navegação, o usuário deve ter a capacidade de exercer controle sobre suas ações. Para garantir isso, é essencial

proporcionar suporte para desfazer e refazer ações, oferecer opções de saída claramente identificadas, permitir a edição de conteúdo e disponibilizar opções de customização da interface, como atalhos, temas e ajustes de tamanho de fonte.

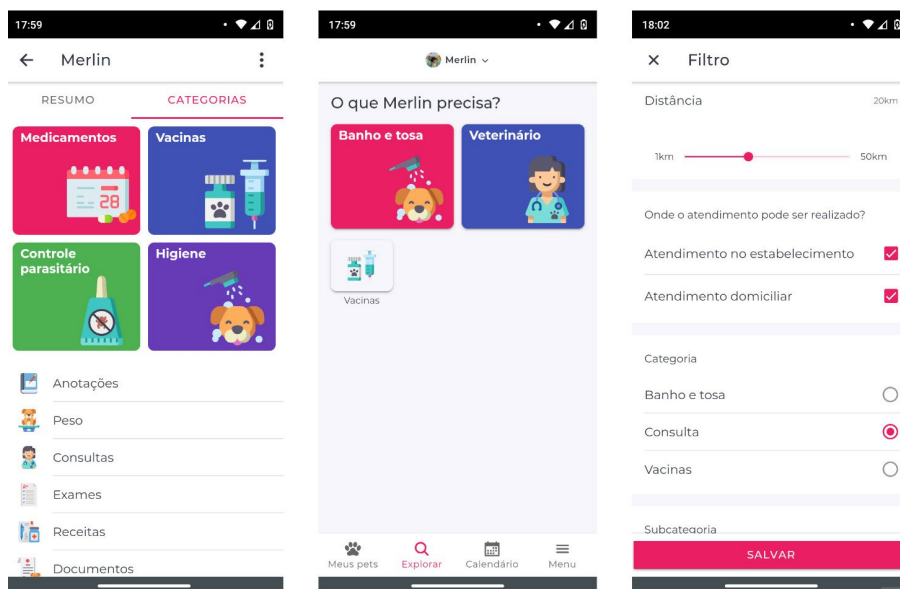
No aspecto de desfazer e refazer ações, identifica-se uma deficiência no aplicativo Meu pet, uma vez que não oferece uma opção eficaz para recuperar dados após a exclusão. Além disso, a dificuldade em encontrar setas para retornar às seções anteriores representa um obstáculo, prejudicando a navegabilidade. Outro ponto a ser destacado é a ausência de uma versão para Android, o que limita a acessibilidade e, ao utilizar o aplicativo no iPad, a visibilidade das setas e a navegação tornam-se ainda mais desafiadoras. A falta de responsividade também é observada como uma lacuna no *design*, comprometendo a adaptabilidade do aplicativo a diferentes dispositivos e telas.

4.2.1.4 Consistência

O quarto princípio abordado nas heurísticas concentra-se no conceito de consistência, cuja implementação eficiente é crucial para proporcionar uma experiência coesa ao usuário. Para alcançar indicadores positivos de consistência, é recomendado padronizar elementos e formas de interação dentro da interface. Além disso, a manutenção da consistência no âmbito de um único produto ou de uma família de produtos (consistência interna) é essencial.

No que tange à consistência, é possível observar que o aplicativo Meu pet demonstra certa coerência em sua identidade visual, especialmente ao empregar a cor rosa de maneira consistente em alguns elementos. No entanto, é importante ressaltar que o aplicativo incorre em uma falta de coesão ao utilizar diversas paletas de cores, não mantendo a cor rosa em outros locais (Figura 47). A ausência de uma justificativa clara para o uso de outras cores sugere a possibilidade de uma abordagem mais eficaz, optando por diferentes tons de rosa e mantendo-se dentro de uma única paleta cromática. Essa escolha contribuiria para uma identidade visual mais unificada e harmoniosa, aprimorando a experiência do usuário e garantindo uma estética mais consistente e identificável em todo o aplicativo.

Figura 47 - telas do aplicativo Meu pet



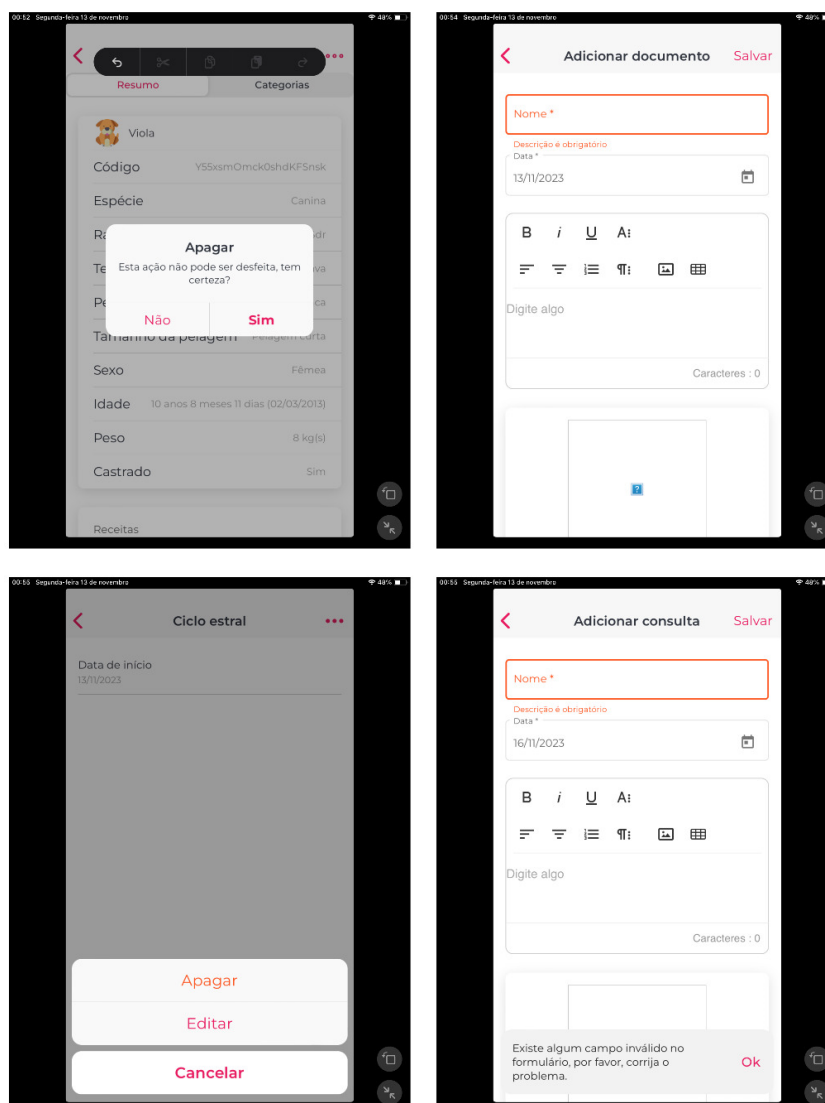
Fonte: compilado próprio, via imagens retiradas do aplicativo Meu pet, 2023.

4.2.1.5 Prevenir erros

A quinta heurística refere-se à prevenção de erros, um aspecto crucial para garantir a eficácia e a segurança da interação do usuário com o aplicativo. A estratégia principal para evitar deslizos decorrentes de falta de atenção ou diferenças nos modelos mentais dos usuários envolve a implementação de medidas preventivas. Isso pode incluir a limitação de certas opções para mitigar escolhas equivocadas, oferecer sugestões contextuais que orientem o usuário, fornecer opções de confirmação antes de ações definitivas serem executadas e proporcionar visualizações antecipadas (preview) para permitir uma avaliação prévia das consequências de determinadas ações.

O aplicativo Meu Pet integra mecanismos eficazes de prevenção de erros, como confirmações de ações críticas e feedback imediato em caso de inserção de dados incorretos. Isso ajuda a reduzir a possibilidade de erros do usuário, melhorando a confiança na utilização do aplicativo (Figura 48).

Figura 48 - telas do aplicativo Meu pet



Fonte: compilado próprio, via imagens retiradas do aplicativo Meu pet, 2023.

4.2.1.6 Reconhecer ao invés de lembrar

O sexto princípio heurístico advoga pela preferência ao reconhecimento em detrimento da lembrança, buscando facilitar a experiência do usuário. Isso implica em tornar objetos, ações e opções visíveis e facilmente acessíveis, oferecer ajuda contextual direta ao invés de extensos tutoriais e adicionar legendas esclarecedoras a ícones e comandos.

No contexto específico do aplicativo Meu pet, observa-se uma abordagem eficaz na redução da carga de memória necessária para a realização de tarefas. Desde os primeiros acessos, a navegação é simples e facilitada por elementos visualmente informativos. No entanto, há oportunidades de melhoria, especialmente

no que se refere à oferta de ajuda contextual integrada a determinadas tarefas, aprimorando ainda mais a experiência do usuário.

4.2.1.7 Oferecer atalhos

O sétimo princípio heurístico de Nielsen aborda a flexibilidade e eficiência no uso, destacando a importância de fornecer novas formas de realizar ações frequentes para usuários mais experientes. A estratégia envolve não apenas a oferta de atalhos, mas também a disponibilização de múltiplos métodos para concluir a mesma tarefa, além da possibilidade de personalização. Oferecer atalhos e opções alternativas não apenas agiliza o processo para usuários experientes, mas também proporciona uma experiência mais adaptável às preferências individuais.

É notável que o menu do aplicativo Meu pet oferece uma facilidade considerável para os usuários localizarem elementos frequentemente utilizados. Contudo, sugere-se uma otimização adicional, como a inclusão de atalhos diretos para seções específicas, como "Medicamentos" ou "Informações Úteis", visando aprimorar ainda mais a eficiência na navegação. Uma recomendação específica envolve a alteração da denominação da opção "Explorar" para "Categorias", visto que a nomenclatura atual pode não abranger de maneira clara todo o conteúdo acessível ao clicar no referido botão.

4.2.1.8 Diálogos naturais e simples

O oitavo princípio heurístico destaca a busca por uma estética e design minimalistas como objetivos-chave. Para concretizar esses valores, torna-se imperativo manter tanto o conteúdo quanto o design visual centrados no essencial. Nesse contexto, evitar a inclusão de informações desnecessárias que possam confundir ou distrair o usuário se configura como uma prática fundamental.

No âmbito da busca pela estética minimalista, a aplicação Meu pet demonstra esforços notáveis ao apresentar um design visual limpo e direcionado.

4.2.1.9 Boas mensagens de erro

O nono princípio heurístico foca na importância de apresentar mensagens de erro eficazes. A eficácia nessas mensagens pode ser alcançada por meio de estratégias que auxiliem os usuários a reconhecer, diagnosticar e solucionar erros. A expressão dessas mensagens em linguagem simples, evitando códigos que possam ser incompreensíveis para usuários leigos, é fundamental. Além disso, associar as mensagens de erro a convenções tradicionais, como o uso da cor vermelha para indicar erros, contribui para uma comunicação clara e rápida.

Ao analisar o aplicativo Meu pet, observa-se a necessidade de aprimoramento na abordagem das mensagens de erro visto na figura 41. É recomendável garantir a consistência na aplicação de convenções visuais tradicionais, particularmente no que se refere ao uso da cor vermelha para destacar erros. Uma constatação relevante é que a maioria das mensagens apresenta a cor laranja, o que pode gerar confusão e prejudicar a identificação imediata de situações problemáticas pelos usuários.

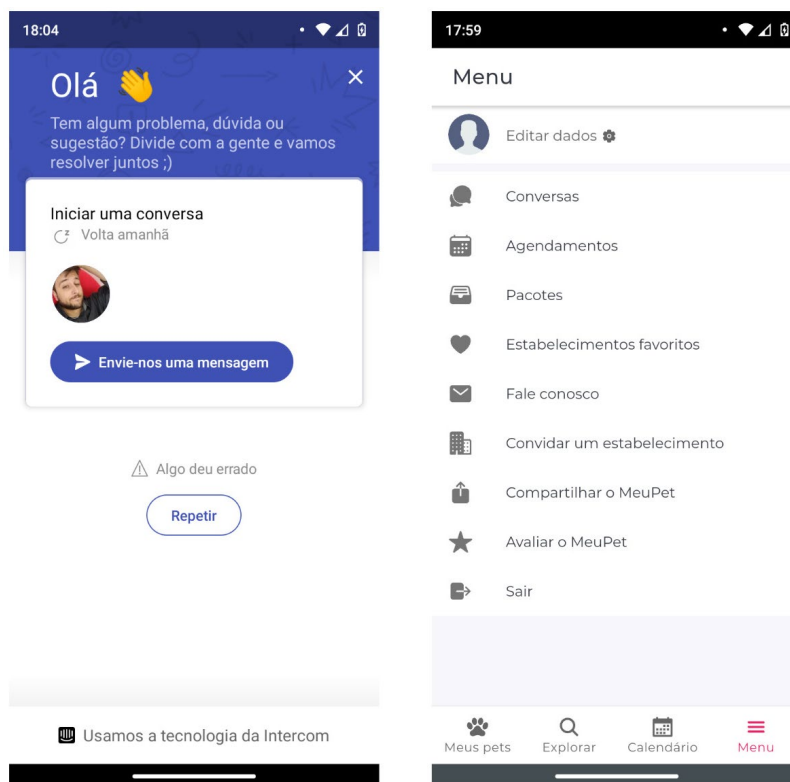
4.2.1.10 Ajuda da documentação

O décimo e último princípio proposto por Nielsen (1990) aborda a ajuda na documentação, referindo-se à facilitação do acesso a conteúdos adicionais de ajuda de maneira clara, concisa e com instruções diretas. Nesse contexto, a assistência pode se manifestar de duas formas distintas. A ajuda reativa é ativada apenas quando solicitada pelo usuário, proporcionando, por exemplo, um guia contendo perguntas frequentes e possíveis dificuldades que o usuário possa encontrar. Por outro lado, a ajuda proativa se apresenta de maneira mais explícita e está associada a tutoriais de uso, sobreposições instrucionais e dicas que visam aprimorar a compreensão do usuário sobre as funcionalidades do aplicativo.

No contexto do aplicativo Meu pet, observa-se a presença de um canal denominado "Fale Conosco", que direciona os usuários para um *chatbot*, oferecendo uma opção para obter assistência. No entanto, é relevante notar a ausência de uma aba específica destinada ao suporte ou contendo perguntas frequentes. Essa lacuna pode representar um desafio para os usuários que buscam solucionar problemas específicos ou encontrar informações comuns de maneira mais acessível, uma vez

que a falta de uma seção dedicada pode complicar o processo de obtenção de ajuda ou esclarecimento de dúvidas (Figura 49)

Figura 49 - telas do aplicativo Meu pet



Fonte: compilado próprio, via imagens retiradas do aplicativo Meu pet, 2023.

Os dois últimos princípios considerados, conforme proposto por Gasparetto (2020), abordam questões de acessibilidade. A décima primeira heurística analisada destaca a importância de atender às necessidades de todos os usuários, independentemente de limitações, habilidades e contexto social. Isso implica proporcionar boas condições de legibilidade, oferecer uma opção de modo escuro e disponibilizar versões adequadas para diferentes sistemas operacionais.

Já destacamos inicialmente, que o aplicativo Meu pet apresenta algumas limitações relacionadas à acessibilidade. Em particular, não oferece uma opção de modo escuro, o que pode restringir a experiência de usuários que preferem ou necessitam de interfaces com menor luminosidade. Além disso, é relevante notar que o aplicativo não está disponível para dispositivos Android, o que impacta diretamente na acessibilidade da aplicação, considerando a expressiva presença desse sistema operacional no mercado. Adicionalmente, destaca-se que o aplicativo não é

responsivo, indicando uma possível limitação na adaptação da interface a diferentes tamanhos de tela ou dispositivos.

O décimo segundo princípio, conforme proposto por Gasparetto (2020), aborda a consideração do impacto ambiental na concepção de interfaces. Isso envolve a promoção de ações sustentáveis e o estímulo a um baixo tempo de uso, visando economia de energia. Essa abordagem sustentável é crucial na atualidade, em que a conscientização ambiental desempenha um papel central na tomada de decisões de design.

A compilação das avaliações realizadas nesta etapa foi sintetizada visualmente na Figura 50. Nesta representação gráfica, as análises descritas foram convertidas em notas quantificadas, proporcionando uma visualização concisa e eficiente para uma verificação rápida e abrangente.

Figura 50 - Compilado das avaliações das análises heurísticas do aplicativo Meu pet



Fonte: Autora, 2023.

Com a conclusão da análise heurística, encerra-se o Capítulo 4, uma etapa fundamental para o desenvolvimento de ideias que surgiram a partir de referências reais. Estas referências foram moldadas por experiências tanto positivas quanto negativas em relação a interfaces de aplicativos. Com o término desta fase, o projeto encontra-se devidamente estruturado, preparado para dar início às implementações práticas que transformarão as concepções teóricas em elementos tangíveis do aplicativo.

5 CONTRIBUIÇÃO

Neste capítulo, que aborda a contribuição do projeto, serão delineadas as fases finais de desenvolvimento prático conforme a Metodologia 5 I's. Essas etapas compreendem a Instauração, Inspeção e Implementação, cada uma desempenhando um papel crucial na concretização do projeto.

5.1 INSTAURAÇÃO

Na fase que chamamos de Instauração, começamos a organizar os esboços iniciais do projeto em modelos mais planejados e desenvolvidos. De acordo com Gasparetto (2020, p. 57): “a ‘instauração’, conforme o dicionário Michaelis, refere-se a “fundar, instalar, iniciar processo”. Nesta etapa, serão abordados os seguintes estágios: *sitemap*, *rabiscoframes* e protótipos digitais interativos. Esses passos desempenham um papel crucial na estruturação inicial do projeto, estabelecendo as bases para as etapas subsequentes do desenvolvimento.

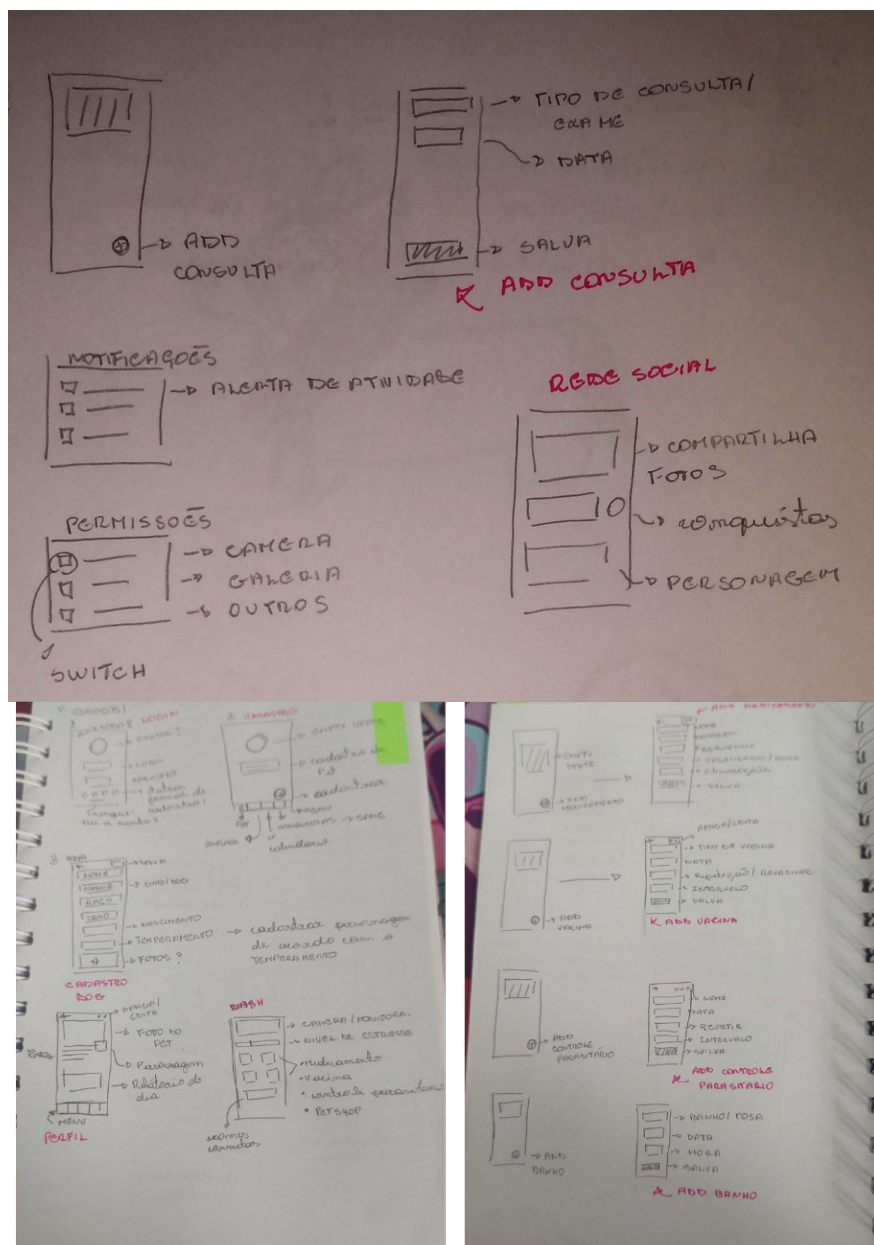
Apesar de a ordem indicada na metodologia 5i's ser a elaboração do *sitemap* antes dos protótipos, optou-se por adiar a concepção do *sitemap* para depois dos protótipos, aproveitando a flexibilidade proporcionada por essa abordagem. Assim, a organização e o fluxo entre telas foram sendo desenvolvido conforme o desenho da interface. Assim, os primeiros passos na fase de Instauração foram dedicados à criação dos “rabiscoframes”.

O termo “rabiscoframe” combina as palavras “rabiscos” e “*wireframes*”, sendo este último definido como o “desenho básico da estrutura de determinada interface que demonstra de forma simplificada como o produto final deverá funcionar.” (Teixeira, 2014b, p. 66).

Os *wireframes* são tipicamente elaborados em *softwares* específicos que operam com vetores, visando apresentar de maneira mais detalhada os possíveis layouts da interface. Em contraste, os *rabiscoframes* representam uma etapa menos detalhada no processo de desenvolvimento, sendo usado apenas lápis e papel para sua concepção. Na fase correspondente aos *rabiscoframes*, alguns desses esboços são apresentados na Figura 51. Durante essa etapa, cada desenho foi acompanhado por inúmeros comentários, desenhos e anotações, buscando facilitar o

reconhecimento posterior das ideias e garantir que nenhuma delas se perdesse durante o processo criativo.

Figura 51 - Compilado de rabiscoframes do protótipo



Fonte: Autora, 2023.

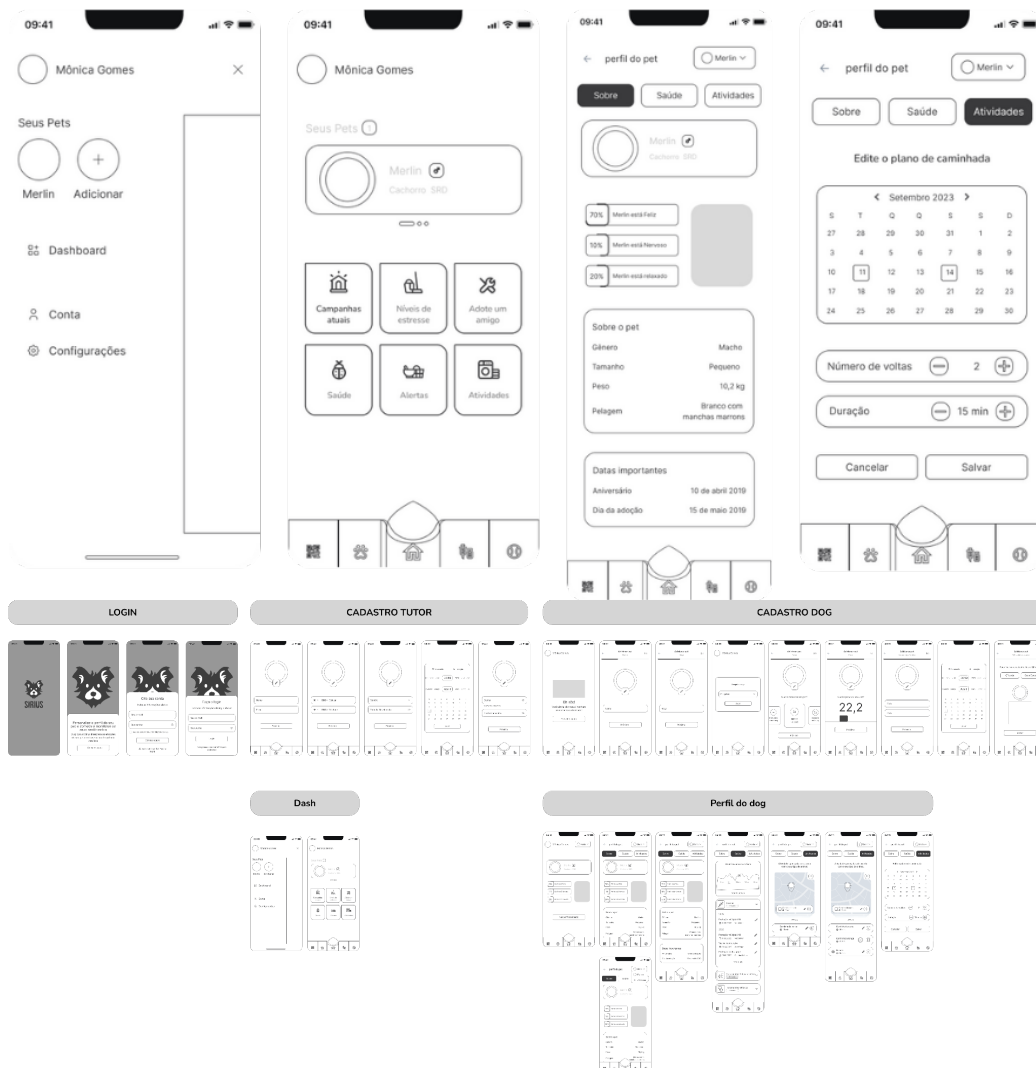
Alguns elementos elaborados na fase de rabiscoframe foram definidos para serem refinados nas etapas subsequentes, enquanto outros foram descartados precocemente. Contudo, é fundamental destacar que o processo permitiu uma geração ampla e fluida de ideias, ampliando as possibilidades de reciclagem e aprimoramento posteriormente.

5.1.1 Wireframes

A etapa conhecida como *wireframes*, comumente presente em metodologias de projetos de interfaces, representa uma evolução dos rabiscoframes, sendo *frames* mais elaborados e geralmente desenvolvidos em softwares de edição como *Illustrator*, *Adobe XD* e *Figma*. Uma diferença marcante do *Wireframe* com os protótipos finais é que o projeto ainda utiliza tons de cinza, contendo caixas de imagens e desprovidos de detalhes visuais refinados. No entanto, na metodologia 5I's, sugere-se a supressão dessa etapa, direcionando o processo diretamente para a ferramenta de prototipagem interativa. Essa abordagem permite testar a interface com o usuário, incorporando interações e navegação. Durante esses testes, é essencial fornecer tarefas específicas aos usuários e monitorar suas interações (Figura 52).

Figura 52 - Compilado de *wireframes* do protótipo Sirius





Fonte: Autora, 2023.

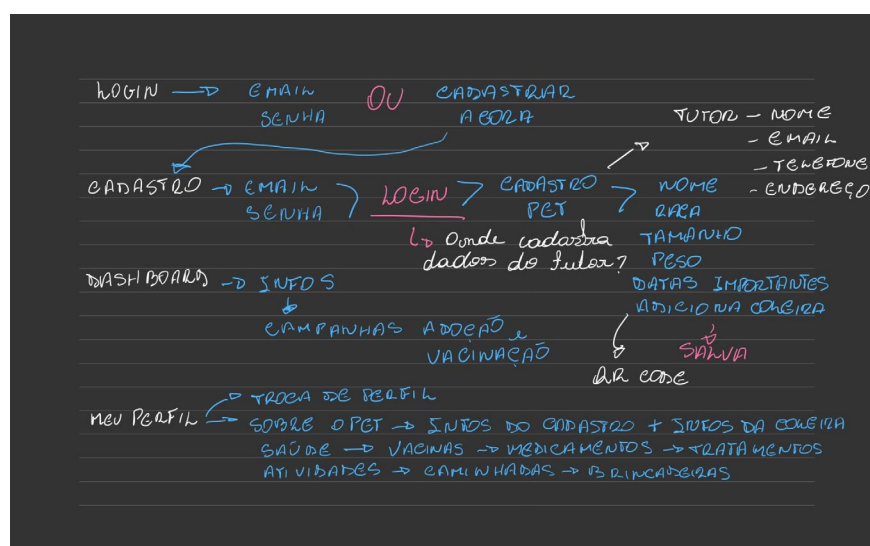
As ferramentas de prototipagem interativa, como o *Adobe XD* e o *Figma*, oferecem recursos avançados, incluindo a gravação das interações e a capacidade de adicionar comentários. Essas funcionalidades possibilitam uma interação mais rica e colaborativa entre designers, usuários e desenvolvedores, enriquecendo o processo de prototipagem e contribuindo para o aprimoramento contínuo do projeto.

Na concepção dos *wireframes*, optou-se por utilizar tons neutros, como cinza e preto, com o intuito de definir com mais clareza os pesos dos componentes e identificar as áreas mais apropriadas para sua integração. O *wireframe*, nesse estágio, não segue uma estrutura rígida; ao contrário, a abordagem foi permitir que as ideias fluíssem sem se prender a um estilo específico. A intenção era explorar diversas formas de interpretar todas as ideias que o aplicativo necessitava abranger, possibilitando uma abordagem mais flexível e criativa no processo de design.

5.1.2 Sitemap

Foi elaborado um *Sitemap* logo após a concepção dos *wireframes*, que desempenha o papel de definir as nomenclaturas das páginas e estabelecer um plano de fluxo para o aplicativo (Figura 53). Quanto à definição do conceito de *sitemap*, Teixeira (2014, p. 56) o descreve como: “Um dos métodos mais conhecidos de UX. Consiste em um diagrama das páginas de um site organizadas hierarquicamente. Ajuda a visualizar a estrutura básica e a navegação entre as diferentes partes do sistema.”

Figura 53 - Sitemap do protótipo Sirius



Fonte: Autora, 2023.

Com a elaboração dos *wireframes*, tornou-se mais fácil visualizar as lacunas e as áreas que necessitavam de refinamento na fase do protótipo. O desenvolvimento do *sitemap*, por sua vez, evidenciou as necessidades que deveriam ser abordadas para criar um aplicativo abrangente, capaz de atender a todas as funcionalidades desejadas pelos usuários. Essas etapas forneceram *insights* valiosos, destacando, por exemplo, a ausência de um fluxo adequado para o cadastro do tutor. A revisão do *sitemap* revelou lacunas nas telas, permitindo assim ajustes no design para assegurar um fluxo pré-definido e claro no protótipo interativo.

Essas correções e refinamentos foram fundamentais para otimizar a experiência do usuário e garantir uma navegação intuitiva e eficaz no aplicativo.

5.1.3 Protótipos

Nesta etapa, apresentaremos o refinamento das telas a partir do que foi delineado nos *wireframes*, *sitemap* e *rabiscoframes*, incorporando padrões visuais, ícones, cores e fluxos mais definidos.

Antes de adentrarmos ao fluxo das telas e à apresentação detalhada do protótipo, é relevante retrocedermos alguns passos para uma introdução adequada ao aplicativo. Iniciaremos essa apresentação pelo elemento inicial e distintivo, a identidade visual do aplicativo. (Figura 54).

Figura 54 – Identidade Visual



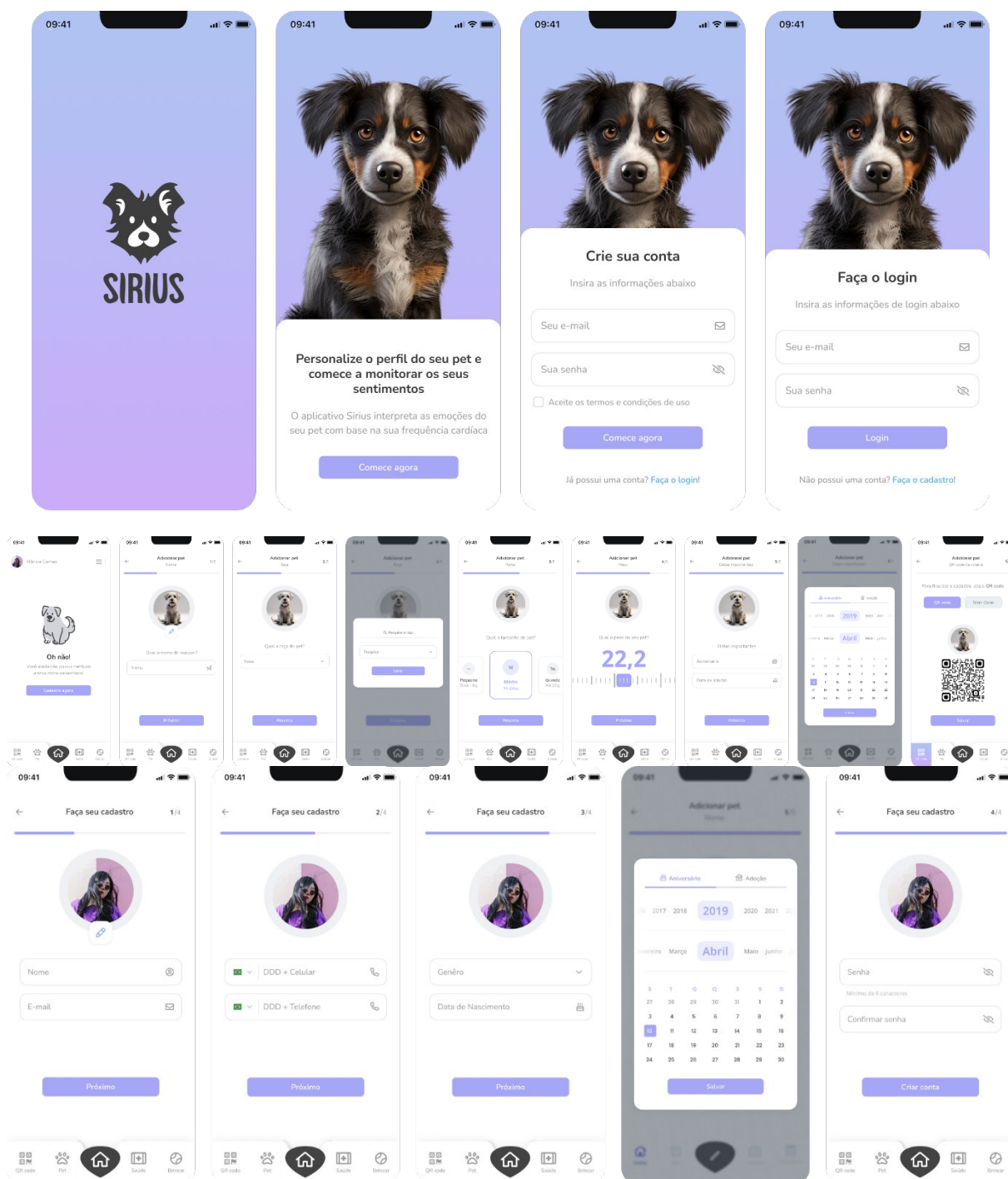
Fonte: Autora, 2023.

A identidade visual escolhida para representar o aplicativo é composta pelo rosto de um cachorro, caracterizado por formas amigáveis e um focinho que se assemelha a um coração invertido. A seleção dessa imagem busca transmitir uma impressão acolhedora e amistosa, alinhada ao propósito do aplicativo. Vale ressaltar que o significado do nome "Sirius" remete à mitologia greco-romana. Sirius é reconhecida como uma das estrelas mais brilhantes no céu noturno, na tradição grega, associava-se Sirius a estrela do cão, considerado um dos cães de caça da deusa Ártemis.

Após a explicação da identidade visual e a contextualização do nome, alinhados aos propósitos do aplicativo, voltaremos a abordar o funcionamento do fluxo das telas. Esta etapa é crucial para compreender a interação do usuário com o aplicativo. Posteriormente, serão detalhados os demais elementos que compõem a identidade visual, como padrões cromáticos, tipografia, ícones e ilustrações. Esse processo visa proporcionar uma visão abrangente e coerente da interface do aplicativo Sirius.

Inicialmente comum na navegação da interface, o fluxo de entrada compreende as primeiras interações cruciais, onde o usuário geralmente é solicitado a fornecer algumas de suas informações pessoais, como e-mail e senha. Essa fase engloba os processos denominados *login*, para usuários já cadastrados, e *logon*, para novos cadastros ou entrada em uma conta já existente. Essas etapas são fundamentais para estabelecer a identificação e autenticação do usuário no sistema (Figura 55).

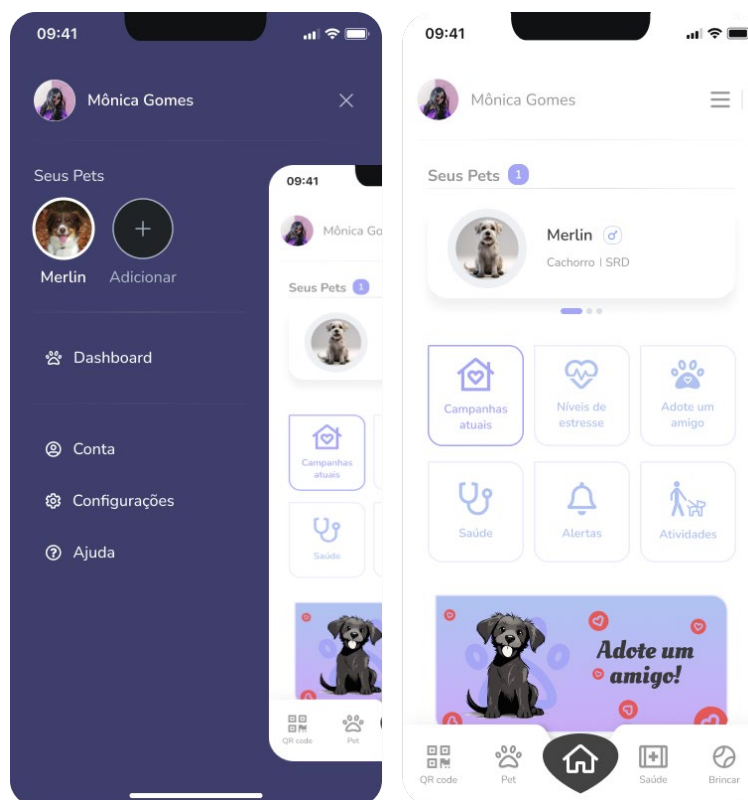
Figura 55 - Interface das telas de login e cadastro



Fonte: Autora, 2023.

Após efetuar o cadastro ou o *login* em uma conta já existente, o usuário irá ser direcionado para a *dashboard*, onde poderá visualizar as últimas campanhas de vacinação, notícias sobre adoção, configuração de alertas, verificação de níveis de estresse, saúde e atividades do animal (Figura 56)

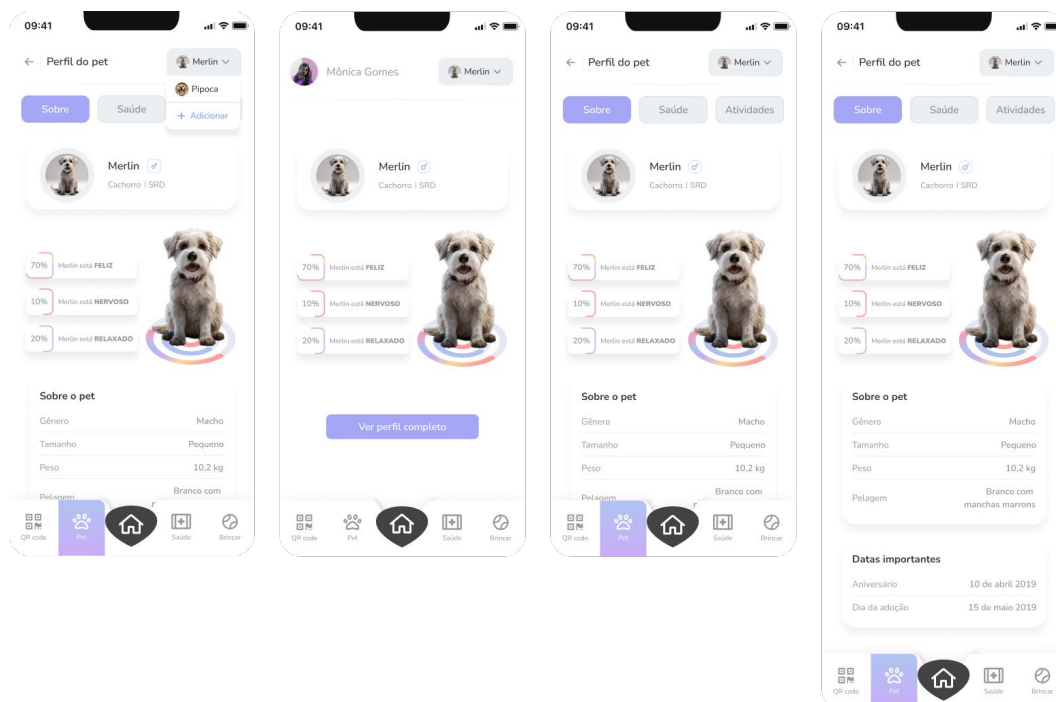
Figura 56 - Interface das telas dashboard e menu



Fonte: Autora, 2023.

Seguindo o fluxo das telas, o usuário será direcionado para o perfil do seu animal de estimação (Figura 57). Nessa tela, terá acesso a informações individuais do pet. Além dos dados básicos, poderá visualizar as medições fornecidas pela coleira, que permitirão ao tutor compreender o estado emocional do animal. A coleira fornecerá indicadores sobre o nível de estresse, felicidade e agitação do pet, possibilitando ao tutor receber alertas no telefone e posteriormente relatórios. Essa funcionalidade visa proporcionar uma compreensão mais profunda e imediata do bem-estar do animal.

Figura 57 - Interface das telas Perfil do pet

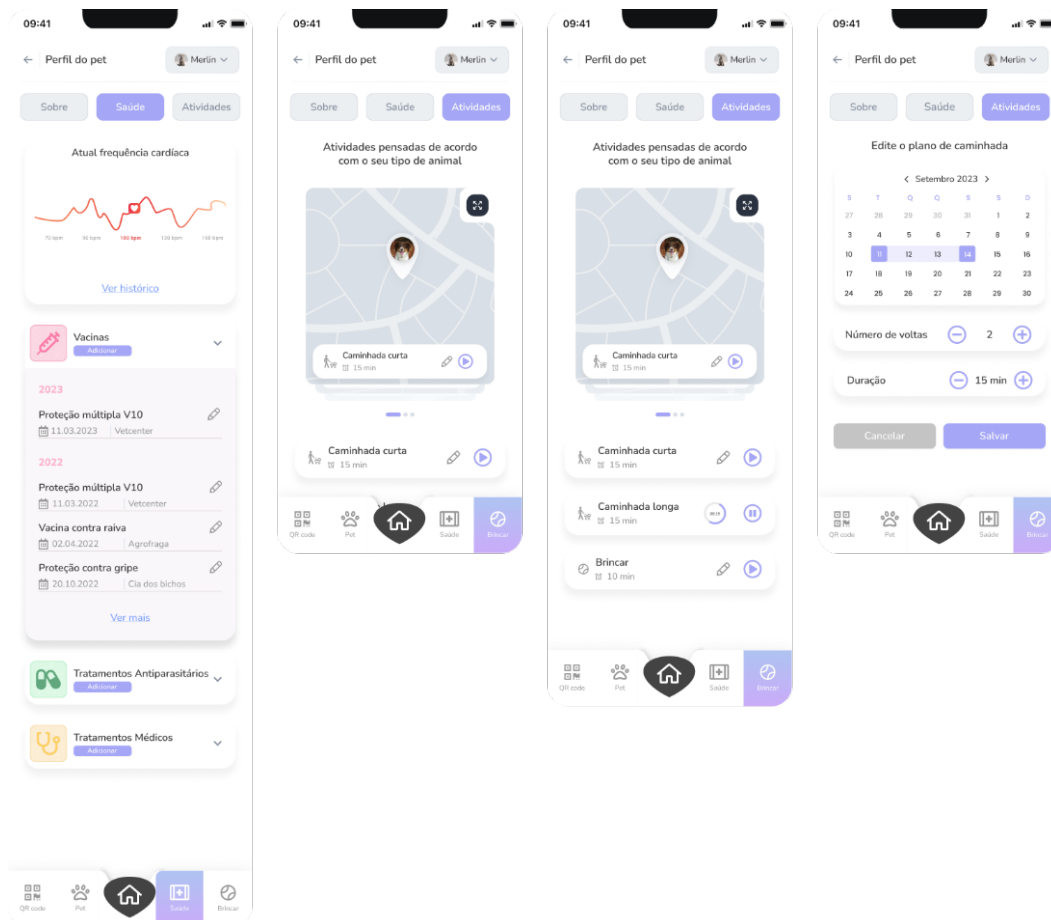


Fonte: Autora, 2023.

Ainda dentro do perfil individual do pet, o usuário terá acesso a abas específicas, chamadas de "Saúde" e "Atividades".

Na aba "Saúde", o usuário pode inserir informações relevantes, como medicamentos, vacinas e outras notas pertinentes à saúde e bem-estar do animal. Na aba "Atividades", é possível registrar o tempo dedicado a caminhadas, exercícios, brincadeiras e outras atividades cotidianas entre os dois. Essa funcionalidade permite um controle detalhado das atividades diárias, fornecendo ao usuário a capacidade de cronometrar e compreender o tempo dedicado a cada atividade, além de gerar relatórios sobre essas práticas (Figura 58).

Figura 58 - Interface da tela de perfil do pet – Saúde e atividades



Fonte: Autora, 2023.

5.1.3.1 Design sensorial

Os padrões cromáticos selecionados para o aplicativo Sirius, são tons pastéis, predominantemente puxados para os tons roxos e rosas, conforme ilustrado na Figura 59. A paleta escolhida inclui principalmente variantes de lilás e rosa, proporcionando uma estética visualmente agradável no aplicativo. Além disso, incorporamos os tons utilizados pela coleira para identificar as emoções do pet, garantindo uma harmonia visual e funcionalidade integrada ao conceito do aplicativo.

Figura 59 - Padrão Cromático



Fonte: Autora, 2023.

Quanto à tipografia selecionada, optamos por utilizar a fonte Nunito de Vernon Adams, Cyreal e Jacques Le Bailly. Esta escolha foi motivada pela sua boa legibilidade em dispositivos móveis, mesmo em tamanhos reduzidos, como 10px. A Nunito é uma fonte sem serifa, caracterizada por cantos arredondados, proporcionando uma percepção visual mais agradável e amigável aos usuários do aplicativo Sirius. Essa decisão visa garantir uma experiência de leitura eficiente e confortável para os usuários, contribuindo para a usabilidade do aplicativo (Figura 60).

Figura 60 - Padrão tipográfico

Headers

Fontes e tamanhos para usar nos títulos

h1

Nunito bold 23px

Faça o login

h2

Nunito regular 16px

Insira as informações de login abaixo

Body style

Fontes e tamanhos para uso em campos do corpo de texto.

Nunito semibold 16px

Atividades pensadas de acordo com o seu tipo de animal

Nunito medium 13px

Vetcenter

Nunito medium 10px

Merlin está RELAXADO

Fonte: Autora, 2023.

Quanto aos ícones empregados, procuramos manter um padrão suave e amigável, evitando formas muito robustas ou preenchimento excessivo. A intenção é assegurar uma estética coerente e agradável ao usuário, contribuindo para a identidade visual do aplicativo Sirius. De maneira semelhante, as ilustrações seguem essa abordagem, buscando incorporar elementos que remetem aos cães, como, por exemplo, o formato de nariz presente no menu inferior. Essa escolha visa não apenas transmitir uma atmosfera amigável, mas também reforçar a temática central do aplicativo, relacionada aos animais de estimação (Figura 61).

Figura 61 - Ícones e ilustrações



Fonte: *Font Awesome e Midjourney, 2023.*

5.2 INSPEÇÃO

A fase de Inspeção, como o próprio termo sugere, tem como objetivo inspecionar o que foi produzido nas etapas anteriores, empregando testes de usabilidade e novas análises heurísticas no protótipo desenvolvido. Essa etapa visa verificar se os requisitos estão alinhados com o estabelecido inicialmente, incluindo a conformidade com as metas predefinidas. Nesse sentido, é crucial avaliar a eficácia do protótipo, identificar possíveis falhas de usabilidade e garantir que as expectativas e objetivos do projeto estejam sendo atendidos de maneira satisfatória.

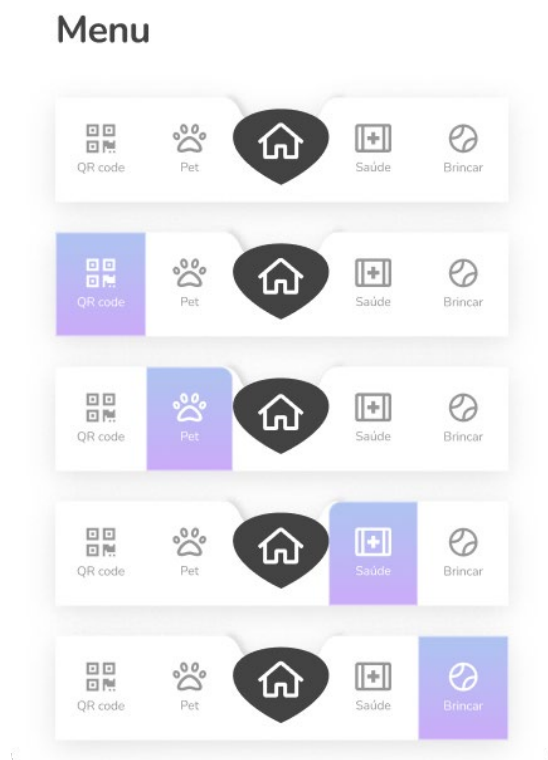
Iniciaremos pela análise heurística e teste com usuário que foi realizada no dia 27 de setembro na UFSM com sete alunos do laboratório profissionalizante de interface, vale mencionar que ela foi revisada utilizando os mesmos critérios aplicados

à avaliação do aplicativo de referência. Nas próximas seções, serão apresentados os comentários e avaliações resultantes, considerando que os conceitos fundamentais já foram detalhados anteriormente e ao final do capítulo será apresentado o antes de depois do protótipo com os ajustes já implementados.

Ao abordar a questão do *feedback*, observou-se que a maioria das telas recebeu avaliações positivas. No entanto, um ponto negativo apresentado pelos usuários foi a ausência de indicação visual no menu inferior para mostrar a posição atual do usuário dentro do aplicativo, sugerindo a implementação de alguma mudança de cor para destacar essa informação (Figura 62). Seguindo as sugestões, foi implementado o a indicação visual que faltava no menu inferior, seguindo a paleta de cores do aplicativo.

Relacionado a segunda heurística, notou-se que o aplicativo Sirius atende a linguagem que o usuário se identifica, sendo simples e fácil de compreender. Quanto à liberdade e controle de usuário, notou-se que o aplicativo possui várias formas de edição de conteúdo, além de saídas facilmente detectáveis.

Figura 62 – Destaque no menu



Fonte: Autora, 2023.

No quesito de prevenção de erros, o aplicativo obteve uma avaliação razoável. Foi observado que a presença de "empty states" é um ponto positivo, pois auxilia o usuário ao adicionar novos pets no aplicativo (Figura 63). No entanto, foram identificadas lacunas relacionadas à falta de mensagens de conclusão de ações, ausência de botões de exclusão e a inexistência de mensagens referentes à exclusão de elementos. Esses aspectos poderiam ser aprimorados para proporcionar uma experiência mais completa ao usuário. Infelizmente devido ao tempo para a criação, foi optado por diminuir o número de telas do aplicativo e por consequência as mensagens de conclusão de ações irão ficar para uma segunda versão.

Figura 63 - Empty State



Oh não!

Você ainda não possui nenhum
animalzinho cadastrado!

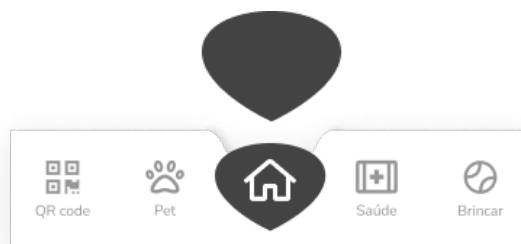
Cadastre agora

Fonte: Autora, 2023.

No sexto princípio heurístico reconhecer ao invés de lembrar, o aplicativo obteve uma avaliação positiva. Isso se deve, em parte, à sua abordagem minimalista e simplificada, com poucas telas o que facilita a navegação e a compreensão por parte dos usuários. A familiaridade adquirida após algumas interações contribui para que os usuários se sintam confiantes ao utilizar o aplicativo.

O menu inferior do aplicativo recebeu elogios significativos, especialmente por sua eficácia em atender à sétima heurística, que trata da flexibilidade e eficiência no uso, proporcionando atalhos para os usuários (Figura 64).

Figura 64 - Menu inferior



Fonte: Autora, 2023.

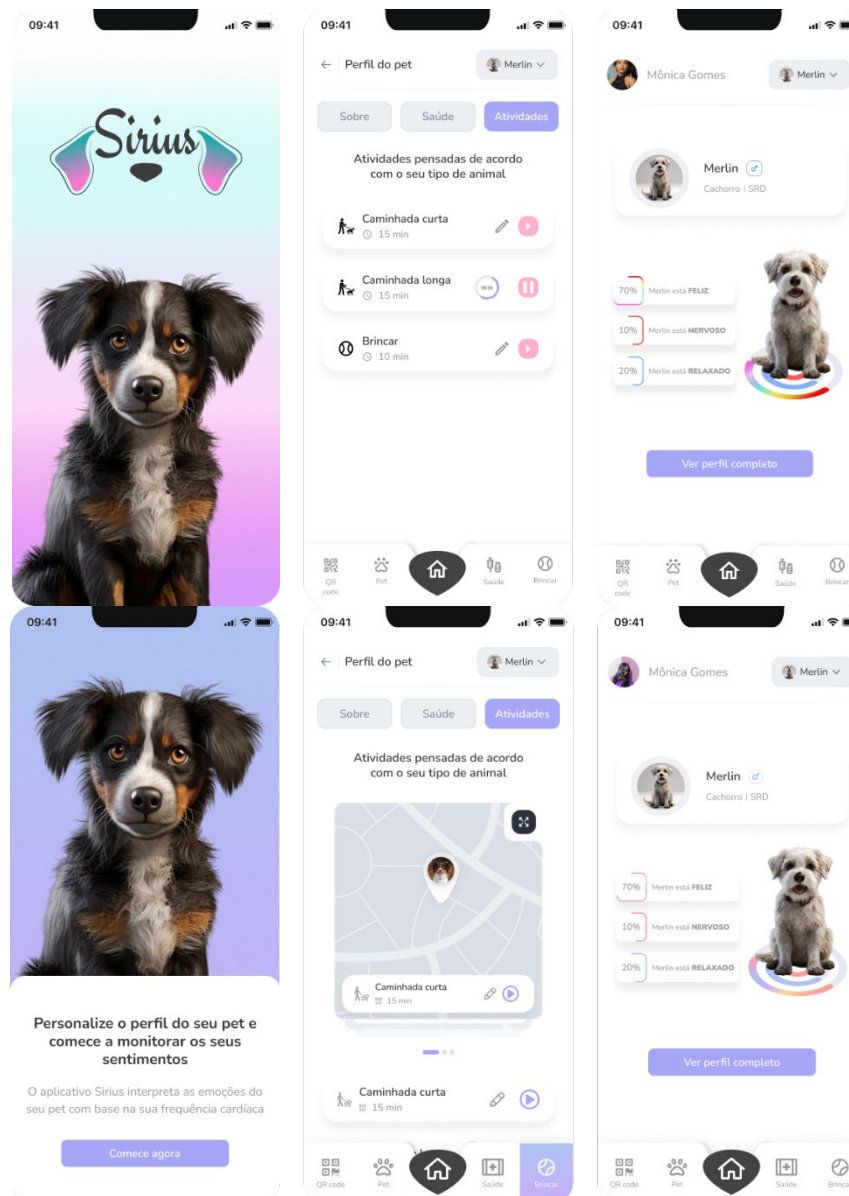
As avaliações referentes aos diálogos do aplicativo foram positivas, destacando a naturalidade e simplicidade na comunicação com o usuário. Uma sugestão específica foi apontada em relação à organização das cores abaixo do cachorro na tela "Meu Perfil", onde se observou que essas informações estão um tanto quanto escondidas, sugerindo uma melhoria na visualização para aprimorar a experiência do usuário nessa área específica do aplicativo.

As duas últimas heurísticas, relacionadas a boas mensagens de erro e ajuda na documentação, receberam as piores avaliações no aplicativo. Foi apontado que esses elementos são praticamente inexistentes, indicando a necessidade de melhorias e uma organização mais eficaz dentro do aplicativo. A falta de mensagens de erro claras e de uma documentação adequada pode impactar negativamente a experiência do usuário, sendo essencial direcionar esforços para aprimorar esses aspectos. Porém também devido ao tempo, estes ajustes irão ser avaliados para serem implementados em uma segunda versão do aplicativo.

O impacto ambiental do aplicativo foi avaliado de forma positiva, considerando o tema central da interface que visa promover uma relação saudável com os animais de estimação e seus tutores. Além disso, destaca-se a intenção do aplicativo em conscientizar as pessoas sobre as emoções dos animais de uma forma geral. Essa abordagem contribui para uma experiência que vai além do uso prático do aplicativo, promovendo uma conexão emocional e conscientização sobre o bem-estar animal.

E enfim, a décima segunda heurística analisada que obteve resultados favoráveis, destacando-se a boa acessibilidade proporcionada pelo aplicativo. A atenção especial dispensada à legibilidade dos textos, aliada ao cuidado com os contrastes das cores contribuíram significativamente para essa avaliação positiva. Uma sugestão dos usuários era uma opção de modo escuro e com cores mais monocromáticas (Figura 65).

Figura 65 – Antes e depois da correção de cores pensando na acessibilidade e legibilidade dos textos



Fonte: Autora, 2023.

É relevante destacar que os critérios para avaliação foram estabelecidos com a intenção de obter os melhores resultados possíveis, considerando as limitações de um contexto realista.

5.3 IMPLEMENTAÇÃO

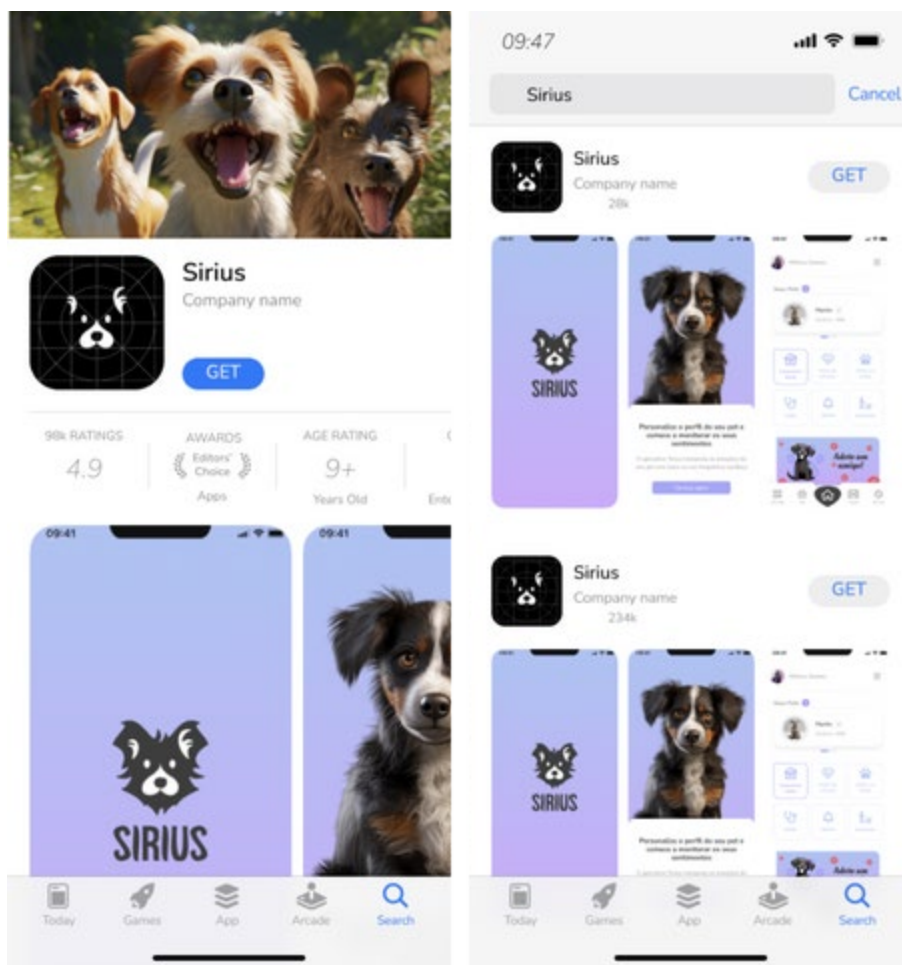
A etapa final da metodologia 5I's concentra-se no desenvolvimento definitivo do produto digital, incorporando tanto aspectos técnicos quanto revisões adicionais. Este estágio contempla, ainda, considerações sobre futuras substituições e

atualizações. Vale ressaltar que o desenvolvimento técnico frequentemente requer a colaboração de profissionais de diversas áreas, incluindo programadores. No entanto, para os objetivos gerais e específicos deste trabalho de conclusão de curso, considera-se concluída a execução do protótipo e sua validação, encerrando, assim, as etapas delineadas na metodologia adotada.

Foram desenvolvidas algumas simulações de como seria se o protótipo estivesse circulando no mercado. Na imagem 66 podemos ver algumas destas aplicações, como o ícone, como seriam as notificações sobre o humor do animal ou notificações gerais do aplicativo.

Figura 66 – Simulação do aplicativo Sirius





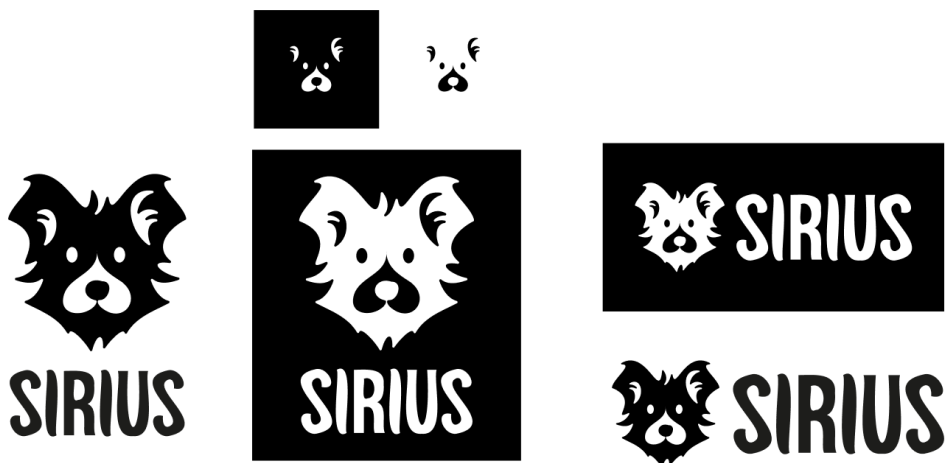
Fonte: Autora, 2023.

Na figura 67 apresentamos o guia de estilo (*style guide*) do aplicativo Sirius que desempenha um papel crucial na definição e manutenção da identidade visual e elementos de *design* ao longo do projeto e para aplicações futuras. Para o desenvolvimento técnico, o guia de estilo inclui informações relevantes, como especificações de fontes, paletas de cores em formato hexadecimal, e outros elementos cruciais para garantir a consistência na implementação do *design*.

Figura 67 – Style guide

STYLE GUIDE

Logo



Padrão Cromático

Primário

#A5A6F6

Secundários

#7B9FFF

#B0C2F2

#FAFCFE

#FF9C9C

#F79FBE

#F9D99A

#B0F2C2

Neutros

#434343

#979797

#C4C4C4

Gradientes



Sombras



STYLE GUIDE

Padrão Tipográfico

Headers

Fontes e tamanhos para usar nos títulos

h1

Nunito bold 23px

Faça o login

h2

Nunito regular 16px

Insira as informações de login abaixo

Body style

Fontes e tamanhos para uso em campos do corpo de texto.

Nunito semibold 16px

Atividades pensadas de acordo com o seu tipo de animal.

Nunito medium 13px

Você está

Nunito medium 10px

Muito mais RELAXADO

Componentes

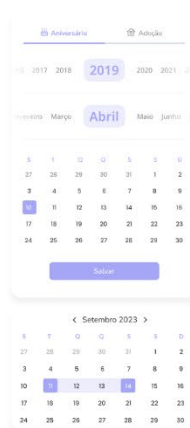
Ícones



Cards



Calendários



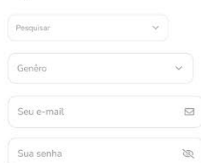
Barra de progresso



Botões



Inputs



Menu



Ilustrações



Fonte: Autora, 2023.

6 IA COMO AUXÍLIO NA CRIAÇÃO DE INTERFACES

Embora não seja o escopo de explanação metodológica abordado neste estudo em específico, é pertinente destacar que a incorporação da Inteligência Artificial (IA) demonstrou ser uma estratégia relevante e eficaz para viabilizar o desenvolvimento bem-sucedido do presente projeto.

A utilização da inteligência artificial no campo do design de interfaces, User Experience (UX) e áreas afins tem auxiliado de forma significativa os designers e outras áreas interdisciplinares. Dreyfuss (1972) explica que os estudos relacionados à Inteligência Artificial buscam produzir um programa heurístico — baseado em regras específicas — que permitiria a uma máquina simular um comportamento inteligente e racional. A relação entre design e inteligência artificial não é uma novidade no mundo acadêmico. Os projetos de pós-graduação de Cross (1967, apud Cross, 2006), a discussão sobre métodos da década de 1960 e as próprias reflexões de Simon sobre o mundo artificial (1969, publicado novamente em 1996), já apresentavam uma preocupação sobre a influência e os impactos que um exerce sobre o outro. Em nosso ponto de vista, no entanto, o que está mudando de maneira preponderante é a natureza dessa influência.

A Inteligência Artificial desempenha um papel fundamental na análise de dados e na extração de *insights* valiosos das interações dos usuários com as interfaces, como exemplificado com o ChatGPT e a inovadora criação da Adobe, o Adobe Firefly. Por meio do processamento de grandes volumes de dados, a Inteligência Artificial é capaz de identificar tendências, gargalos e oportunidades de melhoria na usabilidade, contribuindo assim para aprimorar constantemente as interfaces e torná-las mais eficazes e satisfatórias para o público-alvo.

Dentre as principais contribuições decorrentes da aplicação da inteligência artificial no presente projeto, destacam-se suas vantagens, facilidades e auxílios proporcionados na elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso. No que concerne à geração de imagens auxiliares para a interface, a inteligência artificial chamada Midjourney demonstrou sua habilidade em produzir conteúdo visual de forma rápida e personalizada, enriquecendo a experiência do designer e contribuindo para uma interface mais atrativa e funcional. De certo modo, esta Inteligência Artificial possibilitou a automação de processos complexos, agilizando tarefas que, de outra forma, exigiram considerável dispêndio de tempo e recursos. Além disso, a

capacidade de aprender e adaptar-se aos padrões presentes nos dados e contribuiu para a criação de uma referência de logo com elementos estéticos e simbólicos, resultando em uma identidade visual mais impactante e coerente com o escopo do projeto.

Há uma série de debates na internet sobre a utilização da inteligência artificial em processos de design e campos de ilustração. Como qualquer ferramenta, ela pode ser empregada para fins antiéticos, e é necessário que se fale mais abertamente sobre o uso correto da mesma. Dentro das atividades criativas, reflexivas e ambíguas, o risco de substituição pela máquina ainda parece distante, quase indistinguível no horizonte. Dreyfuss, por exemplo, defende que a inteligência artificial nunca irá substituir o homem em tarefas criativas (Dreyfuss, 1972).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do protótipo de aplicativo Sirius foi uma jornada impulsionada por ideias abstratas, uma crescente curiosidade sobre a integração do usuário não-humano no contexto da interface e o desejo intrínseco de auxiliar tutores na compreensão das emoções de seus animais.

As pesquisas abrangentes sobre cognição, emoção, *design* emocional e *UX design* desempenharam um papel crucial na realização deste projeto, transformando-o em um protótipo interativo com uma proposta única. O desafio de incorporar o animal como protagonista foi considerado inicialmente, porém, devido às limitações de tempo, recursos e a necessidade de testes práticos, a decisão foi utilizar o usuário humano como protagonista.

Como resultado desta pesquisa, os objetivos estabelecidos foram alcançados, oferecendo uma contribuição significativa ao campo. O protótipo Sirius busca também conscientizar os tutores sobre as nuances das emoções caninas, provocando questionamentos pertinentes sobre esse aspecto muitas vezes subestimado. Além disso, o projeto visa fornecer aos tutores ferramentas e estratégias adequadas para aprimorar a saúde e o bem-estar de seus animais de estimação, promovendo uma abordagem mais informada e empática no cuidado com os pets.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, N. S. Emoções e cães: percepção, reconhecimento e empatia. In: SAVALLI, C.; ALBUQUERQUE, N. S. **Cognição e Comportamento de Cães, A ciência do nosso melhor amigo**. 1 ed. São Paulo: Edicon, 2017.
- ALBUQUERQUE, N. S.; SAVALLI, C. A origem dos cães e de suas habilidades sociocognitivas: teorias e controvérsias. In: SAVALLI, C.; ALBUQUERQUE, N. S. **Cognição e Comportamento de Cães, A ciência do nosso melhor amigo**. 1. ed. São Paulo: Edicon, 2017.
- ALBUQUERQUE, S. N. **Reconhecimento de emoções em cães domésticos (*Canis familiaris*)**: percepção de pistas faciais e auditivas na comunicação intra e interespecífica. 2013. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2013. 101f. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132/tde-31032014-154312/publico/albuquerque_me.pdf. Acesso em: 30 nov. 2023.
- ANIMAL SUPERPOWERS, 2008. **[Portal do] Animal Superpowers**, [s. d.]. Disponível em: <http://chriswoebken.com/ANIMALSUPERPOWERS>. Acesso em: 15 set. 2023.
- ANTUNES, G. Com este gadget, o seu cão vai finalmente poder falar consigo. **Pets in Town – PIT**, 16 jun. 2022. Disponível em: <https://pit.nit.pt/familia/com-este-gadget-o-seu-ca-o-vai-finalmente-poder-falar-consigo>. Acesso em: 15 set. 2023.
- BATESON, G. A Theory of Play and Fantasy, In: BATESON, G. **Steps to an ecology of mind**. New York: Ballantine Books, 1972.
- BEKOFF, M. **The emotional lives of animals**: a leading scientist explores animal joy, sorrow and empathy — and why they matter. Novato: New World Library, 2007.
- BERNS, G. **Será que ele me ama? Um neurologista decifra o cérebro emocional canino**. Porto Alegre: Citadel, 2020. 256p
- BRUNO, M. Megainfográfico: como é o corpo de um cachorro. **SuperInteressante**, 4 jul. 2019. Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/megainfografico-como-e-o-corpo-de-um-cachorro>. Acesso em: 2 set. 2022.
- BURGHARDT, G. M. **The Genesis of Animal Play**: Testing the Limits. Cambridge: MIT Press, 2005.
- CAMARGO, N. Animais de estimação representam 67% do número de habitantes do Brasil. **Correio do Estado**, 14 set. 2021. Disponível em: <https://correiodoestado.com.br/cidades/animais-representam-67-do-numero-de-habitantes-do-brasil/392074/>. Acesso em: 29 nov. 2023.
- CAROLINA, R. Coleira inteligente traduz sentimentos dos cães. **Amoremoldurado**, 13 set. 2017. Disponível em:

<https://www.amoremoldurado.com.br/coleira-inteligente-traduz-sentimentos-dos-caes/>. Acesso em: 3 out. 2022.

CHRISTAKIS, N. A. **Blueprint**: as origens evolutivas de uma boa sociedade, Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. 544p

CROSS, N. **Designery Ways of Knowing**. Londres: Springer-Verlag, 2006.

DARWIN, C. **The expression of the emotions in man and animals**. London: John Murray, 1872.

DETANICO, B.; TEIXEIRA, G.; SILVA, T. A Biomimética como Método Criativo para o Projeto de Produto. **Design e Tecnologia**, v. 1, n. 2, p. 101-112, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.23972/det2010iss02pp101-113>. Acesso em: 30 nov. 2023.

DREYFUS, H. **What Computers Can't Do: A Critique of Artificial Reason**. New York: Harper & Row, 1972.

GALIBERT, F.; QUIGNON, P.; HITTE, C.; ANDRÉ, C. Toward understanding dog evolutionary and domestication history. **Comptes Rendus Biologies**, v. 334, n. 3, p. 190-196, mar. 2011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21377613/>. Acesso em: 30 nov. 2023.

GALITZ, W. O. **The Essential Guide to User Interface Design An Introduction to GUI Design Principles and Technique**. Indianapolis: Wiley Publishing, 2017.

GARRETT, J. J. **The elements of user experience**: user-centered design for the web and beyond. 2 ed. Berkeley, CA: New Riders, 2011.

GARRETT, J. J. **The elements of user experience**: user-centered design for the web and beyond. 2 ed. Berkeley: New Riders, 2011.

GASPARETTO, D. A. (Org.). **Metodologia 5 I's**: projetos e processos. 1 ed. Santa Maria: FACOS-UFSM, 2020.

GASPARETTO, D. A. Humanização X Animalização: Experiências em Arte Digital. 1 ed. Santa Maria, RS. In: **III Simpósio internacional de inovação em mídias interativas**, 2014.

GOBIRA, P.; SANTAELLA, L. **Jogos Digitais**: suas realidades lúdicas e múltiplas. 1. ed. Belo Horizonte: Ed LPF, 2021. 181p.

HARAWAY, D. **The Companion Species Manifesto**. Dogs, People, and Significant Otherness. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2015.

HENRIQUES, C.; PILAR, D.; IGNÁCIO, E. **UX Research com sotaque brasileiro**. São Paulo: Casa do Código, 2022.

HENZEL, M. **Enriquecimento ambiental no bem-estar de cães e gatos**. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em medicina veterinária) –

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Porto Alegre, RS, 2014. 53f. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/104884/000940557.pdf?sequence=1>. Acesso em: 30 nov. 2023.

HOROWITZ, A. **The expression of the emotions in man and animals**. London: John Murray, 2009.

HUIZINGA, J. **Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture**. London: Routledge and Kegan Paul Ltd, 1949.

INSTITUTO CRIAP. Psicologia das cores. **[Portal do] Instituto CRIAP**, [s. d.] Disponível em: <https://www.institutocriap.com/blog/psicologia/psicologia-cores>. Acesso em: 3 out. 2022.

JOHNSON, J. **Designing with the mind in mind: simple guide to understanding user interface design rules**. [S. l.]: Elsevier, 2010. *E-book*. Disponível em: <https://ia904704.us.archive.org/17/items/DesigningWithTheMindInMind/DesigningWithTheMindInMindSimple-Johnson-Kaufmann2010.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2023.

JULIA, W. Coleira revolucionária decifra o humor dos cachorros. **Claudia**, 21 jan. 2020. Disponível em: <https://claudia.abril.com.br/sua-vida/coleira-revolucionaria-decifra-o-humor-dos-cachorros/>. Acesso em: 3 out. 2022.

KLEIN, M. **Dispensador de brinquedos para cães**. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Porto Alegre, RS, 2012. 193f

KOMNINOS, A. Creating emotional connections. **Interaction Design Foundation Website**, [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.interaction-design.org/literature/article/creating-emotional-connections>. Acesso em: 30 nov. 2023.

KRAUSE, R. Maintain Consistency and Adhere to Standards (Usability Heuristic). **Nielsen Norman Group**, 10 jan. 2021. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/consistency-and-standards/>. Acesso em: 16 dez. 2022.

KRUG, S. **Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso à usabilidade web e mobile**. 1 ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

LANTZMAN, M. Domesticação canina. In: FARACO, Ceres B.; SOARES, G. M. (Orgs.). **Fundamentos do comportamento canino e felino**. São Paulo: MedVet, 2013.

LEONARD, D.; RAYPORT, J. Spark innovation through empathic design. **Harvard Business Review**, nov./dez., 1997. Disponível em: <https://hbr.org/1997/11/spark-innovation-through-empathic-design>. Acesso em: 30 nov. 2023.

LORENS, A. B.; FRANZATO, C. A inteligência artificial e o novo papel do designer na sociedade em rede. **PPG DESIGN UnB – Revista de Design, Tecnologia e Sociedade**, v. 5, n. 1, 2018. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/design-tecnologia-sociedade/article/view/12303>. Acesso em: 30 nov. 2023.

LOWDERMILK, T. **User-Centered Design**. 1. ed. United States of America: Ed O'Reilly Media, 2013. 154p.

LOWDERMILK, T. **Design centrado no usuário**: um guia para o desenvolvimento de aplicativos amigáveis. 1 ed. São Paulo: Novatec, 2013.

LUPTON, E. **Intuição ação criação**: Graphic Design Thinking. 1. ed. [S. l.]: Gustavo Gili, 2012. 184p.

MAGRANI, E. **A internet das coisas**. 1. ed. Rio de Janeiro: Ed FGV, 2018. 192p.
 MANCINI, C. "Animal-computer interaction (ACI): a manifesto". **Interactions**, v. 18, n. 4, p. 69-73, jul./ago., 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/1978822.1978836>. Acesso em: 30 nov. 2023.

MANCINI, C. **Animal-computer interaction (ACI): changing perspective on HCI, participation and sustainability**. [On-line]: CHI, 2013. Disponível em: DOI:10.1145/2468356.2468744. Acesso em: 30 nov. 2023.

MCEWEN, A.; CASSIMALLY, H. **Designing the internet of things**. 1. ed. United Kingdom: Ed John Wiley and Sons, 2014. 338p.

MEUS ANIMAIS. Quantos cães há no mundo? **Meus animais**, [s. d.]. Disponível em: <https://meusanimais.com.br/quantos-caes-ha-no-mundo/>. Acesso em: 29 nov. 2023.

MIKLÓSI, A. **Dog behaviour, evolution and cognition**. [S. l.]: Oxford University, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199646661.001.0001>. Acesso em: 30 nov. 2023.

NAGEL, T. How Is It Like to Be a Bat? **The Philosophical Review**, v. 83, n. 4, p. 435-450, 1974.

NEVES, C. R. J (Org). **O mundo pós pandemia**: reflexões sobre uma nova vida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2020. 416p

NIELSEN, J. Usability 101: Introduction to Usability. **Nielsen Norman Group**. [S. l.], 3 jan. 2012. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>. Acesso em: 10 jun. 2022.

NORMAN, D, A. **Emotional design: Why we love or hate everyday things**. London: Hachette UK, 2007.

NORMAN, D. A.; DRAPER, S. W. **User Centered System Design**: New Perspectives on Human-Computer Interaction. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1986.

OLIVEIRA, A.; ROSSI, A.; SILVA, L.; LAU, M.; BARRETO, R. "Play behaviour in nonhuman animals and the animal welfare issue". **Journal of Ethology**, v. 28, p. 1-5, 2010. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10164-009-0167-7>. Acesso em: 30 nov. 2023.

OLIVEIRA, S. F. **50 Tons de gato**: Projeto de interface web para aproximar pessoas à causa animal. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em desenho industrial) – Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Santa Maria, RS, 2021. 77f

OVERALL, K. L. **Manual of clinical Behavioral medicine for dogs and cats**. St Louis: Elsevier, 2013.

PIRES, H. (2019) Cães na publicidade. Humanos, (não) humanos ou otherness? In: ÁLVARES, A. L. *et al.* (Orgs.). **Cães e imaginário**: literatura, cinema, banda desenhada. Famalicão: Húmus, 2019.

PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. **Design de interação**: além da interação homem-computador. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

PSICANÁLISE CLÍNICA. Psicologia das cores: 7 cores e seus significados. **[Portal da] Psicanálise Clínica**, [s. d.]. Disponível em: <https://www.psicanaliseclinica.com/psicologia-das-cores/>. Acesso em: 3 out. 2022.

RAMOS, J.; SELL, I. A biônica no projeto de produtos. **Production**. v. 4, n. 2, p. 95-108, 1994. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-65131994000200001>. Acesso em: 30 nov. 2023.

SANTAELLA, L. **Linguagens líquidas na era da mobilidade**. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2007. 468p

SANTOS, P. D. **A Música Como Terapia Na Clínica Médica De Cães E Gatos**. 1 ed. Maceió: Cesmac, 2017.

SAÚDE ANIMAL (SINDAN). Número de cães e gatos no Brasil deve chegar a mais de 100 milhões em 10 anos. **Saúde Animal**, [s. d.]. Disponível em: <https://sindan.org.br/release/numero-de-caes-e-gatos-no-brasil-deve-chegar-a-mais-de-100-milhoes-em-10-anos/>. Acesso em: 29 nov. 2023.

SAVOLAINEN, P.; ZHANGM, Y. P.; LUNDEBERG, L.; LEITNER, T. Genetic evidence for an East Asian of domestic dogs. **Science**, v. 298, n. 5598, p. 1610-1613, 2002. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12446907/>. Acesso em: 20 nov. 2023.

SERPEL, J. A. **The domestic dog**: Its Evolution, behavior and interactions with people. 2 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

SHAVIRO, S. Consequences of Panpsychism, In: GRUSIN, R. **The Nonhuman Turn**. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015.

SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 4 ed. Florianópolis, SC: UFSC, 2005. 138p. Disponível em: https://tccbiblio.paginas.ufsc.br/files/2010/09/024_Metodologia_de_pesquisa_e_elaboracao_de_teses_e_dissertacoes1.pdf. Acesso em: 30 nov. 2023.

SIMON, H. **The Sciences of the Artificial**. Cambridge: MIT Press, 1996.

SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM MÍDIAS INTERATIVAS – SIIMI, 3., 2014, Goiânia. **Anais [...]**. Goiânia: Universidade Federal de Goiânia, 2014. Disponível em: <https://siimi.medialab.ufg.br/n/77935-siimi-2014?fbclid=IwAR3MD1xKzTpe91QTfm3KTC5GVbtwMf3aO05AsLLy5214ieKDL4IW763if-Q>. Acesso em: 30 nov. 2023.

SNITCOFSKY, M. Aprendizagem, memória e cognição. In: FARACO, Ceres B.; SOARES, Guilherme M. (Orgs.). **Fundamentos do comportamento canino e felino**. São Paulo: MedVet, 2013.

TEIXEIRA, F. **Introdução e boas práticas em UX Design**. São Paulo: Casa do Código, 2014.

WILLIAM, H. The Inupathy Dog Harness Promises to Be FitBit and a Mood Ring. **Inverse**, 5 jul. 2016. Disponível em: <https://www.inverse.com/article/17689-mood-ring-for-dogs-inupathy-harness>. Acesso em: 3 out. 2022.

WINOGRAD, T. **The Design of Interaction**. In Beyond Calculation: The Next Fifty Years of Computers. New York: Copernicus, 1997. 161p

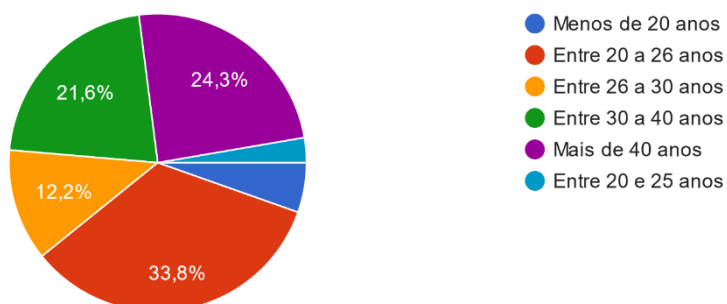
ZAMANSK, A.; ROSHIER, A.; MANCINI, C.; COLLINS, E.; HALL, C.; GRILLAERT, K.; MORRISON, A.; NORTH, S.; WIRMAN, H. A Report on the First International Workshop on Research Methods in Animal-Computer Interaction. **CHI'17 Extended Abstracts**, 2017, Denver, CO, USA, 2017.

ANEXOS

ANEXO A – Resultados da pesquisa com usuários realizada *no google forms*

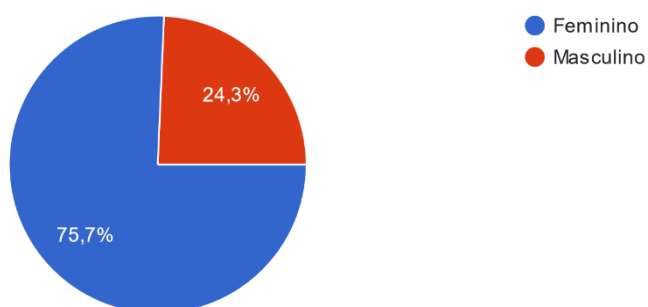
Qual sua idade?

74 respostas



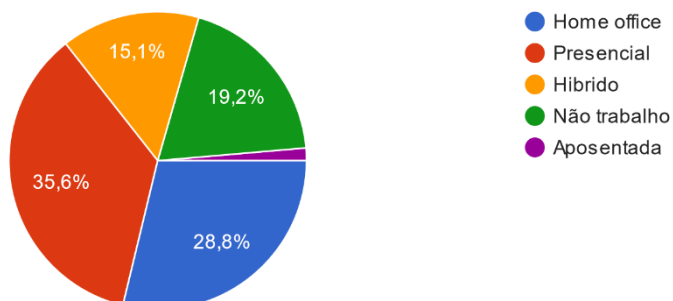
Com qual gênero você se identifica?

74 respostas



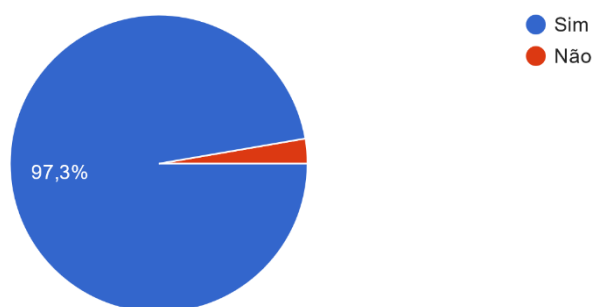
Qual o seu estilo de trabalho atualmente?

73 respostas



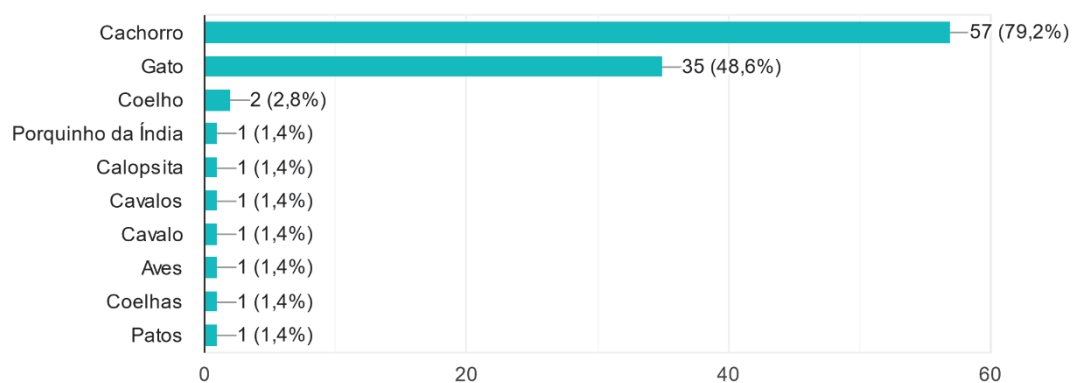
Você possui animais de estimação?

74 respostas



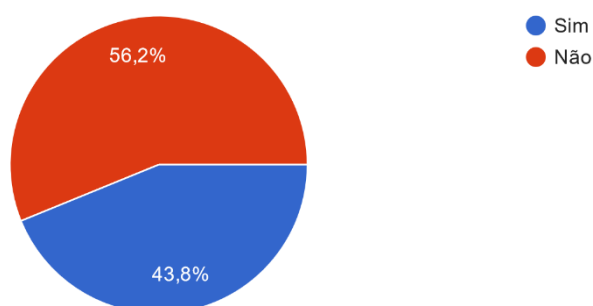
Se você respondeu sim na pergunta anterior, quais animais você possui?

72 respostas



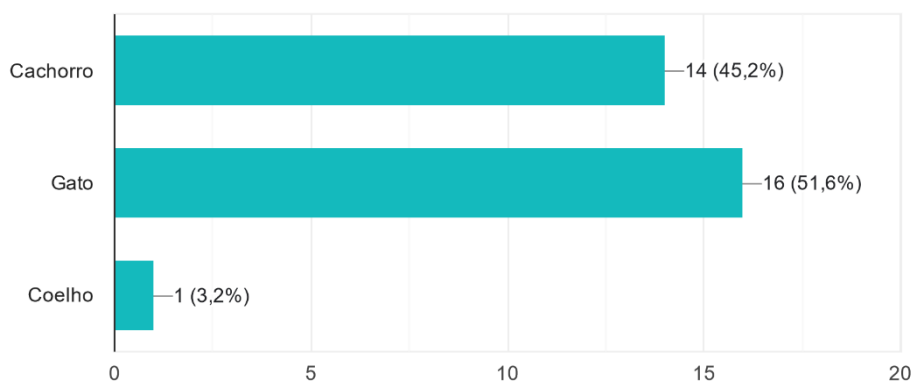
Durante a pandemia, você adotou algum bichinho?

73 respostas



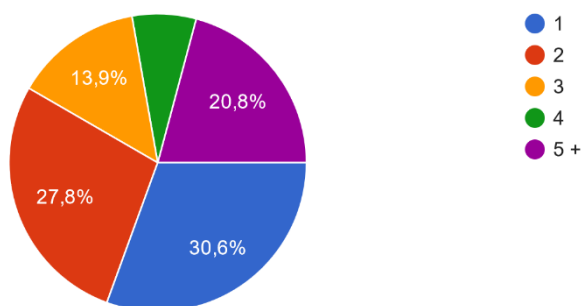
Se você respondeu sim na pergunta anterior, qual foi o bichinho adotado?

31 respostas



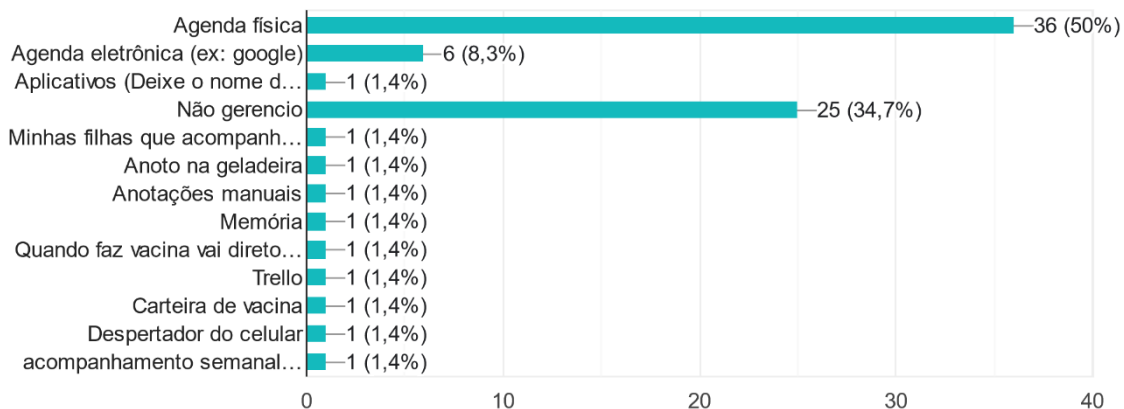
Atualmente, quantos animais você tem em casa?

72 respostas



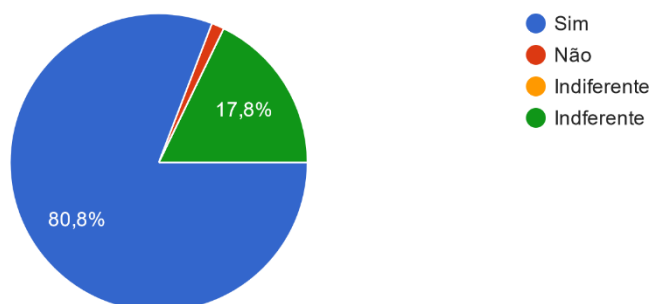
Por qual meio você gerencia os medicamentos e rotina do animal?

72 respostas



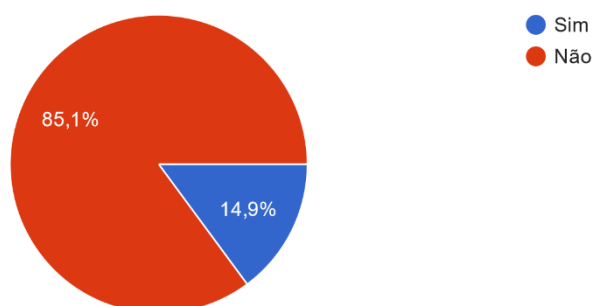
Você iria gostar de poder monitorar (ter o aplicativo conectado a uma câmera) seu animal enquanto estiver fora de casa?

73 respostas



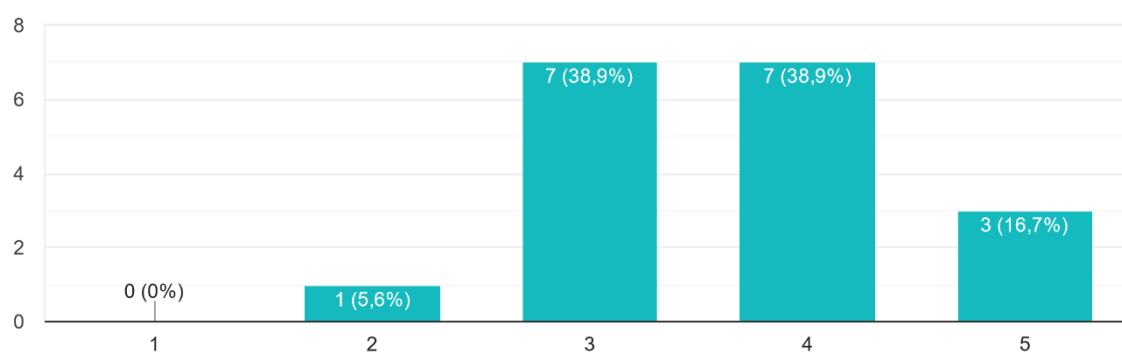
Você utiliza ou já utilizou algum aplicativo para monitoramento (aplicativo conectado a uma câmera)?

74 respostas



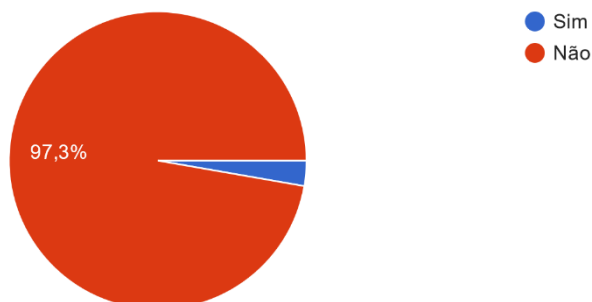
Poderia descrever como foi a sua experiência?

18 respostas



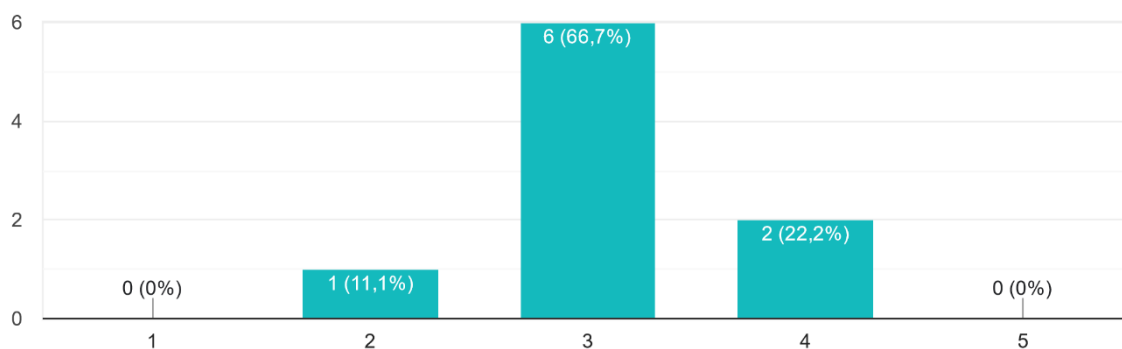
Você utiliza ou já utilizou algum aplicativo para gerenciamento de medicamentos e exames do animal?

73 respostas



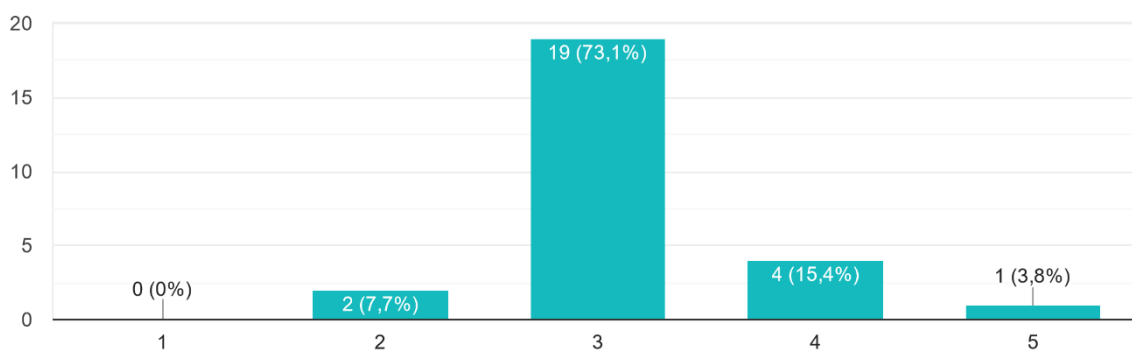
Poderia descrever como foi a sua experiência?

9 respostas



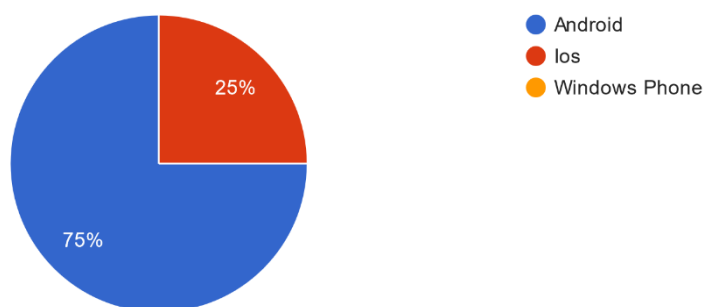
Você se sente frustrado com os aplicativos de gerenciamento atuais?

26 respostas



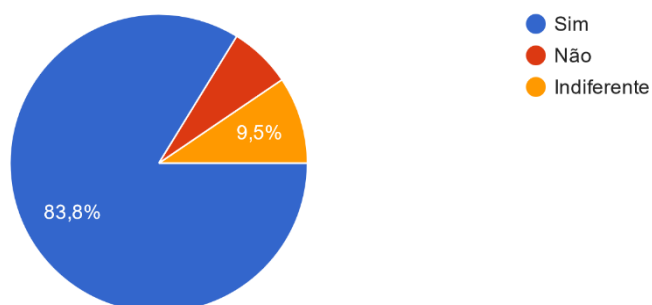
Qual é o sistema operacional que você utiliza no seu dispositivo móvel?

72 respostas



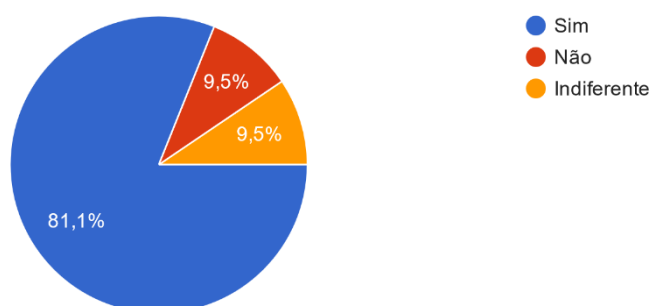
Gostaria de obter notificações sobre notícias de campanhas de vacinação para o seu pet?

74 respostas



Gostaria de receber lembretes sonoros sobre as datas dos medicamentos?

74 respostas



Há alguma outra funcionalidade que acredite ser importante constar nessa interface?

21 respostas

Não

Consultas anuais de check-up, exames de rotina, Lembrete do horário de passeio do cão

Em relação a idade do cão e que tipo de medicamentos podem auxiliar, vitaminas, reposição por exemplo

Alerta sobre doenças associadas a raça ou a idade do animal. Alerta de aniversário. Informação sobre exames e medicamentos. Localização e informação sobre consultórios veterinários, petshops e etc.

Se for fêmea os ciclos do cio.

Acredito que deveria servir como um repositório de todas as vacinas, exames e medicações, ou seja, referente a todos os aspectos relativos à saúde do pet em um só app.

Data de aniversário do pet, informações relevantes sobre a vida dele, histórico de vacinas, vermifugos, cirurgias, alergias. Enfim. Qualquer dado que ajudasse a lembrar. Eu no caso tenho mais de 10 animais (sou protetora no município de Restinga Seca) e acabo me perdendo quando vou ao vet em caso de emergência

Há alguma outra funcionalidade que acredite ser importante constar nessa interface?

21 respostas

lembrete de cortar as unhas, aparar pelos das áreas sujinhas etc

Notificações sobre vacinas atrasadas e ou dose de reforço

Poder anotar quantas vezes o animal fez as necessidades durante o dia, o que ele comeu e a quantidade/porções fornecidas, duração de passeios, se foi possível observar algum comportamento anormal naquele dia. Uma agenda com contato, endereço e avaliações de clínicas veterinárias, com informações se oferecem plantão 24h, veterinários especializados, etc.

poderia ter um acompanhamento de acordo com a idade do pet, por exemplo dizem que em certa idade é normal regurgitamento entre gatos, ou sobre o próprio comportamento na idade

Se eu desligar ou desmarcar, mandar um lembrete após uns dias para não esquecer.

Na tela inicial poderia ter os últimos medicamentos tomados e as datas, a data de quando devem ser dados de novo ou se já foram "concluídos". Algo assim.

Perfis individuais para cada pet. para quem tem vários.

Há alguma outra funcionalidade que acredite ser importante constar nessa interface?

21 respostas

Perfis individuais para cada pet, para quem tem vários.

Seria importante um aplicativo com lembretes sobre vacinação, consultas de rotina, mas também alertas conectados a camera sobre possíveis perigos, algo relacionado a rastreamento também e ate alertas simples como comprar mais ração pois algumas pessoas acabam esquecendo devido a correria do dia a dia, tenho 4 cachorros e se torna difícil as vezes gerenciar todas as carteirinhas de vacinação deles ainda mais agora durante a pandemia.

Talvez poder compartilhar com alguém. Na minha casa eu e minhas irmãs damos remédio pros bichinhos então as vezes uma da e a outra não sabe, então tem que ficar esperando responder no whats, se já deu o remédio ou não

Dicas de cuidado

lembretes de higiene por exemplo: trocar a areia da caixinha, limpar a fonte, etc.

controle de peso, datas de vacinação, e local para armazenar informações de exames facilitando a comparação